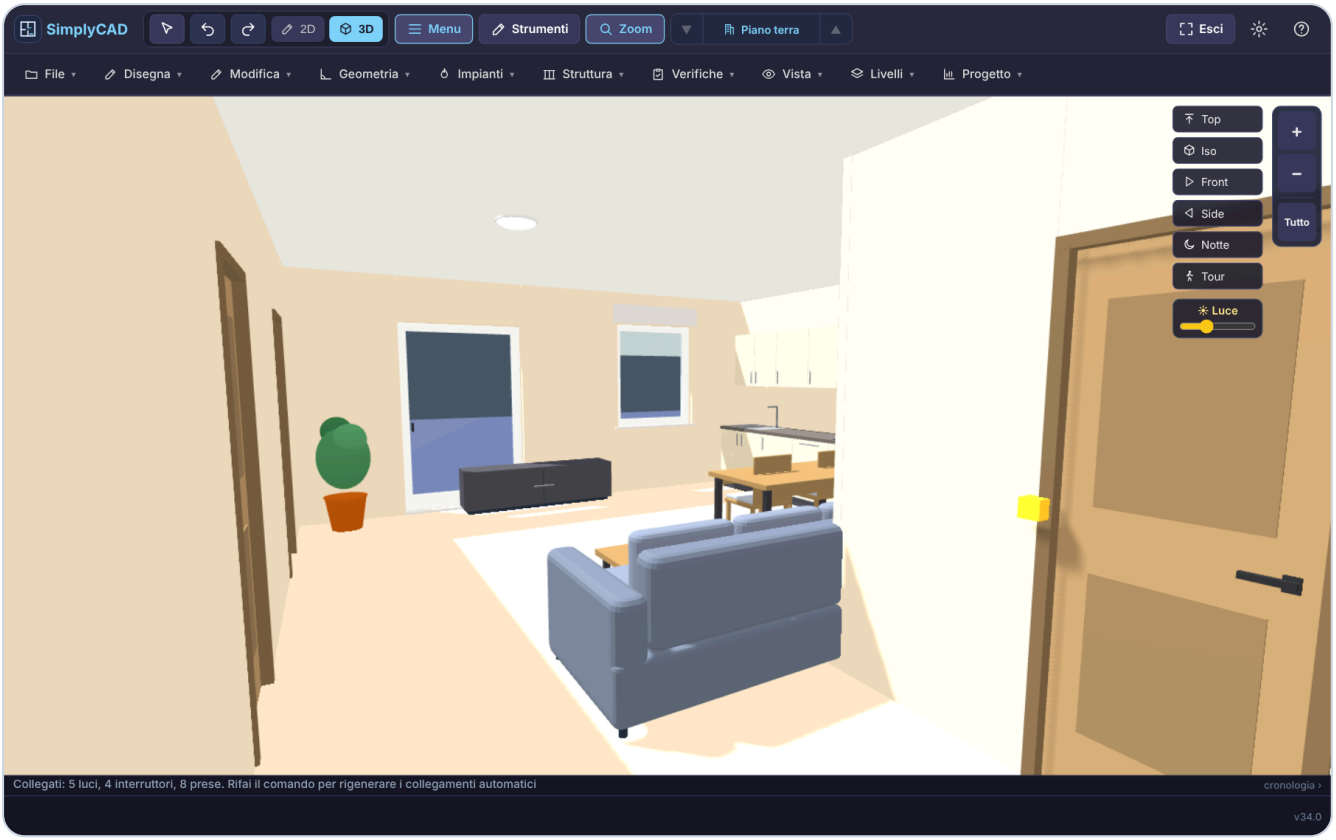
# 🏠 SimplyCAD Pro

## Manuale d'uso completo
## PC · Tablet · Smartphone

Versione del programma 34.0 · aggiornato al 10/11/2026



# Indice

**1. Introduzione**
- 1.1 Cosa si può fare
- 1.2 Le tre versioni: PC, tablet, smartphone

**2. Installazione e accesso**
- 2.1 Aprire il programma
- 2.2 Installarlo come app
- 2.3 Password di accesso
- 2.4 Aggiornamenti

**3. L'interfaccia**
- 3.1 Barra superiore
- 3.2 I menu
- 3.3 Il menu Vista: cosa mostrare
- 3.4 Posizione di menu e barre
- 3.5 Barra interattiva
- 3.6 Barra laterale dello zoom e riga dei messaggi
- 3.7 Sul tablet
- 3.8 Sullo smartphone

**4. Il primo progetto, passo per passo**

**5. Disegnare muri, porte e finestre**
- 5.1 Muro
- 5.2 Modificare un muro
- 5.3 Porte
- 5.4 Finestre
- 5.5 Scale, pilastri, fori
- 5.6 Quote, misure, testi
- 5.7 Snap (aggancio ai punti)

**6. Selezionare e modificare**
- 6.1 Selezione
- 6.2 Spostare, ruotare, copiare
- 6.3 Comandi di geometria
- 6.4 Annulla

**7. Locali, aree e verifiche**
- 7.1 Stanze
- 7.2 Verifica locali (DM 1975)
- 7.3 Superficie commerciale (DPR 138/98)
- 7.4 Analisi metrica e tabella muri
- 7.5 Relazione fotografica

**8. Piani, tetti e strutture**
- 8.1 Piani
- 8.2 Tetti
- 8.3 Strutture
- 8.4 Livelli del progetto

**9. Cartongesso, controsoffitti e luci LED**
- 9.1 Pareti e contropareti
- 9.2 Controsoffitti
- 9.3 Profili LED

**10. Arredi**
- 10.1 Inserire un arredo dalla libreria
- 10.2 Modificare un arredo
- 10.3 Composizione su misura (cucine, bagni, armadi)
- 10.4 Blocchi di arredi
- 10.5 Importare modelli 3D

**11. Impianti**
- 11.1 Mostrare e nascondere gli impianti
- 11.2 Percorso degli impianti per locale
- 11.3 Inserire i punti
- 11.4 Impianto elettrico automatico
- 11.5 Impianto idraulico automatico
- 11.6 Collegare a mano e linee libere
- 11.7 Riscaldamento

**12. Prospetto del muro**
- 12.1 Aprire il prospetto
- 12.2 La finestrina della pianta
- 12.3 La riga dei comandi

**13. Sezioni**

**14. Vista 3D, notte, tour e cliente**
- 14.1 Il 3D
- 14.2 Modalità cliente

**15. Stato di fatto e di progetto**

**16. Pavimenti e rivestimenti (skin)**

**17. Computo, quadro economico e preventivo**
- 17.1 Computo metrico estimativo
- 17.2 Prezzi dal Prezzario Liguria 2026
- 17.3 Quadro economico
- 17.4 Preventivo per il cliente
- 17.5 Stima rapida

**18. Stampa, tavole ed esportazioni**
- 18.1 Stampa in scala
- 18.2 Esportazioni

**19. Importare disegni e ricalcare**

**20. Rilievo (smartphone e tablet)**
- 20.1 Gli elementi dello schermo
- 20.2 Procedura
- 20.3 Più stanze: una alla volta
- 20.4 Il menu ⋮ del rilievo
- 20.5 Riferimento delle misure e angoli
- 20.6 Aprire un progetto nel rilievo
- 20.7 Dal rilievo al progetto

**21. File, copie e sincronizzazione**
- 21.1 Salvare e aprire
- 21.2 Copie di sicurezza e sincronizzazione
- 21.3 Condividere
- 21.4 Dati progetto

**22. Impostazioni**

**23. Scorciatoie e comandi scritti**
23.1 Tastiera (PC)
23.2 Gesti (tablet e telefono)
23.3 Comandi scritti

**24. Problemi frequenti**

# 1 Introduzione

SimplyCAD Pro è un programma di disegno per la casa che funziona nel browser e si installa come un'app su PC, tablet e smartphone. Serve a fare il rilievo, disegnare la pianta, arredarla, progettare impianti e finiture, vederla in 3D e ricavare computo, preventivo e tavole di stampa, tutto dallo stesso file.

## 1.1 Cosa si può fare

| Ambito | Funzioni principali |
|---|---|
| Rilievo | Rilievo guidato da smartphone muro per muro, con misure, angoli, porte, finestre, foto e note; tabella di controllo ed esportazione CSV. |
| Disegno | Muri, porte, finestre, scale, pilastri, fori nel solaio, quote (anche automatiche), testi, note, linee, cerchi e archi; snap su estremi, spigoli, mezzerie e intersezioni. |
| Locali | Stanze riconosciute da sole con nome, superficie e perimetro; Aree per pavimenti; verifiche DM 1975 e superficie commerciale DPR 138/98. |
| Edificio | Più piani, tetti a falde calcolati, solai, travi, pilastri, pianta strutturale e orditura dei solai. |
| Finiture | Cartongesso, contropareti, controsoffitti a livelli con velette, profili LED, pittura, pavimenti e rivestimenti con le piastrelle vere (skin). |
| Arredi | Libreria dettagliata (bagno, cucina, soggiorno, camera, studio, esterno), composizioni su misura di cucine, bagni e armadi, modelli 3D importati (GLB, glTF, OBJ). |
| Impianti | Punti elettrici, idraulici, riscaldamento, clima, TV e dati; impianto elettrico e idraulico automatici con braghe, collettore e colonna; caloriferi calcolati. |
| Viste | Prospetto interattivo di ogni muro, sezioni, 3D con giorno e notte, tour in prima persona, file 3D da dare al cliente. |
| Economia | Computo metrico estimativo, quadro economico, stima rapida €/m², preventivo per il cliente con logo e condizioni. |
| Uscite | Stampa in scala con cartiglio, tavole di fatto e di progetto, set completo, esportazione PDF, PNG, DXF, OBJ e CSV. |

## 1.2 Le tre versioni: PC, tablet, smartphone

Il programma è uno solo e si adatta allo schermo. Quello che cambia è il modo di usarlo:

| Dispositivo | Come si presenta | Uso consigliato |
|---|---|---|
| **PC** (mouse e tastiera) | Barra superiore completa, menu a tendina, scorciatoie da tastiera, pannelli laterali. | Progetto completo, computo, tavole e stampa. |
| **Tablet** (dito o penna) | Stessi menu con pulsanti più grandi, cursore sfalsato rispetto al dito, maniglia per spostare la vista, menu contestuale con due dita. | Lavoro in cantiere e dal cliente: modifiche, prospetti, 3D, presentazione. |
| **Smartphone** | Parte in **modalità rilievo**: schermo semplificato per prendere le misure muro per muro. Il CAD completo resta raggiungibile dal menu ⋮. | Rilievo sul posto, consultazione, foto e note. |



**Figura 1** · **PC** — La stessa pianta sul PC

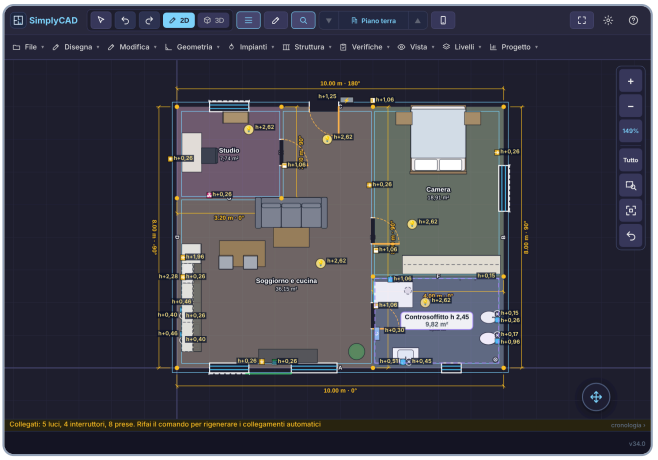


**Figura 2** · **Tablet** — sul tablet



**Figura 3** · **Tablet in verticale** — Tablet in verticale

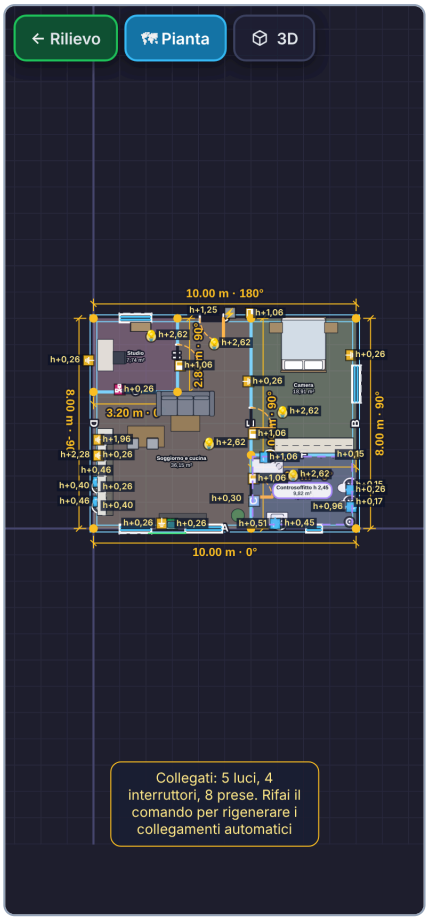



**Figura 4** · **Smartphone** — Smartphone, CAD completo




**Figura 5** · **Smartphone** — Smartphone, modalità rilievo

# 2 Installazione e accesso

## 2.1 Aprire il programma

SimplyCAD Pro si apre dall'indirizzo web che ti è stato fornito, con Chrome, Edge o Safari. Non serve installare nulla: la prima volta il programma si scarica e da quel momento funziona anche **senza connessione**.

## 2.2 Installarlo come app

1. Apri l'indirizzo del programma nel browser.
2. **PC (Chrome/Edge)**: clicca l'icona di installazione a destra nella barra degli indirizzi, oppure menu ⋮ › **Installa SimplyCAD**.
3. **Android (tablet e telefono)**: menu ⋮ di Chrome › **Installa app** o **Aggiungi a schermata Home**.
4. **iPad / iPhone**: pulsante Condividi di Safari › **Aggiungi alla schermata Home**.
5. Da qui in poi si apre dall'icona, a schermo intero, come un'app normale.

## 2.3 Password di accesso

All'apertura il programma chiede la password di accesso. Una volta inserita correttamente su un dispositivo non viene più richiesta, salvo cancellazione dei dati del browser.

## 2.4 Aggiornamenti

Quando esce una versione nuova, l'app la scarica da sola alla successiva apertura con la connessione attiva. In ❓ › **Informazioni e novità** trovi il numero di versione, l'elenco delle novità e il pulsante **Controlla aggiornamenti**. La versione è scritta anche in basso a destra nella riga dei messaggi.

> **Consiglio**
> I progetti restano salvati nel dispositivo anche dopo un aggiornamento. Per sicurezza attiva comunque le copie automatiche in una cartella (capitolo «File, copie e sincronizzazione»).

# 3 L'interfaccia

Lo schermo è diviso in quattro parti: la barra superiore con i comandi principali, la riga dei menu, l'area di disegno con la barra laterale dello zoom e la riga dei messaggi in basso.




**Figura 6** · **PC** — Interfaccia completa sul PC

## 3.1 Barra superiore

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| ↖ Seleziona | Torna allo strumento di selezione (equivale a Esc). Toccato quando è già acceso passa alla **Solo vista**: il dito sposta e ingrandisce, un tocco su un nome, un'area o un testo apre la sua finestra, nulla si modifica per sbaglio. Il programma si apre in Solo vista. |
| ↶ ↷ | Annulla e ripeti (Ctrl+Z, Ctrl+Y). |
| 2D · 3D | Passa dalla pianta al modello tridimensionale. |
| ☰ Menu | Apre/chiude la riga dei menu (utile sugli schermi piccoli). |
| Strumenti | Strumenti rapidi di disegno. |
| 🔍 Zoom | Comandi di zoom: tutto, finestra, selezione, precedente, 100%. |
| Piano terra ▲▼ | Piano attivo; le frecce passano al piano sopra o sotto (PagSu / PagGiù). |
| 📱 Rilievo | Passa al Rilievo (tablet). Sul PC senza schermo touch il pulsante non c'è: il rilievo si apre da Disegna › Rilievo guidato. |
| ⛶ | Schermo intero (sui tablet stretti solo icona). |
| ⚙ · ? | Impostazioni e Aiuto, all'estrema destra della barra. |

## 3.2 I menu

La riga dei menu raccoglie tutte le funzioni. Ogni voce ha a destra la scorciatoia da tastiera, quando c'è.

| Menu | Contenuto |
|---|---|
| File | Nuovo, salva, salva con nome, carica, condividi, copie e sincronizzazione, importa, stampa, esporta PNG/DXF/OBJ, modalità cliente. |
| Disegna | Muri e aperture, cartongesso, strutture, locali e superfici, quote e annotazioni, arredi, sezione, tetto. |
| Modifica | Annulla e ripeti, copia, taglia, incolla, duplica, selezione a riquadro, seleziona tutto, elimina, rimozioni di massa. |
| Geometria | Rifila, estendi, dividi, angolo, parallela, porta in scala, prospetto muro, chiudi muri, aggancia, matrice, allinea al calco, sposta, ruota, specchio. |
| Impianti | Diviso per mestiere: inserisci punti, elettrico, idraulico, riscaldamento (termosifoni o pavimento), linee a mano. |
| Struttura | Pilastri, travi, orditure, muro portante, cordoli e fondazioni, pianta strutturale, calcoli NTC 2018. |
| Verifiche | Verifica locali (DM 1975), superficie commerciale (DPR 138), relazione fotografica. |
| Vista | Zoom, cosa mostrare in pianta e in 3D, etichette, partenza del tour, sfondo chiaro. |
| Livelli | Piani, tetti e solai; livelli del progetto; immagine di riferimento (calco). |
| Progetto | Dati progetto, computo, quadro economico, preventivo, stima, analisi, verifiche, superficie commerciale, finiture, stampe. |



**Figura 7** · **PC** — Menu Disegna

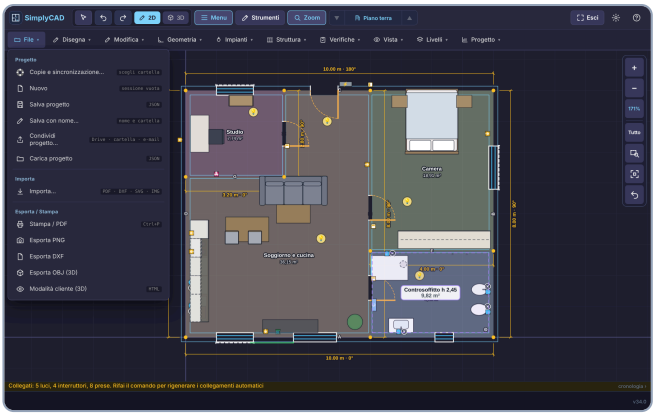


**Figura 8** · **PC** — Menu File

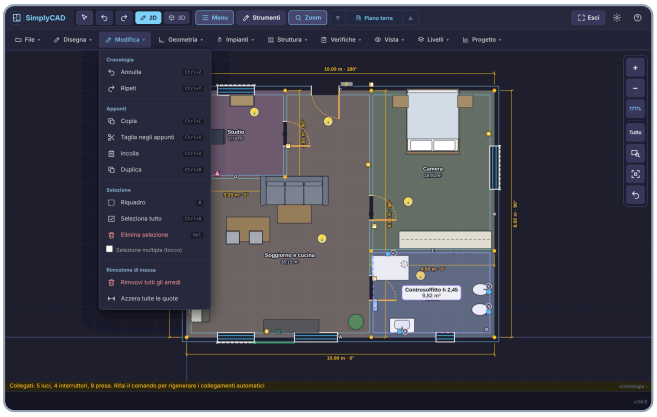


**Figura 9** · **PC** — Menu Modifica

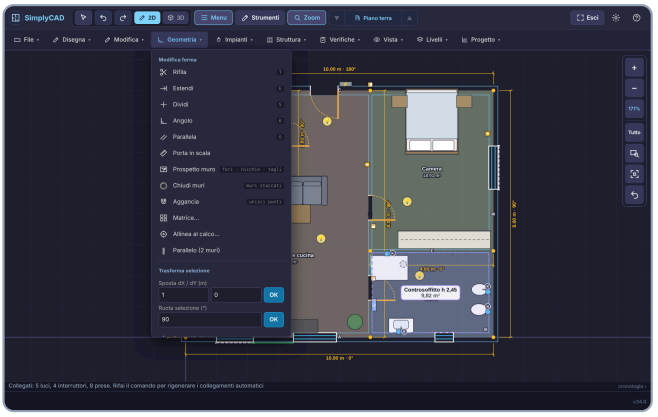


**Figura 10** · **PC** — Menu Geometria

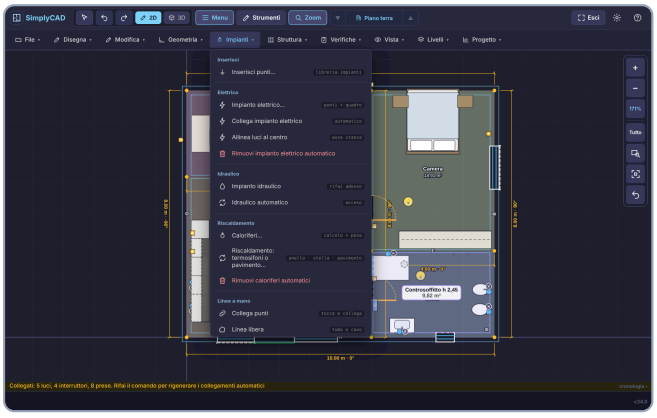


**Figura 11** · **PC** — Menu Impianti



**Figura 12** · **PC** — Menu Vista



**Figura 13** · **PC** — Menu Livelli



**Figura 14** · **PC** — Menu Progetto

## 3.3 Il menu Vista: cosa mostrare

**Vista** sceglie cosa si vede in pianta e in 3D. Ogni voce è un interruttore: spunta = visibile. Le scelte restano sul dispositivo e non cambiano il progetto.

| Voce | Cosa mostra o nasconde |
|---|---|
| **Zoom** | Ingrandisci, riduci, zoom tutto (tasto 0), zoom finestra (Z), sulla selezione, precedente (⇧Z), 100%. |
| Quote muri | Le misure lungo i muri. |
| Arredi | Tutti gli arredi (utile per stampare la pianta vuota). |
| Pianta strutturale | Muri portanti campiti, orditure, travi e pilastri. |
| Testi | Testi e annotazioni scritte. |
| Stanze colorate · Nomi stanze · Nomi muri | Colore di fondo dei locali, i loro nomi con la superficie, le lettere dei muri. |
| Controsoffitti e false travi | Sagome tratteggiate dei controsoffitti. |
| Skin dei pavimenti (Aree) · Skin dei rivestimenti | Le piastrelle disegnate; spente la pianta è più leggera sul tablet. |
| Impianti: tubi e cavi | Interruttore generale degli impianti; sotto, una casella per impianto: Elettrico, Idraulico, Riscaldamento, Condizionamento, TV e dati. Vale in pianta, 3D e prospetto. |
| Tetto in 2D · Fori dei solai in 2D | Il tetto e i fori delle scale disegnati in pianta. |
| Tetto in 3D · Solai in 3D | Tetto e solai nel modello 3D (spegnili per guardare dentro dall'alto). |
| Modifica in 3D | Se attivo, nel 3D tocchi un oggetto per selezionarlo e spostarlo; spento il 3D è solo da guardare. |
| Traccia altri piani in 2D | Mostra in grigio il piano sotto, tutti gli altri o nessuno: utile per allineare i muri tra i piani. |
| **Solo nel 3D**: Pavimenti · Soffitto dei locali | Pavimenti e soffitti nel modello. |
| **Etichette** (anche in stampa) | Per le Aree: nome e lavorazione, superficie, perimetro; per i controsoffitti; le altezze dei punti impianto (h+). |
| Partenza del tour 3D | Tocchi in pianta il punto dove inizia la camminata nel 3D. |
| Sfondo chiaro (bianco) | Pianta su fondo bianco, come in stampa. |
| Quote muri · Testo etichette | Distanza delle quote dal muro (negativa = dall'altra parte), angolo nella quota; dimensione e colore delle etichette. |

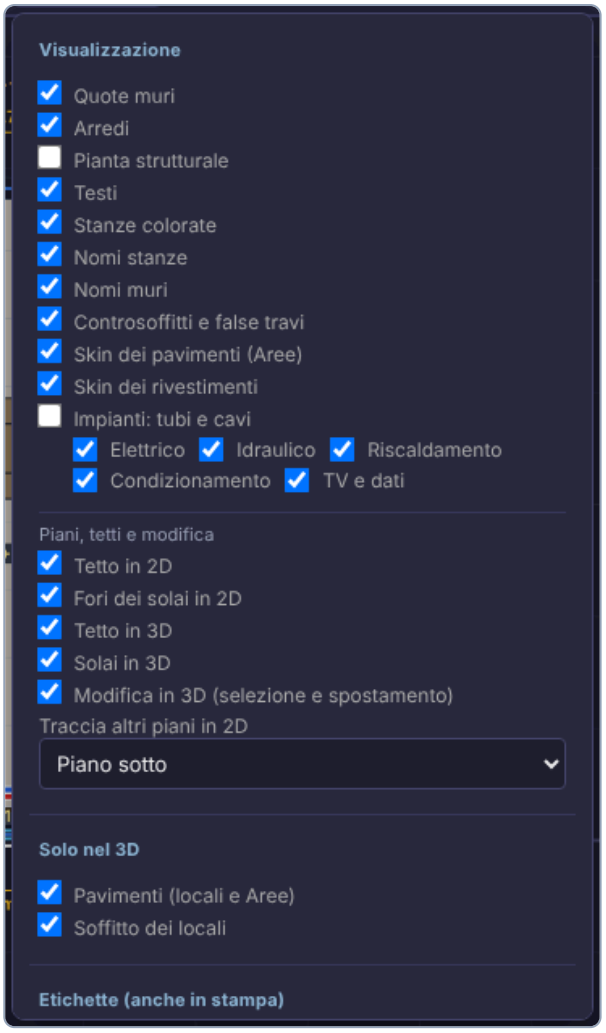



**Figura 15** · **PC** — Il menu Vista

> **Consiglio**
> Se la pianta è troppo affollata spegni «Altezze dei punti impianti (h+)» e le etichette delle Aree; per stampare una pianta pulita spegni anche Impianti e Skin.

## 3.4 Posizione di menu e barre

In ⚙ › **Menu e barre** scegli dove stanno le parti dell'interfaccia. Le scelte restano sul dispositivo: puoi avere il menu a sinistra sul PC e sopra sul tablet.

| Parte | Posizioni | Note |
|---|---|---|
| **Menu** (File, Disegna, …) | Sopra · Sotto · Sinistra · Destra | «👁 Menu visibile» lo nasconde; si riapre con ☰ **Menu** nella barra in alto. A sinistra o a destra i menu diventano una colonna: più spazio in altezza per disegnare. |
| **Barra interattiva** (modifica e disegno) | Sopra · Sotto · Sinistra · Destra · Nascosta | La piccola barra che cambia secondo la selezione. |
| **Strumenti rapidi** (icone di disegno) | Sopra · Sotto · Sinistra · Destra · Nascosto | Le icone di Muro, Porta, Finestra, Quota… Si aprono e chiudono con **Strumenti** in alto. |
| **Barra zoom** | Sopra · Sotto · Sinistra · Destra · Nascosta | +, −, percentuale, Tutto, zoom finestra e selezione. |
| **Riquadro messaggi / impostazioni** | Sopra · Sotto · Sinistra · Destra · Nascosto | Il riquadro dei comandi scritti e dei messaggi (pulsante «Messaggi» se attivato in Generali). |

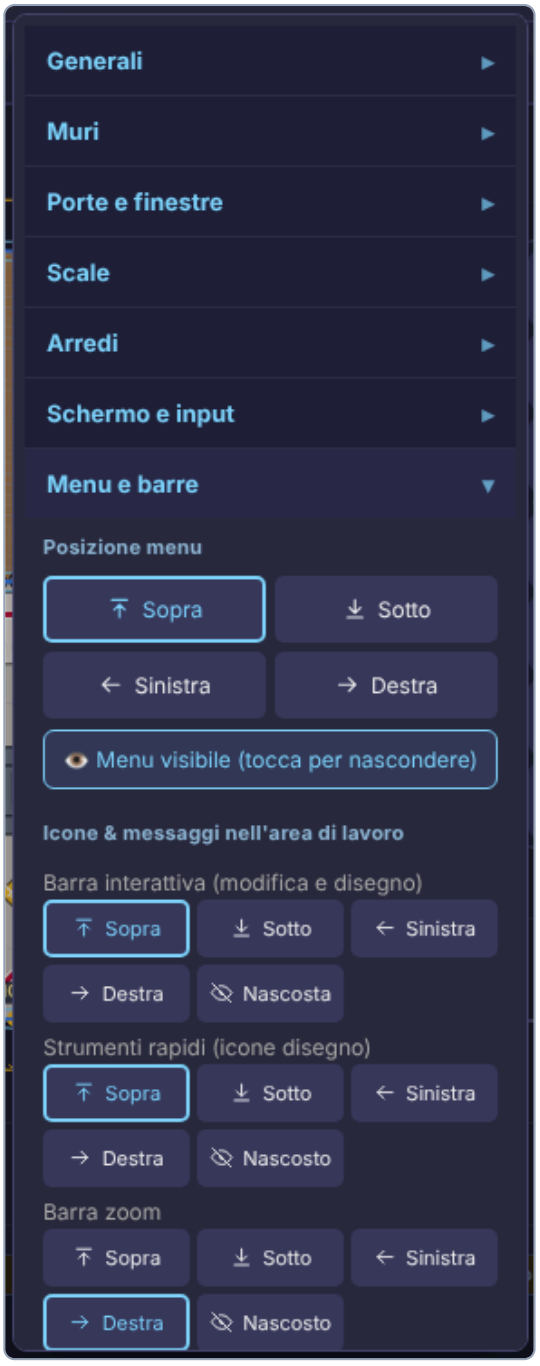



**Figura 16** · **PC** — Impostazioni › Menu e barre

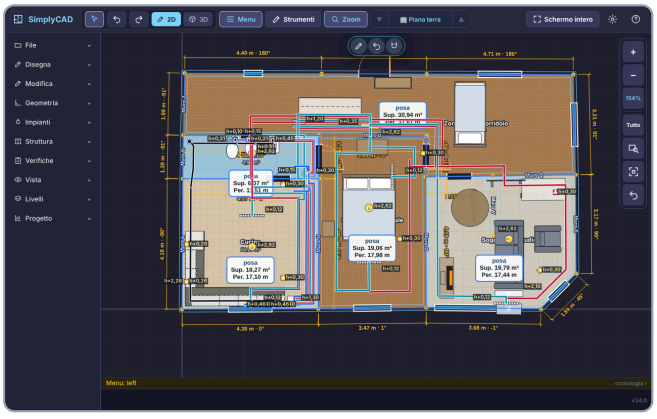


**Figura 17** · **PC** — Menu a sinistra

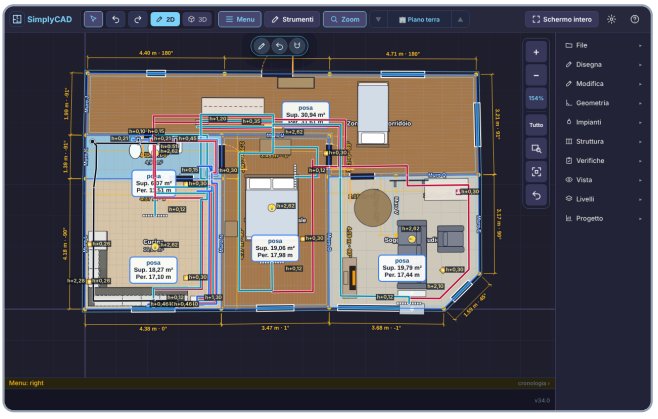


**Figura 18** · **PC** — Menu a destra

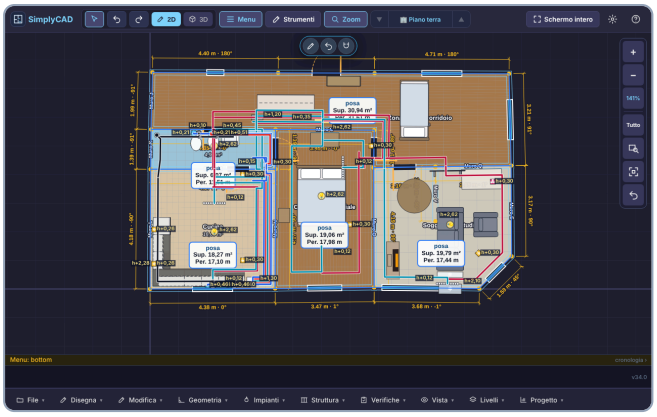


**Figura 19** · **PC** — Menu sotto



**Figura 20** · **PC** — Strumenti rapidi a sinistra e barra zoom sotto

> **Su tablet e smartphone**
>
> **Impostazioni ⚙ e Aiuto ? restano sempre nella barra in alto, qualunque sia la posizione del menu. Per chi usa la sinistra sul tablet è prevista un'opzione «mancini» che rovescerà gli spazi di lavoro.**

## 3.5 Barra interattiva

Sopra il disegno compare una piccola barra che cambia secondo quello che hai toccato. Senza selezione mostra **Disegna** e **Annulla**; con un elemento selezionato mostra i comandi adatti (proprietà, sposta, ruota, copia, elimina, prospetto, verifiche…). Il segno di spunta verde ✔ chiude il comando in corso. La barra può stare sopra, sotto, a sinistra, a destra o essere nascosta (⚙ › Menu e barre).

## 3.6 Barra laterale dello zoom e riga dei messaggi

A destra: **+** e **−**, percentuale di zoom, **Tutto** (adatta la vista), zoom finestra, zoom sulla selezione, zoom precedente.

In basso, sopra la barra di stato, c'è la **riga dei messaggi**: l'ultimo messaggio compare in **arancione** appena arriva, poi diventa grigio. Non copre più menu e disegno. Toccandola (o toccando **cronologia ›**) si apre la **cronologia** degli ultimi 100 messaggi con l'ora: utile per rileggere cosa ha fatto un comando automatico.

Le **finestre spostabili** (proprietà, computo, aree, verifiche…) restano sempre dentro l'area di disegno: non possono finire sotto la barra in alto o sotto i menu. Si spostano dalla maniglia ⠿⠿⠿; un doppio tocco sulla maniglia le rimette al posto iniziale.

## 3.7 Sul tablet

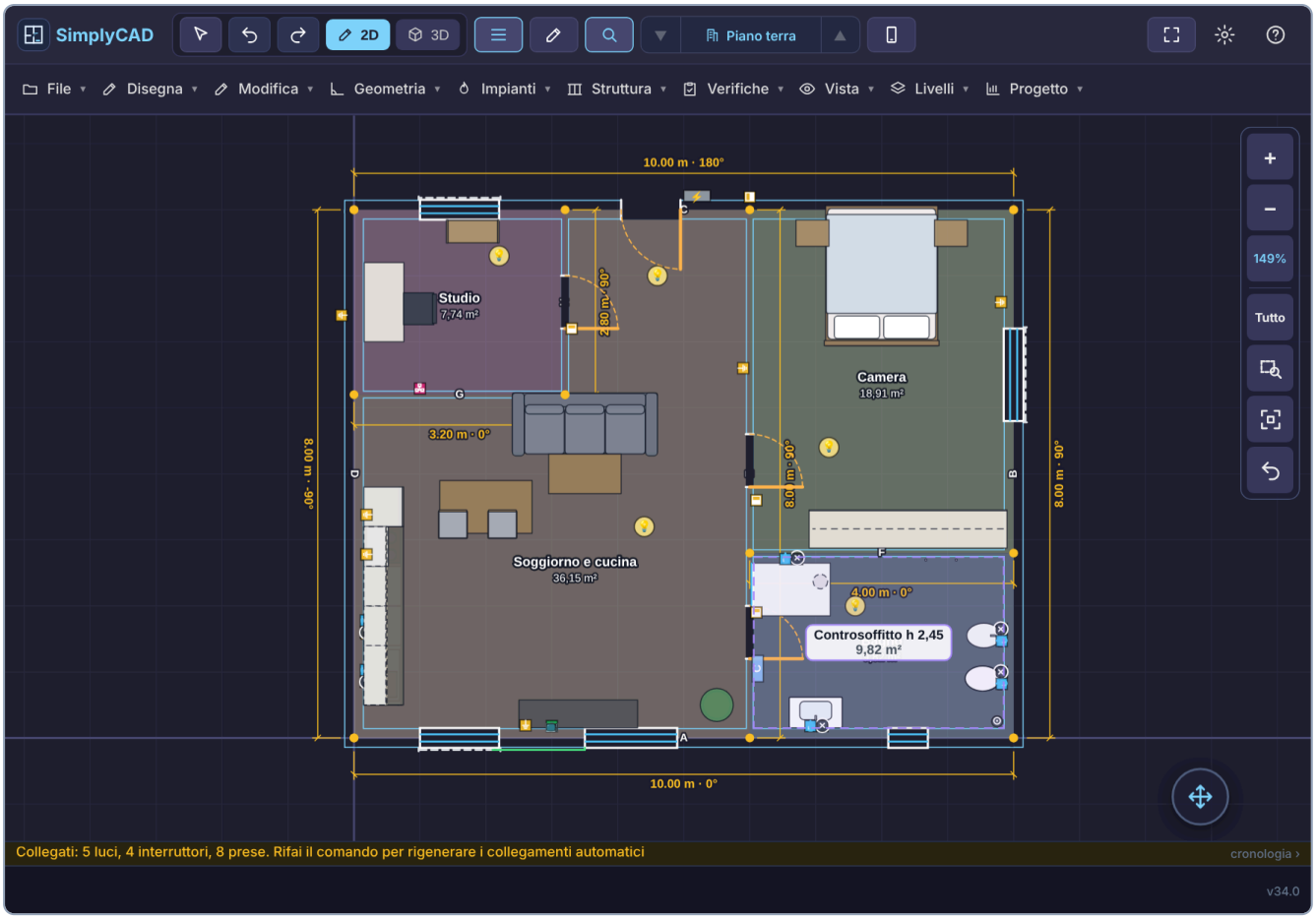



**Figura 21** · **Tablet** — Interfaccia sul tablet: pulsanti più grandi e maniglia ✥ in basso a destra per spostare la vista

- **Un dito**: tocco = seleziona o mette un punto; trascinando con Seleziona sposti la vista, con gli strumenti di disegno muovi il cursore.
- **Cursore vicino al dito**: nei comandi di disegno il mirino è sfalsato sopra il dito, così vedi il punto preciso. Trascini, guardi lo snap e rilasci.
- **Due dita**: spostano e ingrandiscono la vista. Un tocco rapido con due dita apre il menu contestuale.
- **Maniglia ✥** in basso a destra: trascinandola sposti la vista anche durante un comando.
- **Tastierino**: toccando l'icona del tastierino accanto al cursore si scrivono lunghezza e angolo del muro.
- **✖ in basso a sinistra**: interrompe il comando in corso (come Esc).

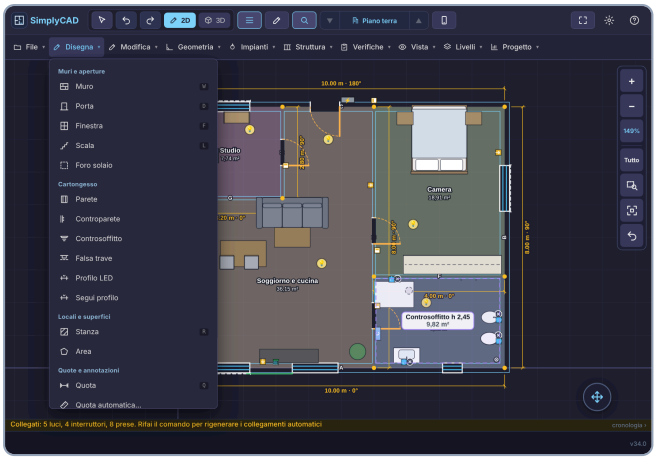



**Figura 22** · **Tablet** — Menu Disegna sul tablet

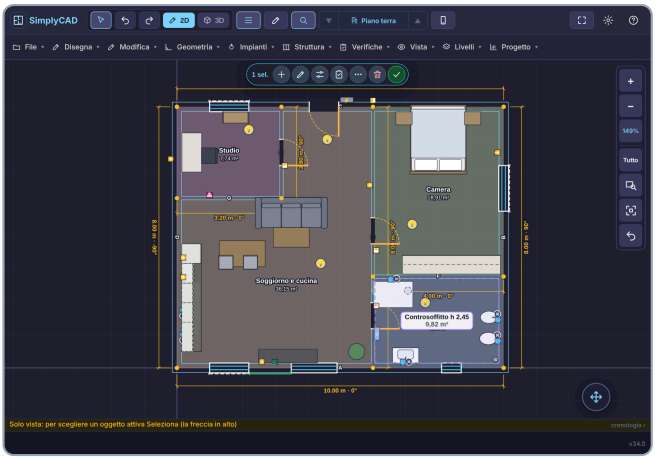



**Figura 23** · **Tablet** — Menu contestuale sul tablet (tocco rapido con due dita; sul PC tasto destro)

> **Su tablet e smartphone**
>
> **In verticale il tablet funziona allo stesso modo: prospetto e sezione si aprono sotto la pianta invece che di fianco.**

## 3.8 Sullo smartphone

Il telefono serve per il **rilievo** e per **controllare** il lavoro; il disegno vero si fa su tablet e PC. Quando il lato corto dello schermo è sotto i 600 punti il programma lavora così:

- Si apre sul **Rilievo**, che è la schermata principale.
- Dal menu ⋮ del Rilievo: **Pianta**, **3D**, **Computo**, **Nuovo progetto**, Salva, Condividi, Carica.
- **Pianta** e **3D** sono a schermo pieno, con in alto solo **← Rilievo**, il passaggio Pianta/3D e la scelta del piano. Il dito sposta e ingrandisce; in pianta un tocco su una stanza mostra nome e superficie; nel 3D il dito gira solo la vista: **nessuna modifica** per sbaglio.
- I menu di disegno e modifica non ci sono. In caso di necessità: ⚙ › **Apri comunque il CAD completo**.

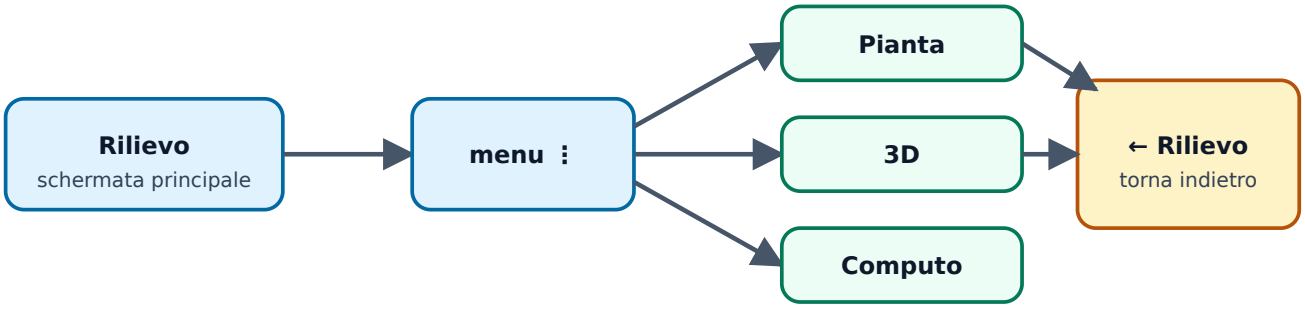



**Figura 24** · **Schema** — Sul telefono tutto parte dal Rilievo; Pianta e 3D si guardano senza poter modificare.




**Figura 25** · **Smartphone** — Menu ⋮ del Rilievo

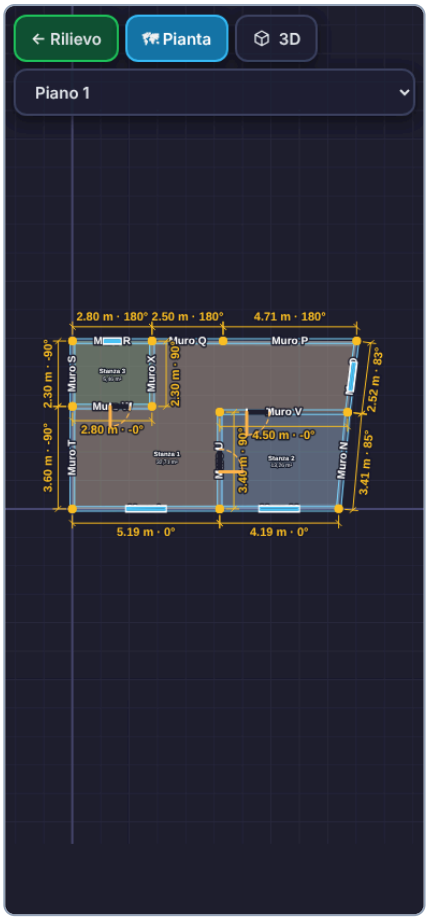



**Figura 26** · **Smartphone** — Pianta a schermo pieno

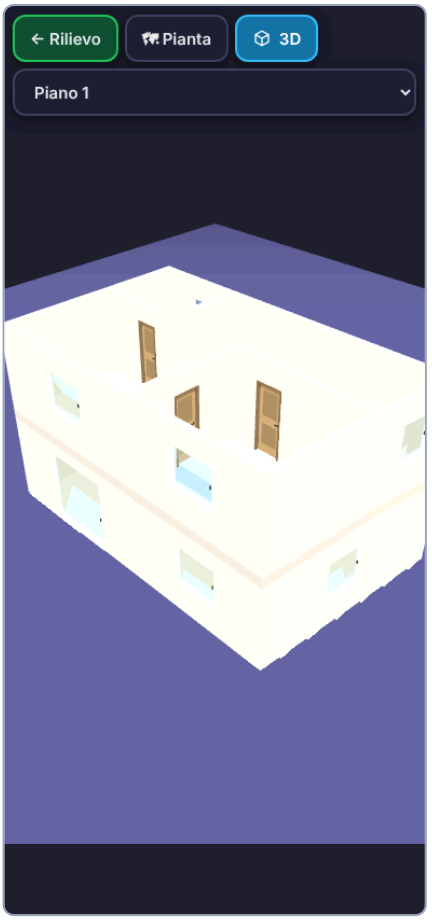



**Figura 27** · **Smartphone** — 3D a schermo pieno

# 4 Il primo progetto, passo per passo

Un esempio completo: un appartamento di 10 × 8 m con soggiorno e cucina, camera, bagno e studio.

1. **File › Nuovo** per partire da una sessione vuota. In **Progetto › Dati progetto** scrivi nome, cliente e indirizzo: finiranno nel cartiglio delle stampe e nel preventivo.
2. **Muri perimetrali**: Disegna › Muro (tasto W). Tocca gli angoli uno dopo l'altro; per chiudere tocca di nuovo il primo punto. Per una misura precisa scrivi la lunghezza nella casella in alto (o con il tastierino) e premi Invio.
3. **Tramezzi**: imposta lo spessore 0,12 (⚙ › Muri nuovi oppure nella casella in alto) e disegna i muri interni partendo dalla faccia dei muri esistenti: lo snap si aggancia da solo.
4. **Stanze**: quando un'area è chiusa da muri la stanza si crea da sola, con superficie. Toccala e scrivi il nome (Soggiorno, Camera…).
5. **Porte e finestre**: Disegna › Porta (D) o Finestra (F), tocca il muro dove va il centro. Larghezza, altezza, tipo e apertura si cambiano nel pannello.
6. **Arredi**: Disegna › Arredo (A), scegli dalla libreria e tocca dove metterlo; vicino a un muro si appoggia da solo con il retro al muro.
7. **Impianti**: Impianti › Inserisci punti per prese, interruttori, luci e quadro; poi *Collega impianto elettrico*. Mettendo i sanitari, acqua e scarico si disegnano da soli.
8. **Controlla** in 3D, nei prospetti dei muri e nelle verifiche dei locali.
9. **Computo e preventivo**: Progetto › Computo metrico estimativo, poi Preventivo per il cliente.
10. **Stampa**: File › Stampa / PDF, scegli foglio, scala e contenuto.
11. **Salva**: File › Salva progetto (il lavoro è comunque salvato da solo sul dispositivo).




**Figura 28** · **PC** — Il progetto d'esempio completato: stanze con nome e superficie, porte, finestre, arredi, cucina su misura, impianti e controsoffitto del bagno

# 5 Disegnare muri, porte e finestre

## 5.1 Muro

**Disegna › Muro** (tasto W). Ogni tocco aggiunge un vertice; i muri sono uniti tra loro. Per finire premi ✔ Fine, Esc o tocca di nuovo il primo punto per chiudere il giro.

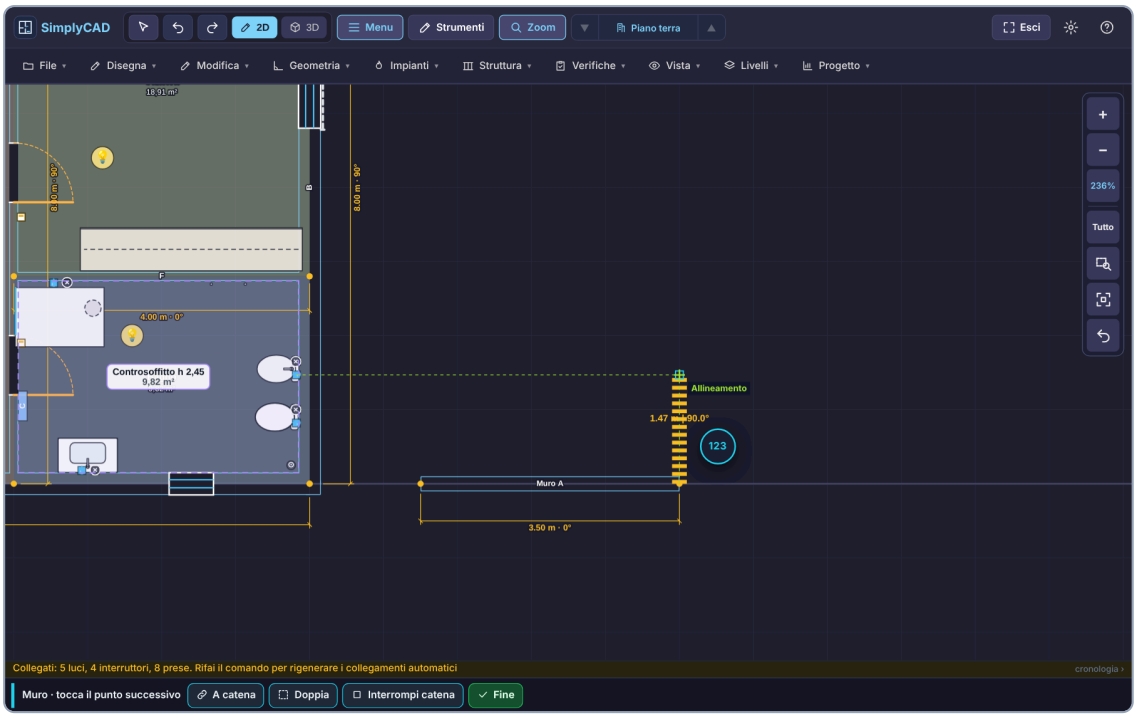



**Figura 29** · **PC** — Disegno di un muro: anteprima, quota della lunghezza e caselle di lunghezza e angolo

- **Lunghezza e angolo**: nel menu Disegna, sotto «Muro in disegno o selezionato», scrivi la lunghezza in metri e, se serve, l'angolo. Lasciati vuoti il muro segue il dito o il mouse.
- **Snap angolare** (⚙ › Snap): blocca la direzione a passi di 15°, 45° o 90°.
- **Modalità del muro** (⚙ › Muri): il punto toccato può essere asse, filo interno o filo esterno del muro.
- ↩ **Togli punto** toglie l'ultimo vertice; ✖ **Scarta** annulla tutto il muro in corso.

## 5.2 Modificare un muro

Tocca il muro: si seleziona e compare il pannello delle proprietà.

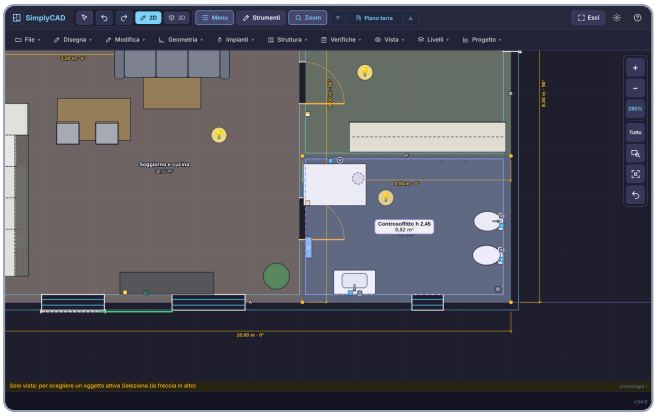


**Figura 30** · **PC** — Muro selezionato

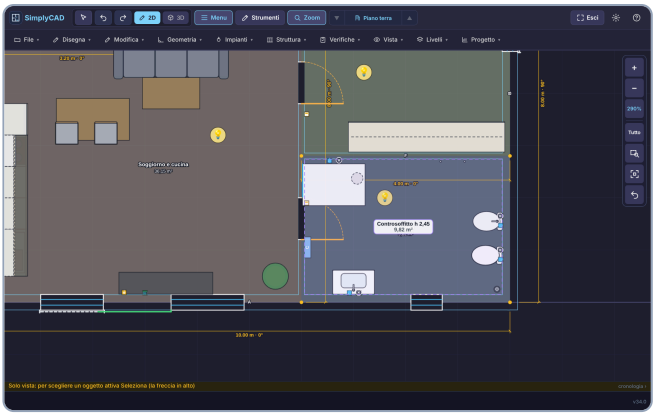


**Figura 31** · **PC** — Proprietà del muro

| Proprietà | Significato |
|---|---|
| Nome | Lettera del muro (A, B, C…), usata in tabella muri, prospetti e comandi scritti. |
| Lunghezza · Angolo | Misura e direzione; scrivendole il muro si allunga dal punto iniziale. |
| Altezza · Spessore | In metri. |
| Muro portante | Lo segna come struttura: campito nella pianta strutturale. |
| Materiale · Colore | Aspetto in pianta, 3D e computo. |
| Stile linea | Linea singola, doppia, campita. |
| Stato | Esistente, nuovo (rosso), da demolire (giallo): vedi capitolo «Stato di fatto e di progetto». |

I **pallini** alle estremità e a metà del muro si trascinano: l'estremo allunga o accorcia, il centro sposta il muro parallelo a sé stesso. I muri uniti seguono.

**Su tablet e smartphone**

**Sul tablet il pallino «123» accanto al muro selezionato apre il tastierino per scrivere la lunghezza esatta.**

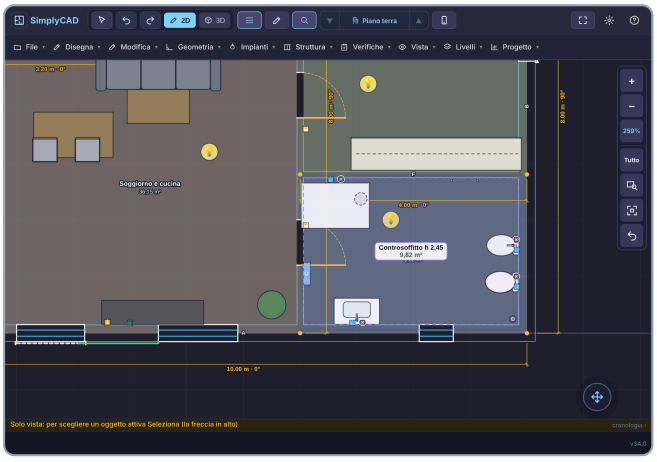


**Figura 32** · **Tablet** — Muro selezionato sul tablet

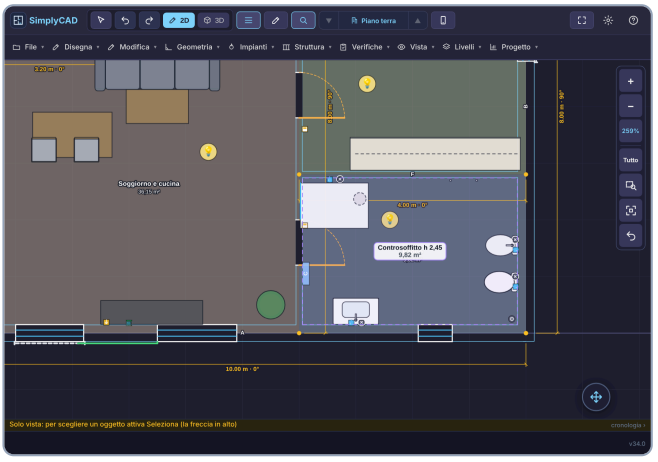


**Figura 33** · **Tablet** — Proprietà sul tablet

## 5.3 Porte

**Disegna › Porta** (tasto D): tocca il muro nel punto dove vuoi il centro della porta. Si sposta trascinandola lungo il muro.



**Figura 34** · **PC** — Porta selezionata



**Figura 35** · **PC** — Proprietà della porta

- **Tipi**: singola, doppia, doppia asimmetrica, scorrevole interna o esterna, a filo muro, in vetro, basculante da garage.
- **Apertura**: lato delle cerniere e verso (il pulsante ⇄ nella barra la ribalta).
- **Larghezza e altezza**, colore dell'anta e del telaio.
- **Stato**: esistente, nuova apertura (gialla), da chiudere (rossa).

## 5.4 Finestre

**Disegna › Finestra** (tasto F), come per la porta.

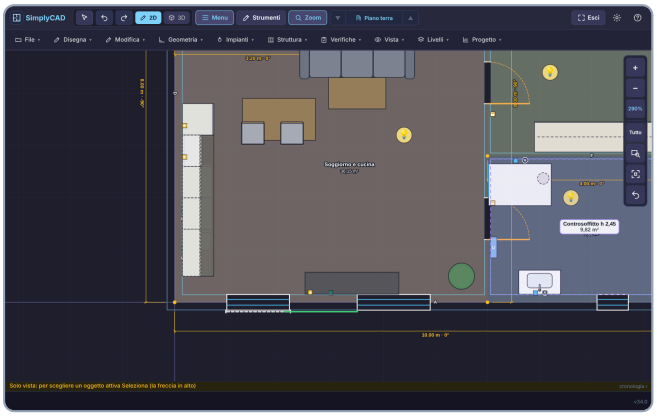


**Figura 36** · **PC** — Finestra selezionata

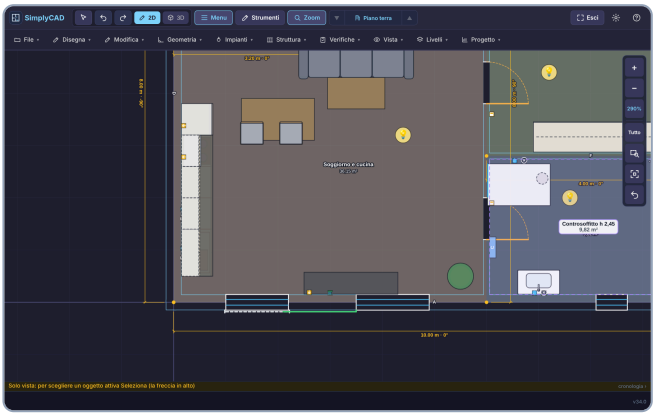


**Figura 37** · **PC** — Proprietà della finestra

- **Misure**: larghezza, altezza, davanzale (altezza da terra).
- **Apertura**: a battente, scorrevole, vasistas, fissa; numero di ante.
- **Oscurante**: tapparella con cassonetto, persiane, scuri interni; il lato esterno è riconosciuto da solo e si può invertire.
- **Posizione nel muro**: a filo esterno, centrata o a filo interno.
- **Stato**, colore del telaio.

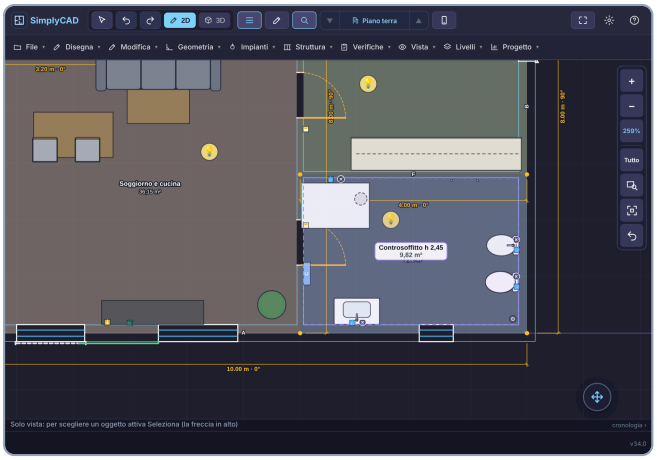


**Figura 38** · **Tablet** — Proprietà porta sul tablet

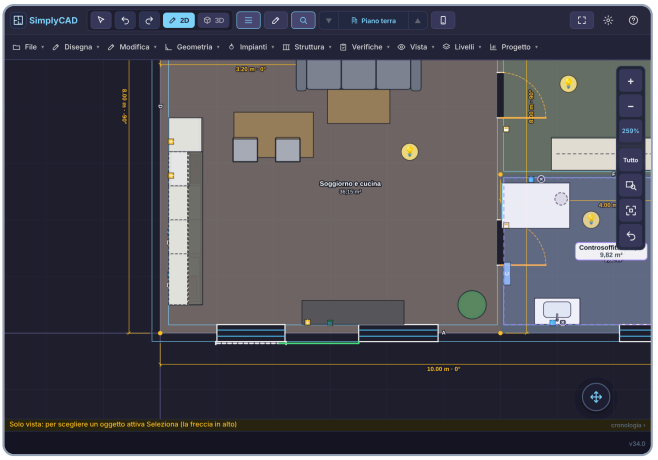


**Figura 39** · **Tablet** — Proprietà finestra sul tablet

## 5.5 Scale, pilastri, fori

**Disegna › Scala** (L): tocca dove posizionarla; tipo (dritta, a L, a U, a chiocciola), larghezza, pedata e numero di gradini si regolano nel pannello. Le verifiche controllano alzata e pedata secondo la norma scelta in ⚙.

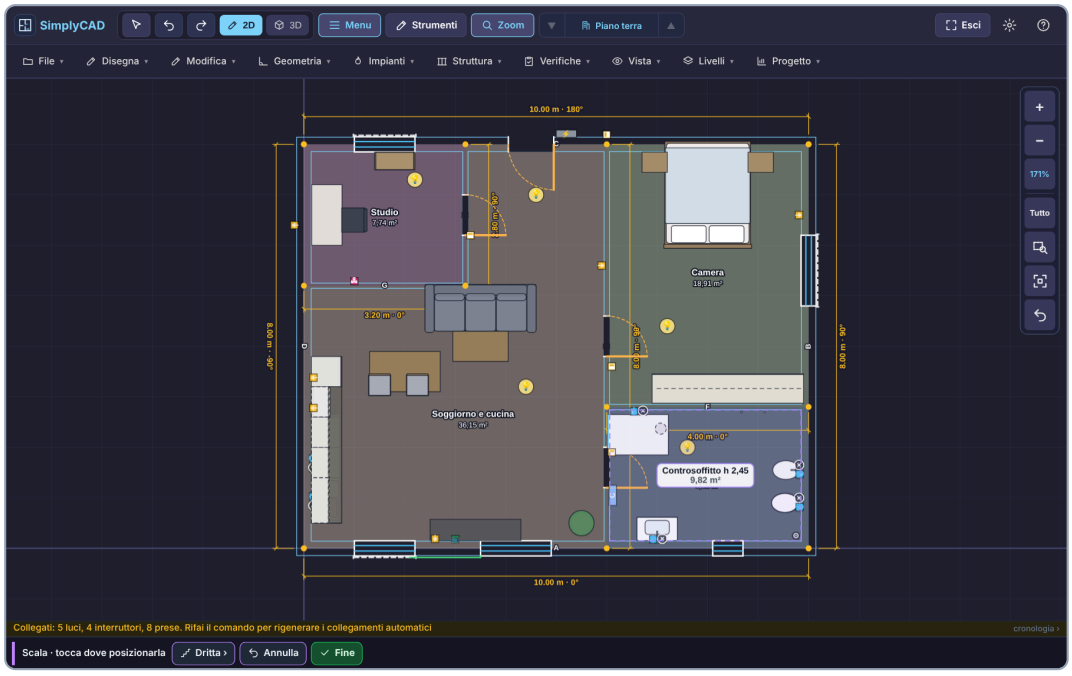



**Figura 40** · **PC** — Inserimento della scala: la riga in basso indica cosa fare

**Disegna › Pilastro**: si posa toccando; vicino a un muro (entro 25 cm) si aggancia alla faccia.
**Foro solaio**: apre un foro nel solaio del piano corrente (per scale e cavedi).

## 5.6 Quote, misure, testi

- **Quota** (Q): tocca due punti e poi dove mettere la linea di quota.
- **Quota automatica**: crea le catene esterne (parziali e totali) e le luci nette delle stanze, con le distanze scelte.
- **Misura** (M): misura veloce tra due punti senza lasciare segni.
- **Testo** (X) e **Nota con freccia**; **Linea**, **Cerchio**, **Arco** per i segni liberi.

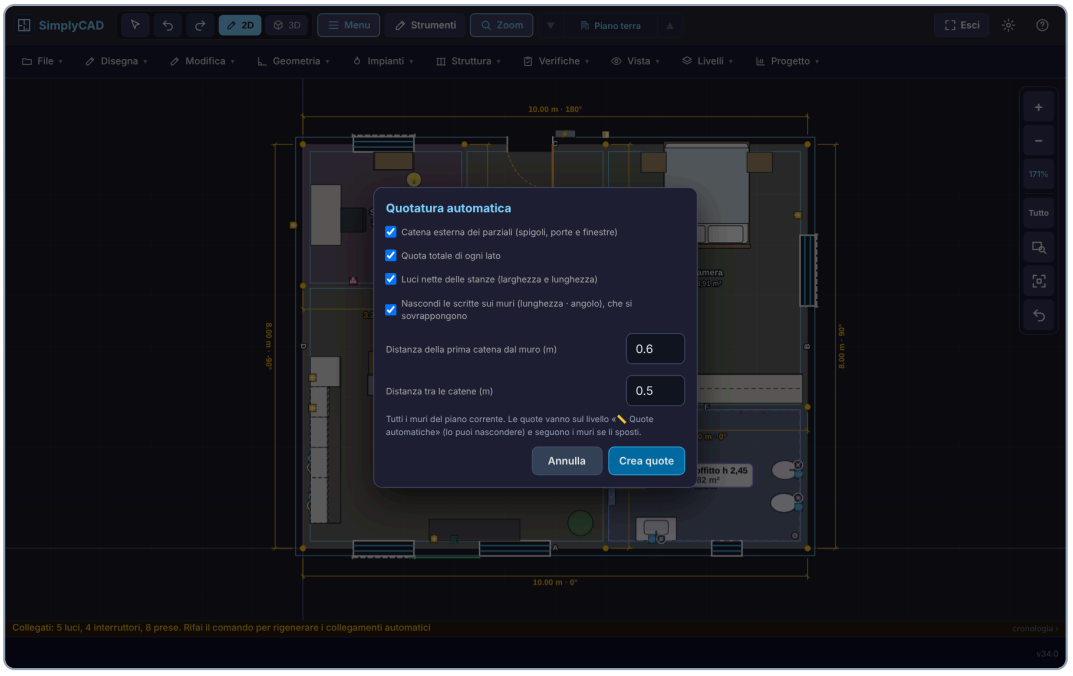



**Figura 41** · **PC** — Quotatura automatica: catene esterne e luci nette

## 5.7 Snap (aggancio ai punti)

Durante il disegno il cursore si aggancia ai punti notevoli, con simbolo e nome: **estremo, mezzeria, spigolo, intersezione, perpendicolare, centro, apertura, pilastro, vertice, allineamento, vicino**. Ogni tipo si accende o spegne in ⚙ › Snap e griglia; F3 spegne/accende lo snap a oggetti, G lo snap alla griglia.

# 6 Selezionare e modificare

## 6.1 Selezione

- **Un tocco** seleziona l'elemento. Se nello stesso punto ci sono più cose (una luce sotto un controsoffitto, un arredo sopra un pavimento) vince la più piccola; **toccando di nuovo nello stesso punto** si passa a quella sotto.
- **Riquadro** (B): trascina un rettangolo per prendere più elementi.
- **Selezione multipla (tocco)**: ogni tocco aggiunge o toglie un elemento.
- **Seleziona tutto** (Ctrl+A), **Elimina selezione** (Canc).

## 6.2 Spostare, ruotare, copiare

Con l'elemento selezionato si trascina per spostarlo. Il **cerchio di rotazione** attorno all'oggetto lo ruota (con scatti). La barra interattiva offre copia, duplica (Ctrl+D), specchio, elimina. Da **Geometria › Trasforma selezione** si scrivono spostamento dX/dY in metri, rotazione in gradi e specchio X/Y. **Geometria › Ruota tutto il disegno** ruota l'intera pianta.

## 6.3 Comandi di geometria

| Comando | Tasto | A cosa serve |
|---|---|---|
| Rifila | T | Taglia un muro o una linea fino a un altro. |
| Estendi | E | Allunga un muro fino a toccarne un altro. |
| Dividi | S | Spezza un muro in due nel punto toccato. |
| Angolo | K | Unisce due muri formando l'angolo. |
| Parallela | O | Crea un muro o una linea parallela a distanza data. |
| ∥ Parallelo (2 muri) | | Rende un muro parallelo a un altro, mantenendo lunghezza e collegamenti. |
| Porta in scala | | Scala il disegno da una misura nota (utile dopo un'importazione). |
| ⭕ Chiudi muri | | Unisce i muri staccati per chiudere le stanze. |
| 🧲 Aggancia / ✂ Sgancia | | Unisce due punti, o separa due muri uniti. |
| Matrice | | Ripete la selezione in righe e colonne. |
| Allinea al calco | | Ruota e scala il disegno sull'immagine di riferimento. |

## 6.4 Annulla

Ctrl+Z / Ctrl+Y o le frecce ↶ ↷ nella barra superiore. La cronologia vale per tutte le modifiche, compresi impianti e arredi.

# 7 Locali, aree e verifiche

## 7.1 Stanze

Ogni zona chiusa da muri diventa una **stanza** con superficie netta e perimetro. Toccandola si seleziona e nel pannello si cambiano nome, colore e livello; **Prezzo e nota** aggiunge voci al computo legate a quella stanza.



**Figura 42** · **PC** — Stanza selezionata

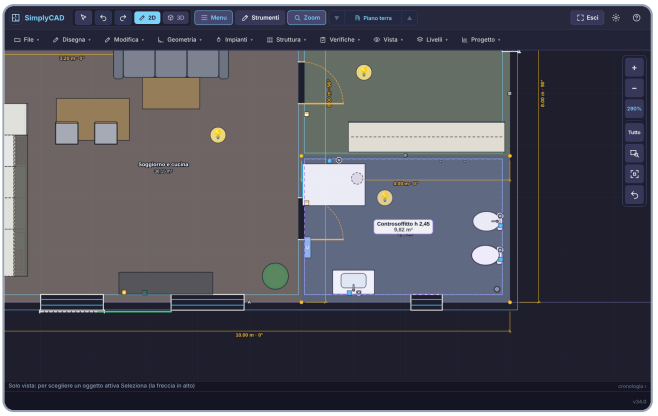


**Figura 43** · **PC** — Proprietà della stanza

Con **Disegna › Stanza** (R) si disegna a mano il contorno di un locale non chiuso dai muri. **Area** disegna una superficie libera (un pavimento, una zona esterna) con nome, lavorazione e skin.

## 7.2 Verifica locali (DM 1975)

**Progetto › Verifica locali** controlla per ogni stanza superficie minima, altezza e rapporto aeroilluminante (finestre / pavimento ≥ 1/8), con esito verde o rosso. Dalla barra, toccando una stanza, il pulsante 📋 apre le verifiche solo di quella.

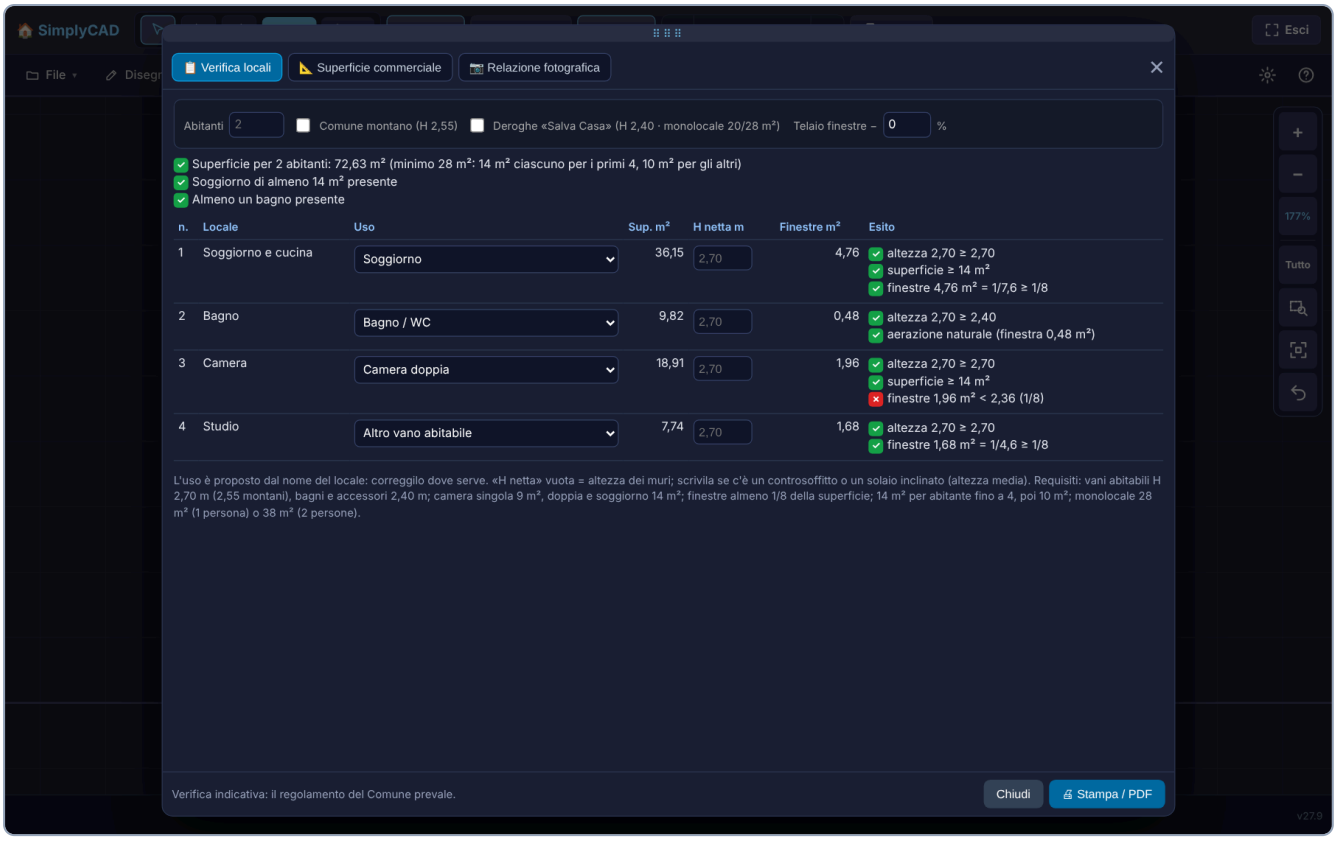



**Figura 44** · **PC** — Verifica dei locali

## 7.3 Superficie commerciale (DPR 138/98)

**Progetto › Superficie commerciale**: per ogni locale scegli la categoria (vani principali, accessori, balconi, terrazze, cantina, box…) e il programma applica i coefficienti; i muri interni e perimetrali sono conteggiati secondo la norma.

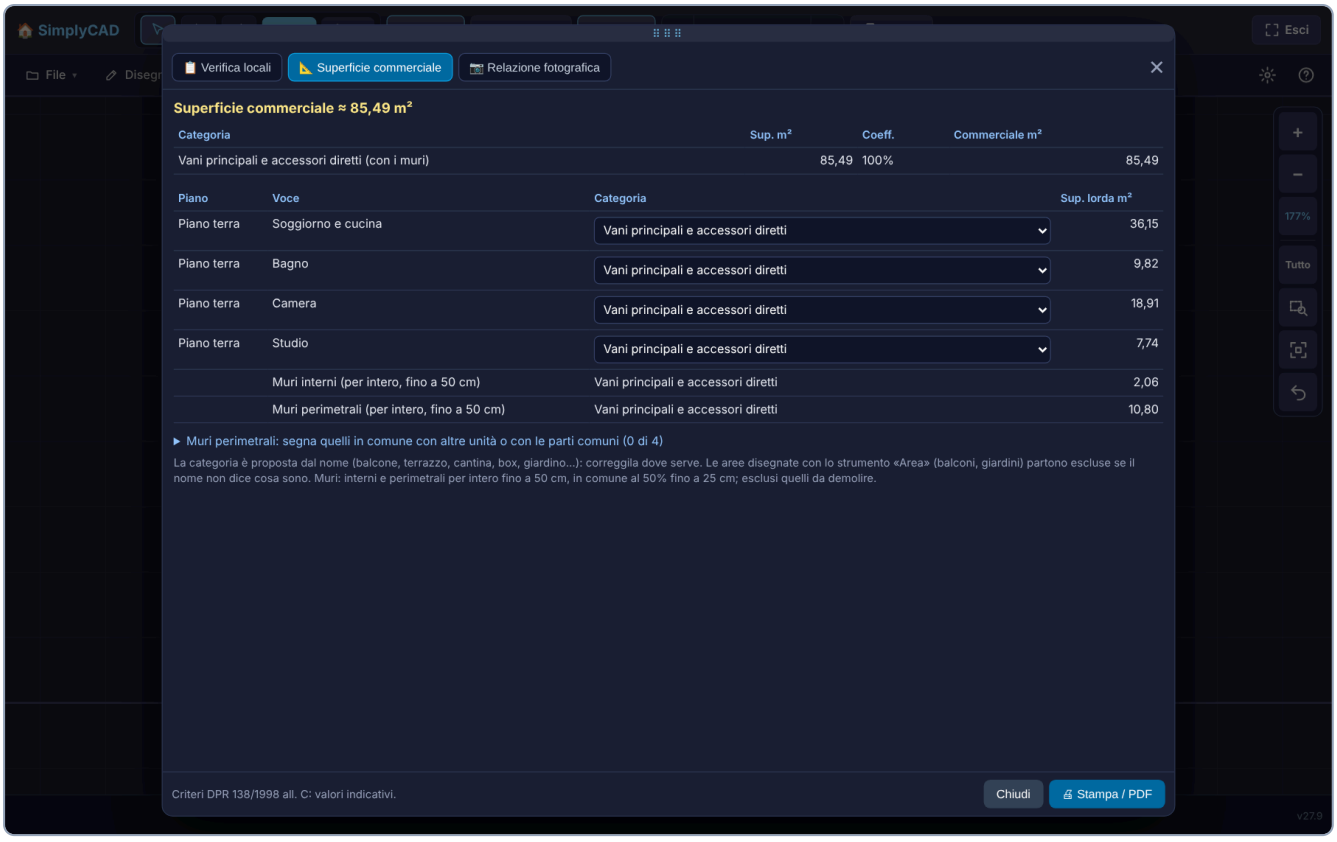



**Figura 45** · **PC** — Superficie commerciale con le categorie e i coefficienti

## 7.4 Analisi metrica e tabella muri

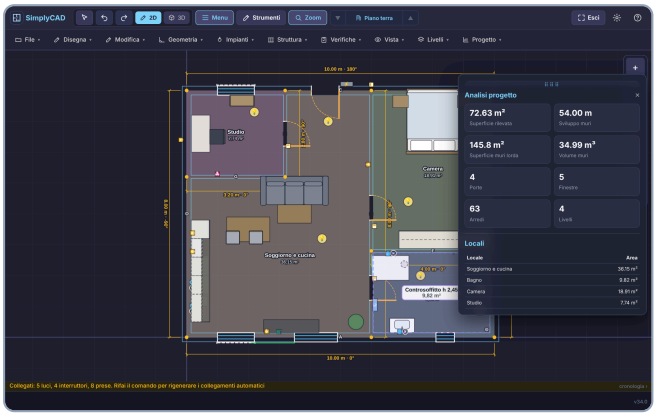



**Figura 46** · **PC** — Analisi del progetto: superfici, volumi, numero di porte e finestre, locali

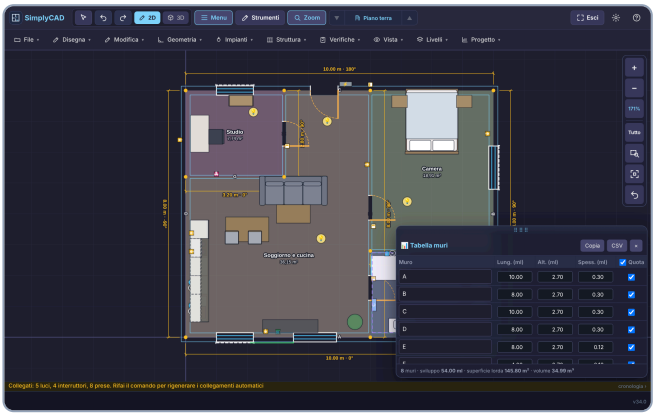



**Figura 47** · **PC** — Tabella muri: lunghezze, altezze, superfici lorde e nette, esportabile in CSV

## 7.5 Relazione fotografica

**Progetto › Relazione fotografica** raccoglie le foto scattate durante il rilievo con le note, muro per muro, in un documento stampabile.

# 8 Piani, tetti e strutture

## 8.1 Piani

**Livelli › Piani, tetti e solai** (PagSu / PagGiù per passare da un piano all'altro). Si aggiunge un piano sopra, un interrato, oppure si **copia** il piano corrente con muri, porte e finestre. Ogni piano ha quota, altezza e spessore del solaio. In pianta si può vedere in trasparenza il piano sotto o tutti gli altri (Vista › Traccia altri piani).

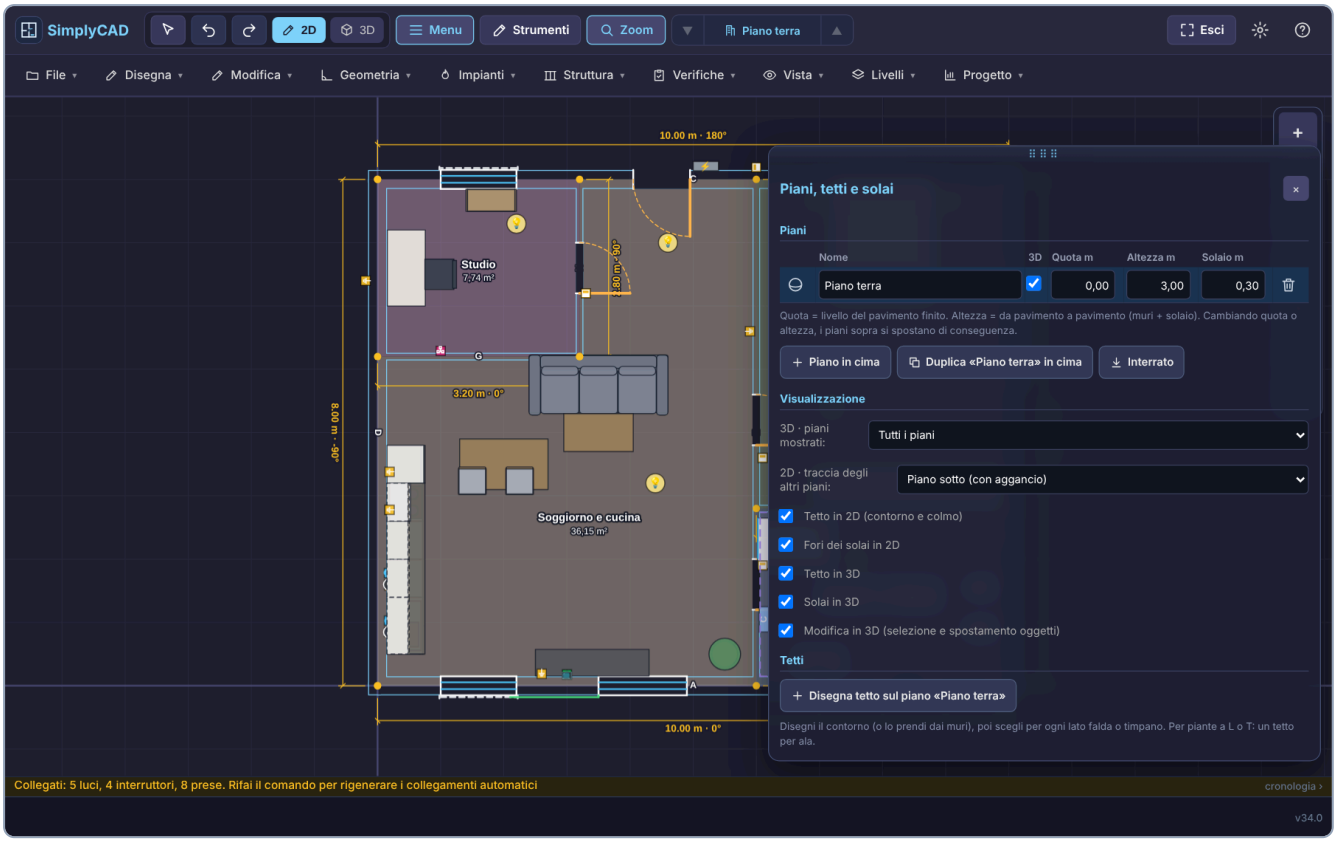



**Figura 48** · **PC** — Gestione dei piani, dei tetti e dei solai

## 8.2 Tetti

**Disegna › Tetto**: tocca gli angoli sul filo esterno dei muri oppure scegli **Dai muri del piano**. Ogni lato si tocca per farlo **falda** o **timpano**, con pendenza e sporto propri. Falde, colmi, displuvi e compluvi si calcolano da soli; in pianta compaiono frecce di pendenza, quota di colmo e gronda. Per piante a L o T si fa un tetto per ala.

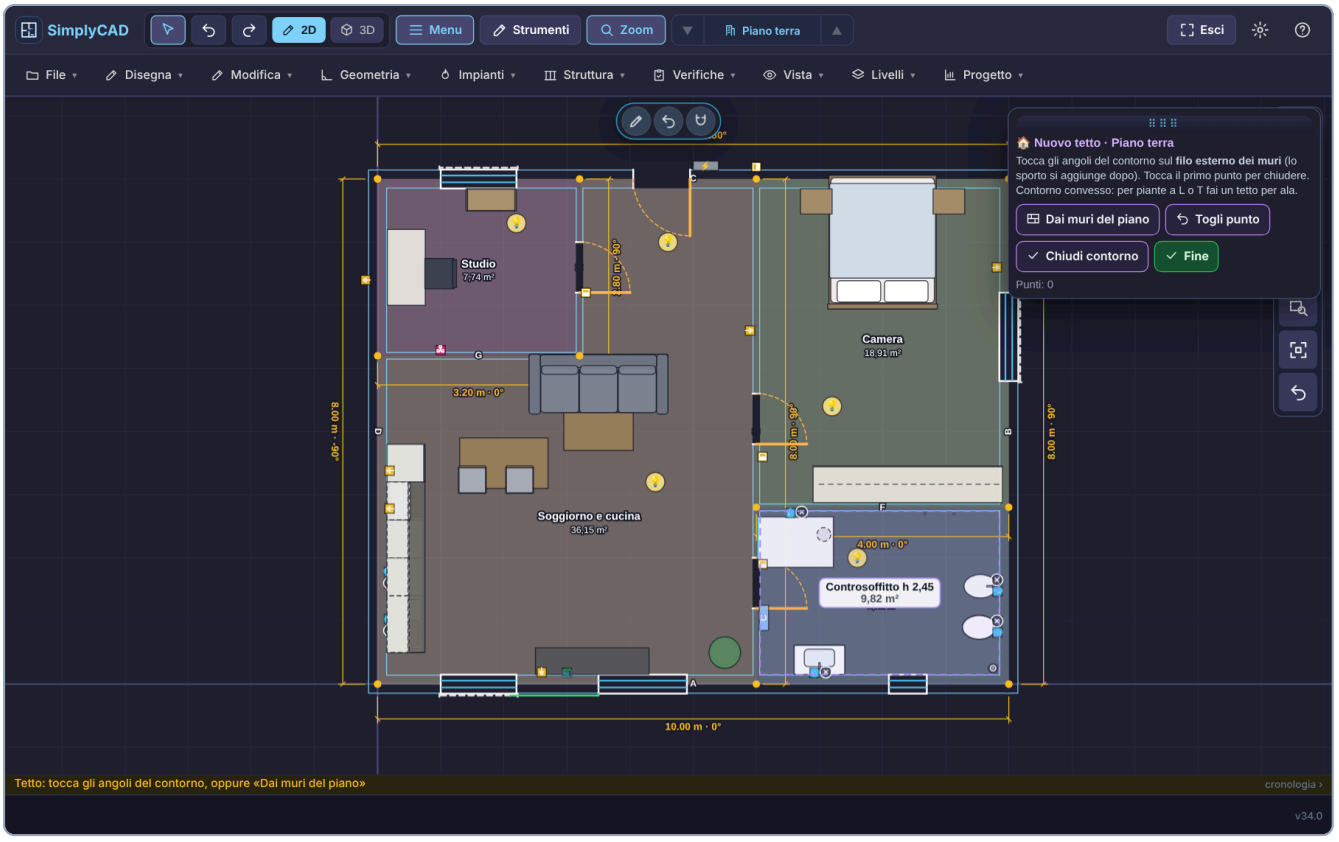



**Figura 49** · **PC** — Disegno del tetto dal contorno

## 8.3 Strutture

Il menu **🏗 Struttura** raccoglie: **Pilastro** (addossato a un muro o libero), **Pilastro a forma libera** (si toccano gli angoli: trapezi, L, qualsiasi forma), **Orditura solaio** (verso dei travetti, tipo e spessore), **Trave**, **Muro portante sì/no**, **Cordolo** e **Fondazione continua** in c.a. sotto i muri scelti, **Pianta strutturale** (muri portanti campiti, orditure, travi, pilastri).

**Struttura › Calcoli strutturali…** fa il **predimensionamento** secondo le NTC 2018 di solai, travi (c.a., acciaio, legno), pilastri, architravi delle aperture nei muri portanti e fondazioni, con una relazione stampabile. Le voci entrano nel computo.

> **Attenzione**
> Il predimensionamento serve per impostare il progetto e il preventivo: non sostituisce il calcolo firmato da un ingegnere.




**Figura 50** · **PC** — Pianta strutturale

## 8.4 Livelli del progetto

Oltre ai piani esistono i **livelli** (come i layer dei CAD): ogni elemento appartiene a un livello che si può nascondere o bloccare. Si gestiscono da **Livelli**, dove si regola anche l'immagine di riferimento (opacità, scala, spostamento).

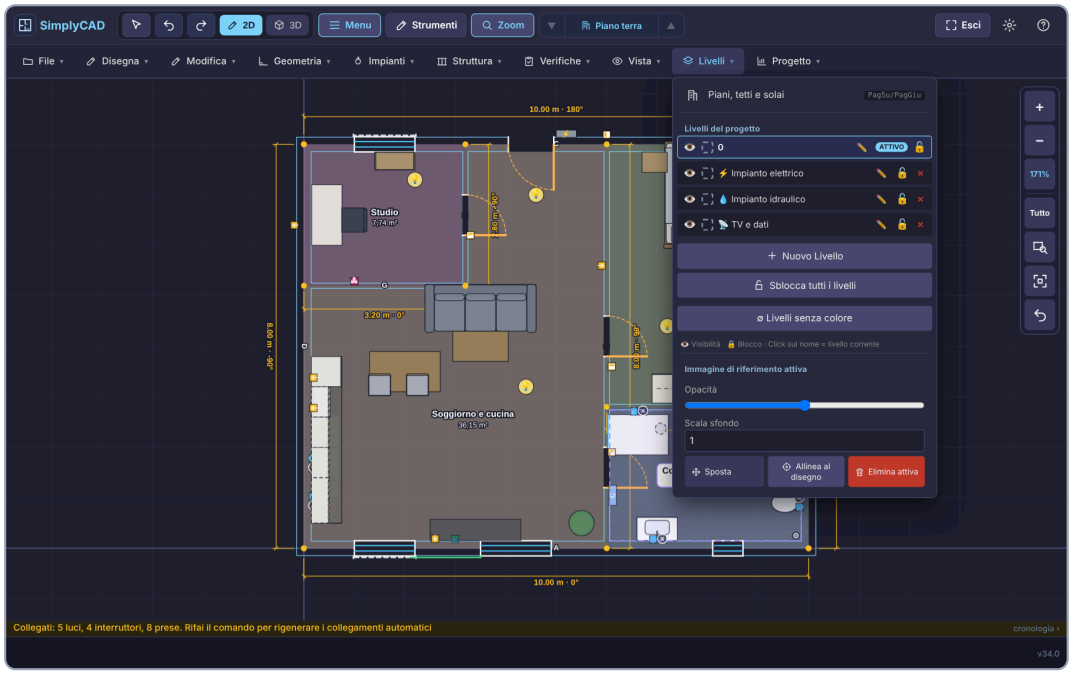



**Figura 51** · **PC** — Livelli del progetto e immagine di riferimento

# 9 Cartongesso, controsoffitti e luci LED

## 9.1 Pareti e contropareti

**Disegna › Cartongesso › Parete** e **Controparete** si disegnano come i muri; tipo di lastra, orditura e isolamento si scelgono nel pannello e vanno nel computo al m². Da un muro selezionato i pulsanti ▥ e ▤ creano subito parete o controparete lungo quel muro.

## 9.2 Controsoffitti

**Disegna › Controsoffitto**: tocca i vertici del contorno (o tocca una stanza per prenderla tutta). Nel pannello: quota da pavimento, tipo di lastra e spessore, orditura, isolamento, finitura, prezzo.

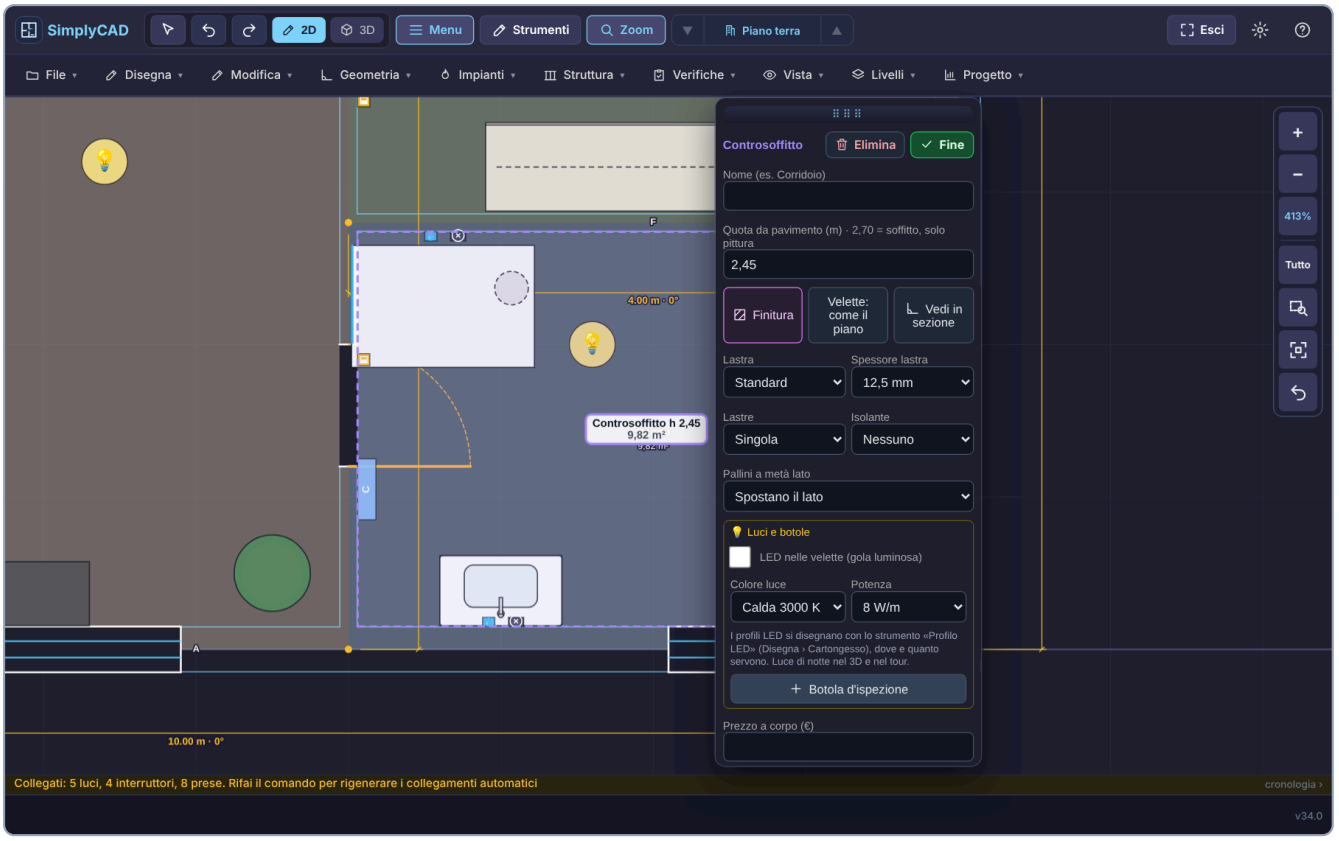



**Figura 52** · **PC** — Controsoffitto del bagno con il suo pannello

- **A livelli**: una forma disegnata dentro un'altra diventa un'isola più alta o più bassa; quella esterna è bucata.
- **Velette** automatiche ai salti di quota, escludibili lato per lato. Con **Falsa trave** si fa una veletta a mano.
- 📐 **Vedi in sezione**: nella sezione trascini il controsoffitto su o giù per la quota, dal bordo giallo per allargarlo, in orizzontale per spostarlo.
- **Selezione**: toccando dentro un controsoffitto si prende l'oggetto che c'è sotto (luce, arredo); toccando di nuovo si arriva al controsoffitto.

## 9.3 Profili LED

**Disegna › Profilo LED** traccia una striscia luminosa; **Segui profilo** la mette lungo il bordo di un controsoffitto o di una veletta. Temperatura colore e potenza si vedono nel 3D di notte.

# 10 Arredi

Gli arredi sono oggetti in scala con il loro simbolo a linee in pianta, la sagoma nel prospetto e la forma vera in 3D. Si spostano, si ruotano, si colorano e entrano nel computo quando hanno un prezzo.

## 10.1 Inserire un arredo dalla libreria

1. **Disegna › Arredi › Arredo** (tasto A): si apre subito la finestra «Scegli l'arredo da inserire».
2. Scegli la categoria (Bagno, Cucina, Soggiorno, Pranzo, Camera, Studio, Esterno, Garage, Lampade…) e l'oggetto. In cima alla finestra ci sono anche **Composizione su misura**, **Crea un nuovo arredo** e **Importa modello 3D**.
3. La sagoma dell'arredo **segue il dito** (o il mouse): un tocco lo posa. Vicino a un muro si appoggia con il retro al muro.
4. Resti pronto a posarne altri uguali. La barra in basso ha rotazione 90° e 15°, «Al muro», «Cambia» e «Fine». Due dita fanno sempre lo zoom.



**Figura 53** · **PC** — Libreria degli arredi

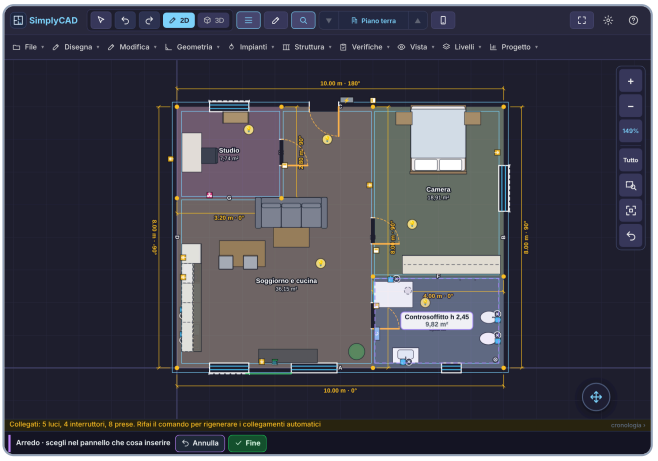


**Figura 54** · **Tablet** — La libreria sul tablet

## 10.2 Modificare un arredo

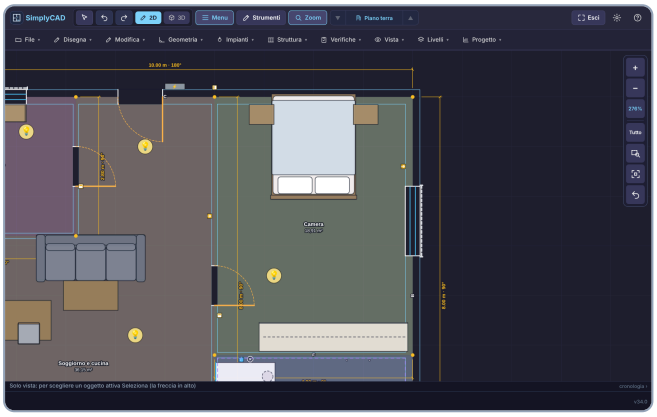


**Figura 55** · **PC** — Arredo selezionato con il cerchio di rotazione

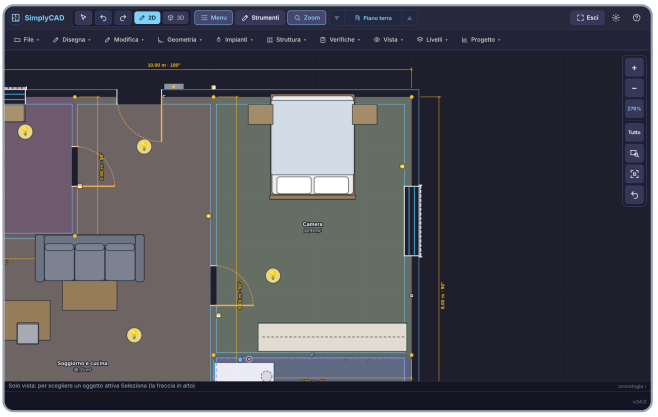


**Figura 56** · **PC** — Proprietà: misure, quota da terra, rotazione, colore, piano

- **Larghezza, profondità, altezza**: armadi, librerie, piani cucina e caloriferi si ricalcolano (più largo = più ante e moduli).
- **Quota da terra**: per pensili, mensole, specchi, sanitari sospesi.
- **Rotazione**: con i pulsanti − / + a scatti, col numero o trascinando il cerchio.
- **Colore** dalla tavolozza o personalizzato.
- **Posizione X · Y** in metri: per mettere l'arredo in un punto preciso. Y cresce verso l'alto dello schermo.
- **Sposta su livello**: porta l'oggetto su un altro livello.

### Arredi sovrapposti (pensile sopra la base)

Dove più oggetti stanno uno sopra l'altro, tocchi più volte nello stesso punto: la selezione passa da uno all'altro e la riga in basso dice quale hai preso («2 di 3: Pensile…»). Con gli impianti visibili si prende prima l'impianto, poi l'oggetto più alto. Una volta scelto, **trascinando dentro l'oggetto selezionato si sposta lui**, non quello sotto. In pianta gli arredi sono disegnati dal basso verso l'alto, così i pensili non spariscono sotto le basi.

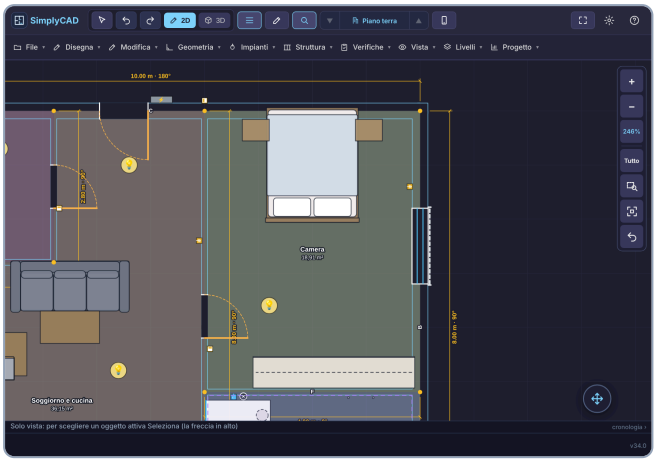



**Figura 57** · **Tablet** — Arredo selezionato sul tablet

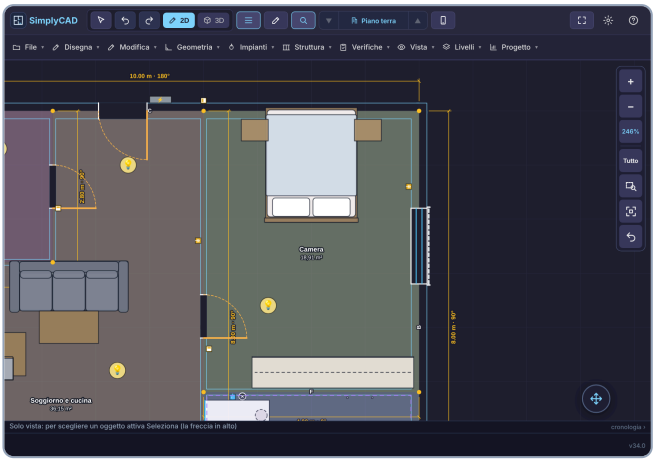



**Figura 58** · **Tablet** — Proprietà sul tablet

## 10.3 Composizione su misura (cucine, bagni, armadi)

**Disegna › Arredi › Arredo** e poi il pulsante **Composizione su misura** in cima alla finestra apre un editor a tutto schermo con la **vista frontale** della parete e la **pianta** sotto. A sinistra c'è il catalogo dei blocchi: basi, pensili, colonne, angoli, elementi a giorno, mensole, fianchi, specchi.

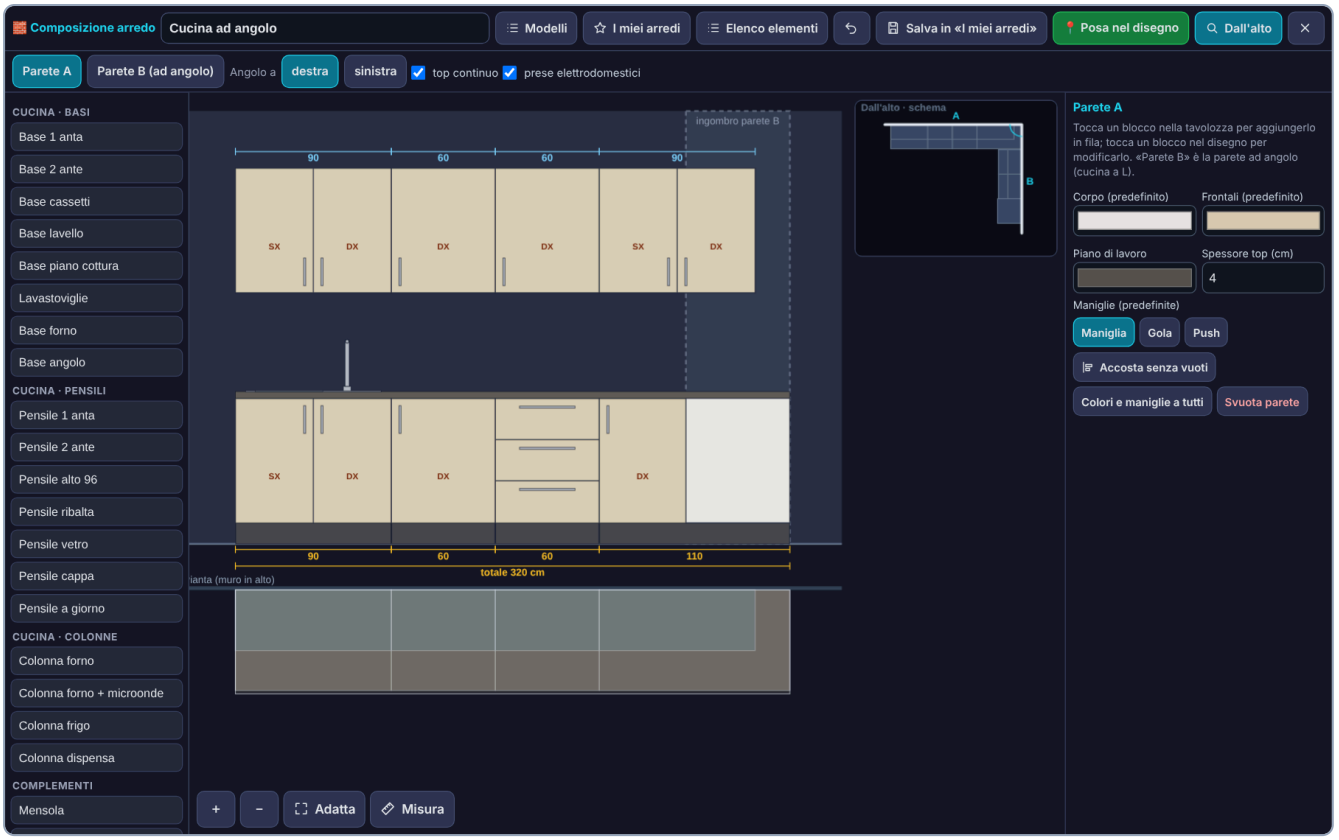



**Figura 59** · **PC** — Editor delle composizioni: catalogo dei blocchi, vista frontale con quote, pianta

1. Scegli un **modello di partenza** (cucina lineare, ad angolo, bagno, armadio…) oppure parti da zero.
2. Tocca un blocco del catalogo per aggiungerlo in fila, oppure trascinalo nella posizione voluta.
3. Tocca un blocco nella vista per selezionarlo: a destra cambi larghezza, altezza, profondità, distanza da terra, il **frontale** (ante, cassetti, ribalta, vetro, forno, frigo, scorrevoli), l'apertura SX/DX e l'**incasso** (lavello, piano cottura, lavabo, lavastoviglie, forno, frigo, cappa, lavatrice).
4. Per una cucina ad angolo usa le schede **Parete A** e **Parete B**.
5. Imposta per tutta la composizione colore del corpo e dei frontali, maniglia (maniglia, gola, push), top continuo e spessore.
6. **Salva in «I miei arredi»** per riusarla, **Posa nel disegno** per metterla in pianta: tocca il muro nel punto dove deve **iniziare**. Il punto toccato è il **lato sinistro** della composizione, guardando il muro; entro 30 cm da un angolo si aggancia all'angolo. Se la composizione supera la fine del muro compare un avviso. Con la parete B la composizione si posa da sola nell'angolo.

## Riquadro «Dall'alto»

In alto a destra dell'editor un piccolo riquadro mostra la composizione **vista dall'alto**: i muri A e B con l'angolo, la sagoma dei blocchi e, in arancio, il blocco selezionato. Serve a capire come gira la composizione nell'angolo mentre la costruisci. Il pulsante 🔍 **Dall'alto** lo nasconde o lo mostra.

## Il lavoro non si perde

La composizione in corso resta salvata nel dispositivo anche se chiudi l'editor, l'app o il browser senza salvare. Riaprendo **Composizione su misura** il programma chiede se **riprenderla** o **iniziarne una nuova**. La bozza si cancella solo quando la salvi in «I miei arredi», la posi nel disegno o scegli di iniziarne una nuova.

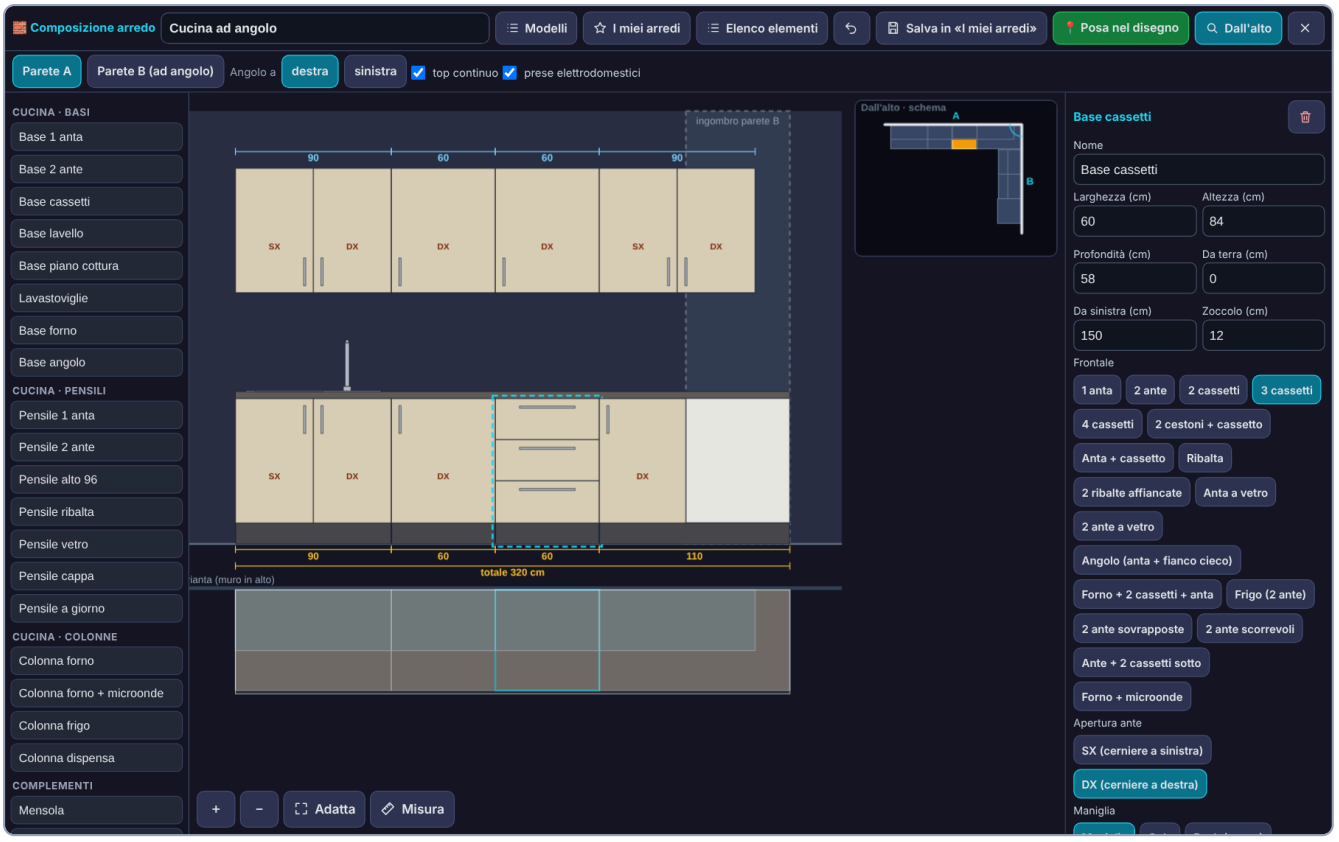



**Figura 60** · **PC** — Blocco selezionato: misure, frontale, apertura, incasso

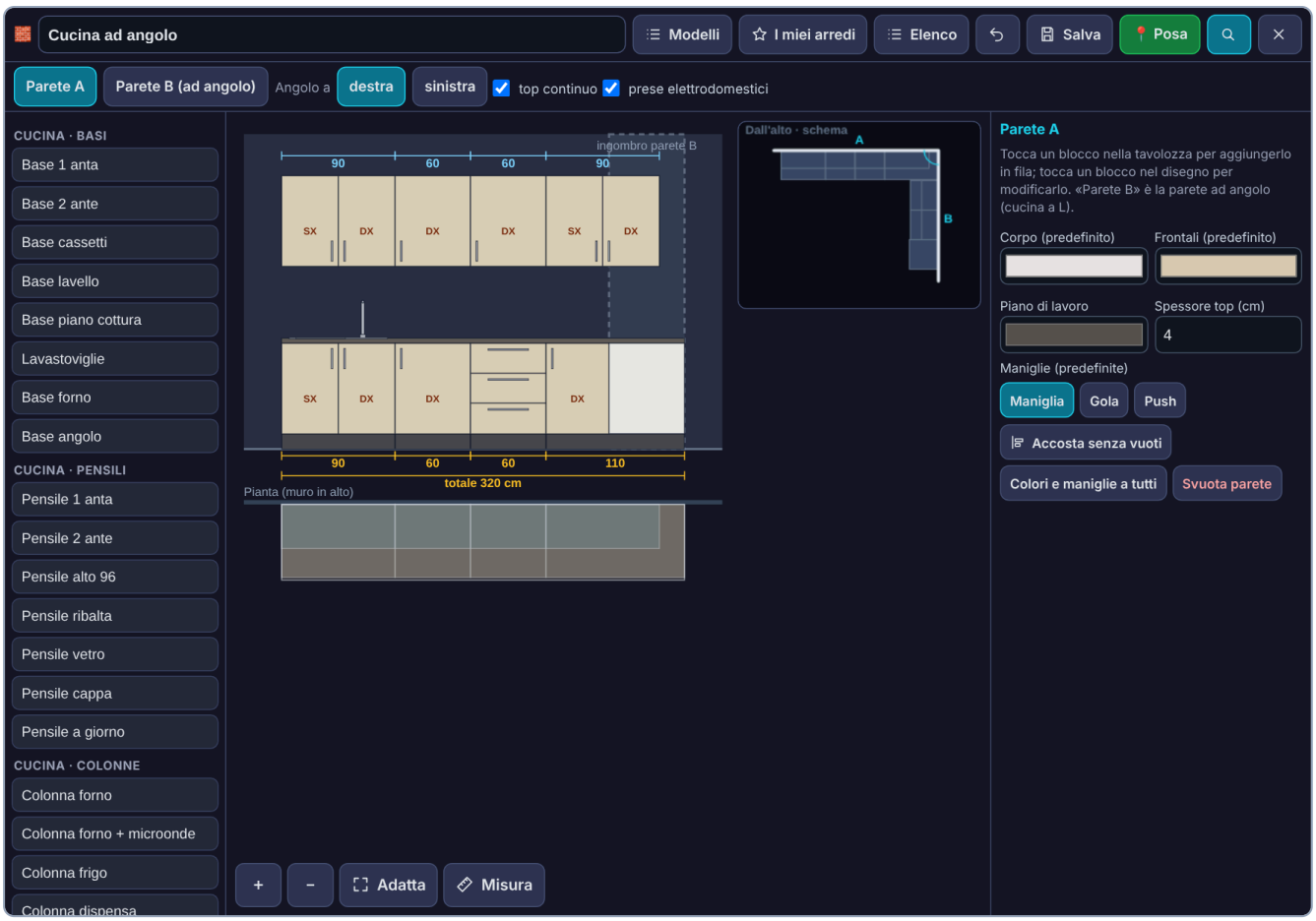



**Figura 61** · **Tablet** — L'editor delle composizioni sul tablet

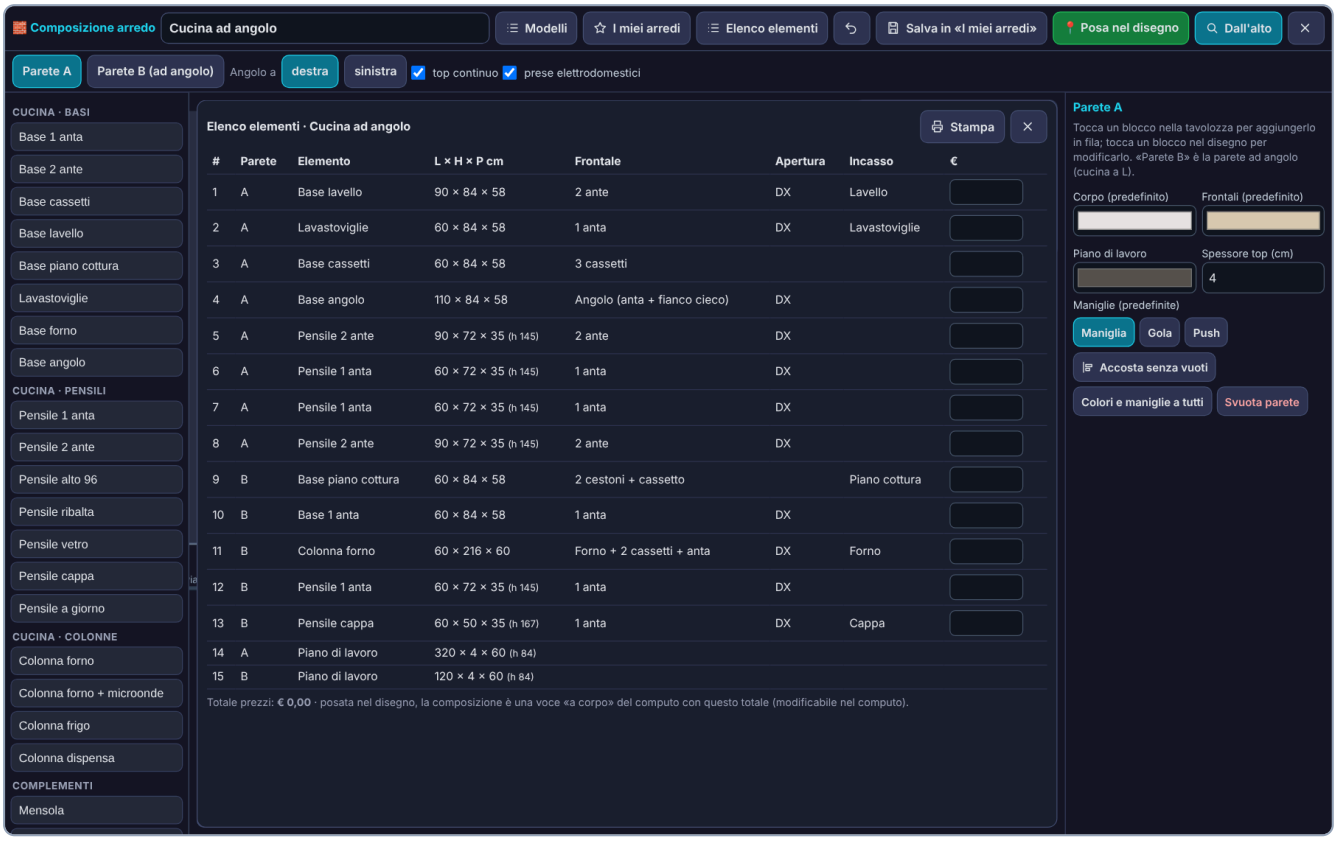



**Figura 62** · **PC** — Elenco elementi stampabile con misure, frontali, incassi e prezzi

In pianta la composizione è fatta di oggetti singoli **raggruppati**: toccandone uno si prende tutto il gruppo e si sposta insieme. Nel computo entra una voce a corpo con la descrizione completa.

Per lavelli e lavabi acqua e scarico si creano da soli; per gli elettrodomestici le prese. **Modifica composizione** nel pannello la riapre nell'editor.

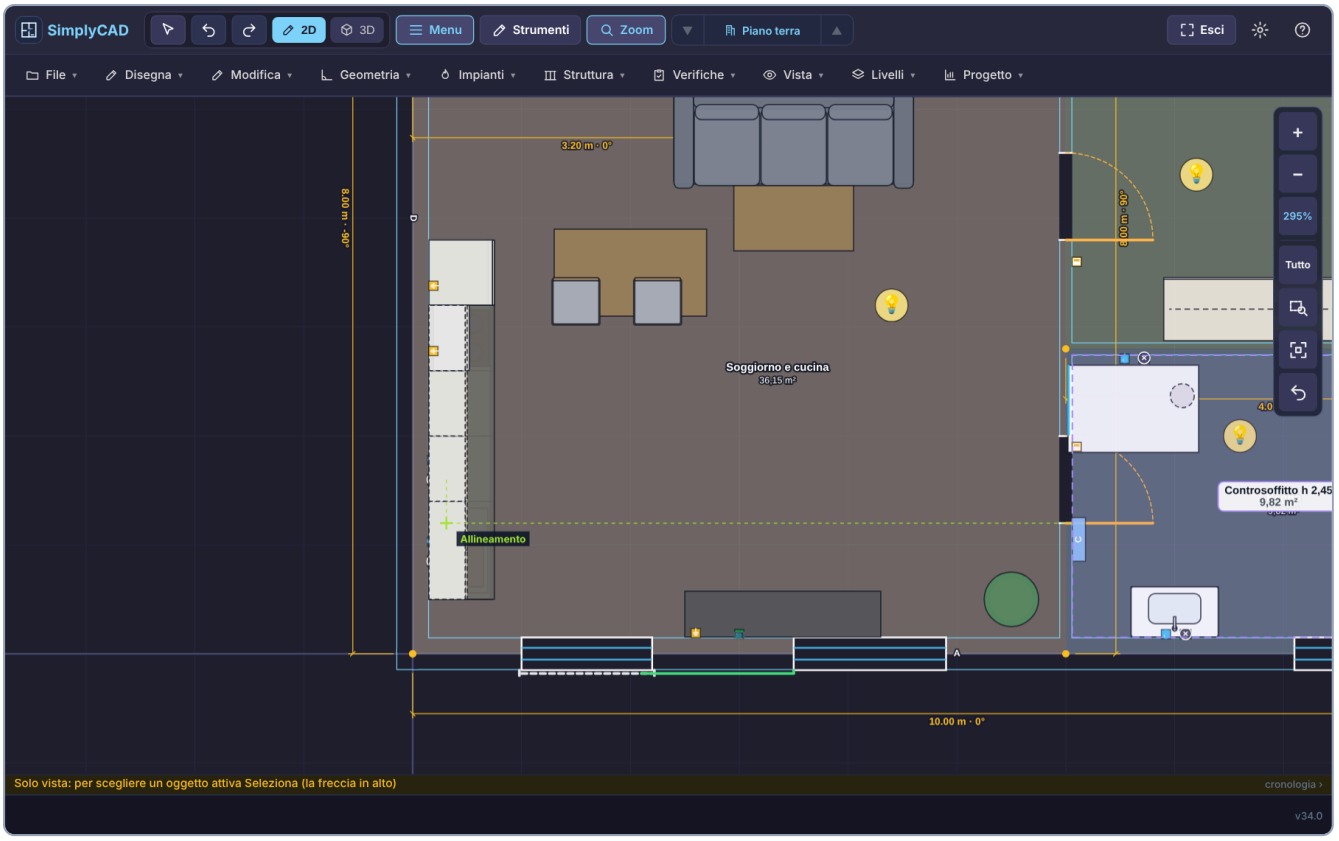



**Figura 63** · **PC** — Composizione posata: selezionando un elemento si prende tutto il gruppo

**Separa in oggetti singoli** trasforma la composizione in arredi indipendenti: si possono spostare uno per uno, ma l'editor a moduli non si riapre più. Per tenerli di nuovo insieme si usa un **blocco**.

> **Consiglio**
> Il progetto del mobiliere (cucina, bagno) si ricostruisce in pochi minuti: si copiano le larghezze dei moduli dalla vista frontale del suo disegno.

## 10.4 Blocchi di arredi

Un **blocco** unisce più arredi qualsiasi in un oggetto unico, come nei CAD tradizionali: una cucina separata e ritoccata, un salotto, un bagno completo.

1. Scegli gli arredi: **Modifica › Riquadro**, oppure **Selezione multipla** e tocchi uno per uno.
2. Nella finestra della selezione tocca 🧱 **Crea blocco con questi arredi** e scrivi il nome (es. «Cucina»).
3. **Un tocco** su un pezzo prende tutto il blocco: si sposta, ruota, copia ed elimina insieme.
4. **Doppio tocco** su un pezzo: lavori solo su quel pezzo (spostarlo, misure, colore); il blocco resta. Tocca fuori e poi di nuovo sul blocco per riprenderlo tutto.
5. 💥 **Esplodi blocco** separa i pezzi; ✎ **Nome** lo rinomina. Copiando un blocco nasce un blocco nuovo.

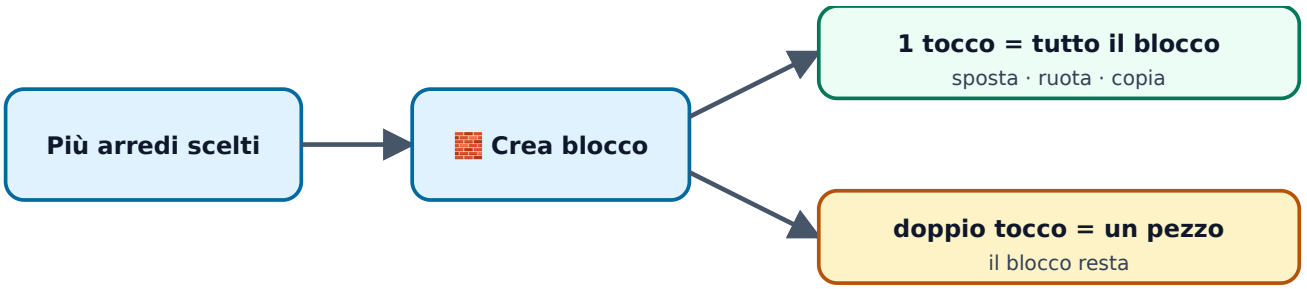



**Figura 64** · **Schema** — Come funzionano i blocchi di arredi.

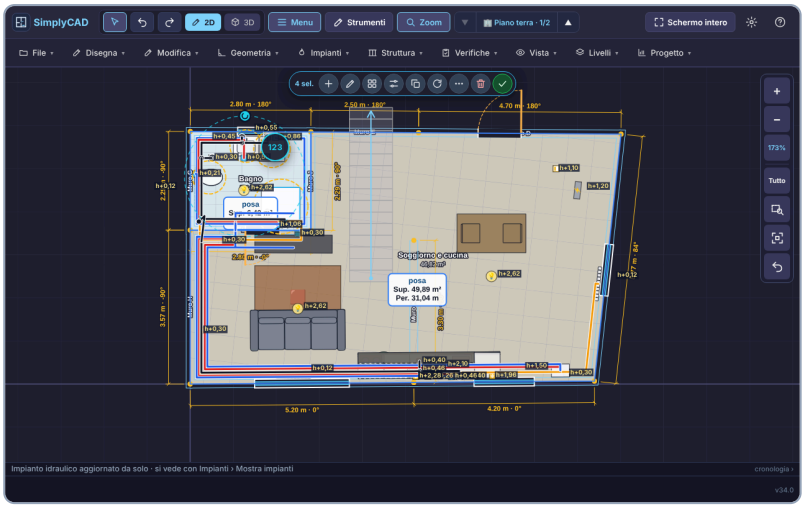



**Figura 65** · **PC** — Blocco selezionato: nome, numero di pezzi, Nome ed Esplodi

## 10.5 Importare modelli 3D

**Disegna › Arredi › Arredo › Importa modello 3D** accetta file **GLB**, **glTF** o **OBJ** (con il suo MTL) scaricati dai siti dei produttori o da librerie gratuite. Il programma mostra l'anteprima frontale e laterale, riconosce l'unità di misura (o la scegli tu), permette di ruotare il fronte e di forzare la larghezza. Il modello diventa un arredo con contorno in pianta, sagoma nel prospetto e forma vera in 3D, si salva sul dispositivo e viaggia dentro il file del progetto.

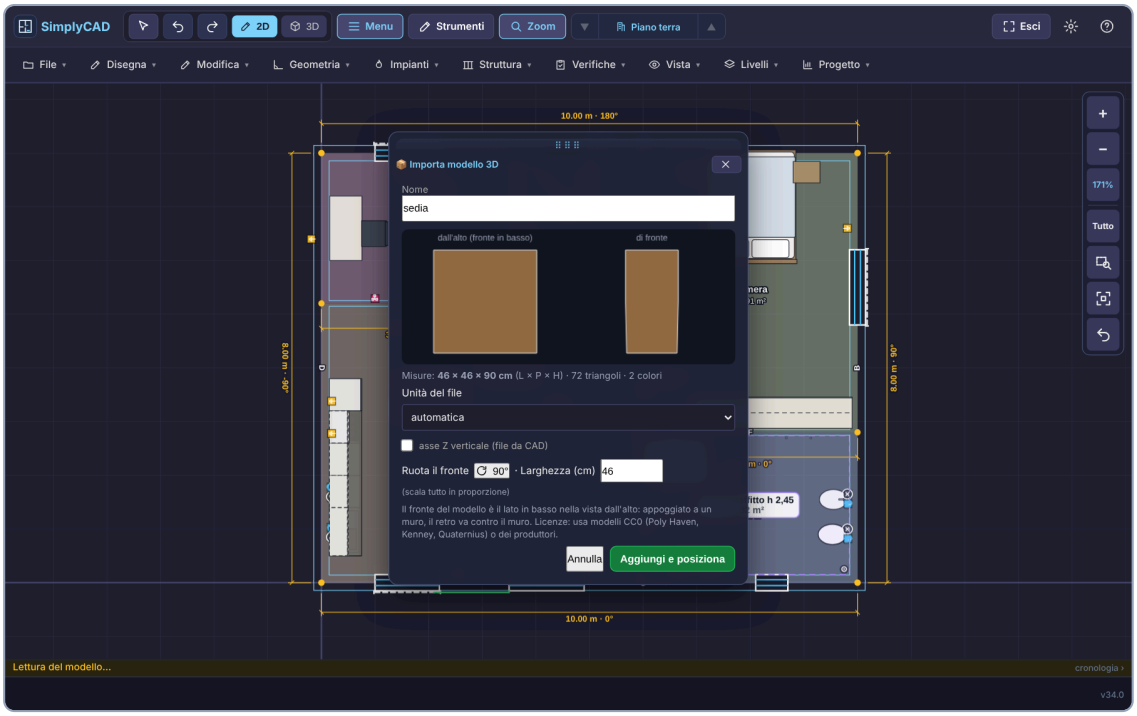



**Figura 66** · **PC** — Importazione di un modello 3D

> **Attenzione**
> Usa modelli leggeri (meno di qualche MB). Sul tablet i modelli molto dettagliati rallentano il 3D.

# 11 Impianti

Il menu Impianti è diviso per mestiere: Inserisci, Elettrico, Idraulico, Riscaldamento, Linee a mano. I punti si mettono a mano; i collegamenti possono essere automatici. Ogni impianto sta da solo sul suo livello.

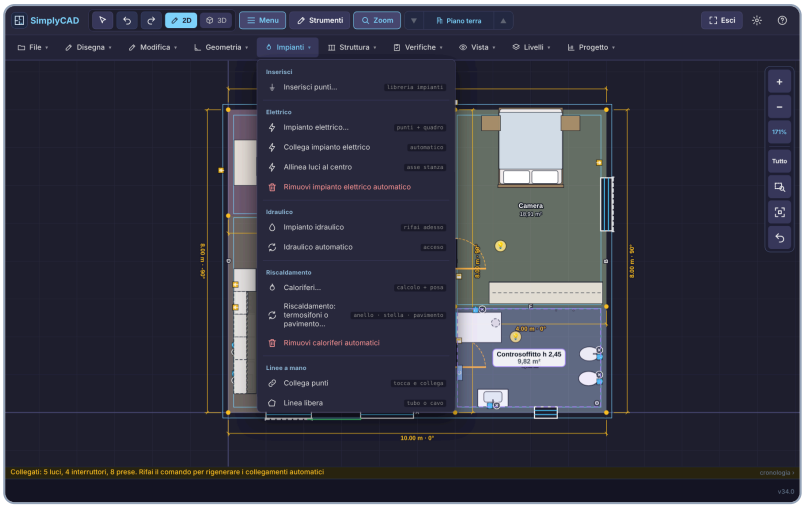



**Figura 67** · **PC** — Il menu Impianti

## 11.1 Mostrare e nascondere gli impianti

Gli impianti si mostrano e si nascondono solo da **Vista › Impianti**: «tubi e cavi» e una casella per impianto (elettrico, idraulico, riscaldamento, condizionamento, TV e dati). La scelta vale in pianta, nel 3D e nel prospetto. Ogni impianto va da solo sul suo livello (⚡ Impianto elettrico, 💧 Impianto idraulico, ♨ Riscaldamento, ❄ Condizionamento, 📡 TV e dati); un livello nascosto non entra nel computo.

## 11.2 Percorso degli impianti per locale

Nella finestra di un locale (tocca il nome della stanza) scegli **dove passano** elettrico, acqua, riscaldamento, TV e dati: a pavimento, nel controsoffitto, nel muro o sul battiscopa. Le linee automatiche si dividono ai confini dei locali e salgono o scendono da sole dove cambia il livello. Le linee dello stesso impianto che attraversano lo stesso muro passano per un unico punto (una traccia sola). Nel computo entrano le tracce nei muri, con i tratti comuni contati una volta.

Una linea già fatta si può dividere e ogni pezzo può avere il suo percorso: toccala e scegli «Posizione».

## 11.3 Inserire i punti

**Impianti › Inserisci punti** apre la libreria: **elettrico** (quadro, interruttore, deviato, invertito, presa, presa in sequenza, punto luce, applique, faretto), **idraulico** (punto acqua, scarico, collettore, colonna di scarico), **riscaldamento e clima** (calorifero, caldaia, scaldabagno, stufa a pellet, condizionatore), **TV e dati**. Scegli il punto e tocca dove metterlo; vicino a un muro si aggancia alla quota tipica.




**Figura 68** · **PC** — Libreria dei punti impianto

## 11.4 Impianto elettrico automatico

**Impianti › Collega impianto elettrico** collega da solo ogni luce all'interruttore più comodo della sua stanza, interruttori e prese al quadro, con percorsi ad angolo retto che evitano i muri dove possono, e le discese ai punti. Luci e interruttori in **arancione** (linea luci), prese in **viola** (linea prese). Rifacendo il comando i collegamenti automatici si rigenerano.

**Impianti › Impianto elettrico…** invece mette anche i punti, stanza per stanza, con tre livelli (1 base, 2 standard, 3 completo) e il quadro.




**Figura 69** · **PC** — Impianto elettrico collegato in automatico: le linee si toccano per vedere tipo e lunghezza

## 11.5 Impianto idraulico automatico

Con **Impianti › Idraulico automatico** acceso, mettendo, spostando o togliendo un sanitario (lavabo, WC, bidet, doccia, vasca, lavello, lavatrice, lavastoviglie) si creano da soli punti acqua, scarichi e tubi:

- **Scarico**: corre lungo i muri con una dorsale fino alla **colonna**; ogni sanitario entra con una **braga a 45°** nel verso dello scorrimento. Ø110 dal WC in giù, Ø50 il resto, pendenza 1,5%.
- **Acqua**: a stella dal **collettore**, fredda blu e calda rossa, anch'essa lungo i muri.
- Se colonna e collettore mancano si posizionano da soli (colonna nell'angolo vicino al WC, collettore sul muro lontano dai sanitari e vicino alla porta) e si possono spostare.
- Una rete **corretta a mano** non si rigenera più: i sanitari nuovi si innestano da soli con una braga.
- Braghe e tubi al metro entrano nel computo.

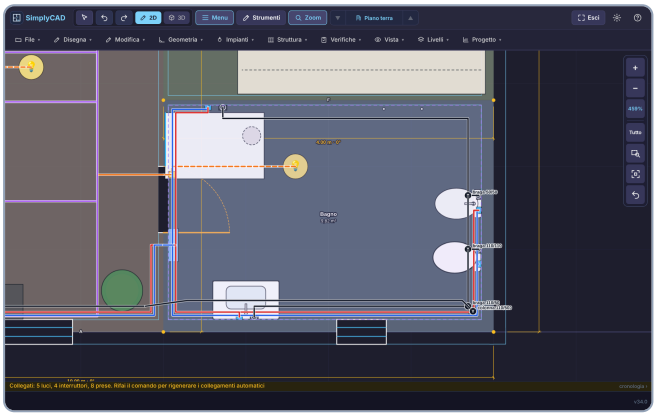


**Figura 70** · **PC** — Bagno: scarichi con braghe verso la colonna, acqua dal collettore

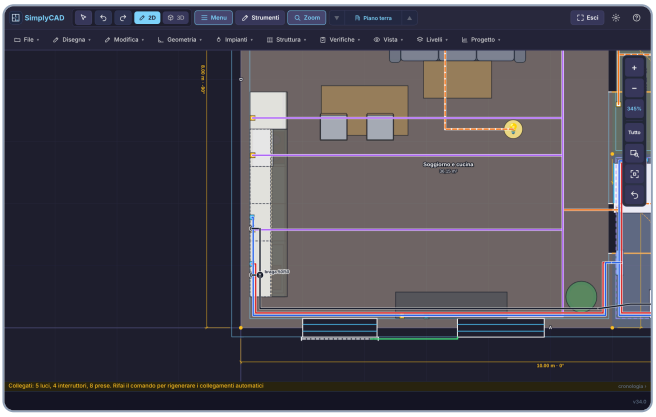


**Figura 71** · **PC** — Cucina: lavello e lavastoviglie collegati

💧 **Impianto idraulico · rifai adesso** rigenera tutto subito.

## 11.6 Collegare a mano e linee libere

- 🔗 **Collega punti**: tocchi la partenza (quadro, collettore) e poi i punti da collegare.
- ✎ **Linea libera**: un tubo o un cavo disegnato a mano (luci, prese, acqua fredda, calda, scarico, TV, dati), a pavimento, sopra il controsoffitto o a quota libera.
- **Mostra / nascondi impianti**: tubi e cavi in pianta e in 3D.

## 11.7 Riscaldamento

**Impianti › Riscaldamento: termosifoni o pavimento…** apre la finestra del riscaldamento.

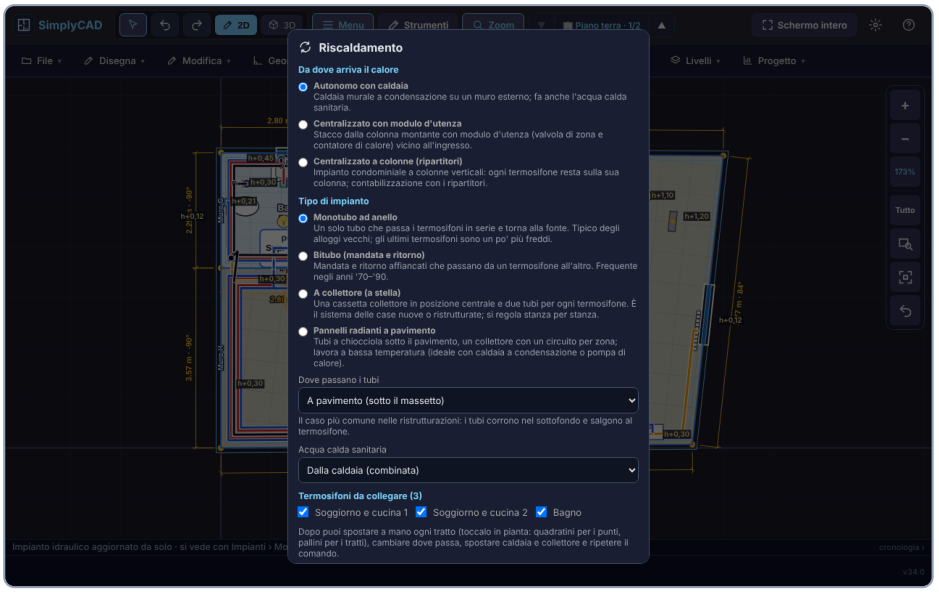



**Figura 72** · **PC** — La finestra del riscaldamento: fonte, tipo di impianto, passaggio dei tubi, acqua calda, termosifoni da collegare

| Scelta | Cosa fa |
|---|---|
| **Autonomo con caldaia** | Caldaia murale a condensazione; se non c'è la mette il programma su un muro esterno di cucina, lavanderia o bagno. Fa anche l'acqua calda sanitaria. |
| **Centralizzato con modulo** | Stacco dalla colonna montante con modulo d'utenza (valvola di zona, contatore di calore) vicino all'ingresso. |
| **Centralizzato a colonne** | Ogni termosifone sulla sua colonna, con ripartitori; nessun anello. |
| **Monotubo ad anello** | Un tubo passa i termosifoni in serie e torna alla fonte (alloggi vecchi). |
| **Bitubo** | Mandata e ritorno affiancati. |
| **A collettore (stella)** | Due tubi dal collettore a ogni termosifone (case nuove e ristrutturate). |
| **Pannelli radianti** | Tubi a chiocciola sotto il pavimento con passo 10, 15 o 20 cm, circuiti divisi, collettore centrale; avviso sull'altezza disponibile. |

- **Dove passano i tubi**: a pavimento, nel muro, nel controsoffitto o a vista sul battiscopa; si vedono in pianta, prospetto e 3D.
- I tubi si attaccano alla **quota vera** di caldaia, collettore e termosifoni, anche dopo averli alzati o abbassati.
- Caldaia, modulo o collettore **messi a mano** hanno la precedenza su quelli messi dal comando.
- **Casa su più piani con una sola caldaia**: nei piani senza caldaia il comando mette un **collettore di piano** sulla colonna montante, invece di una seconda caldaia.
- Ogni tratto si sposta a mano (toccalo: quadratini per i punti, pallini per i tratti); il comando avvisa prima di rifare i tratti ritoccati.
- **Caloriferi…** calcola la potenza per stanza (zona climatica A–F e isolamento) e posa i termosifoni sotto le finestre.

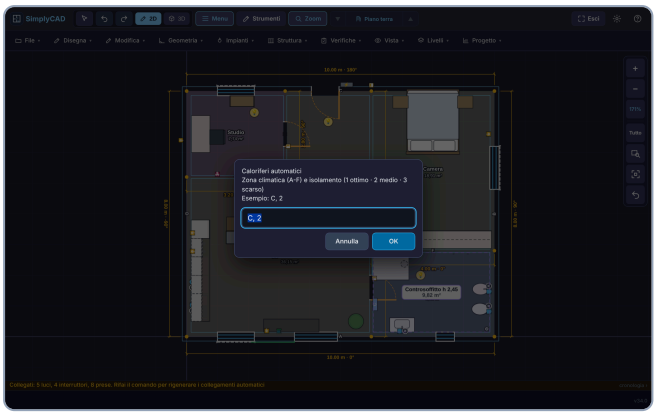


**Figura 73** · **PC** — Calcolo automatico dei caloriferi

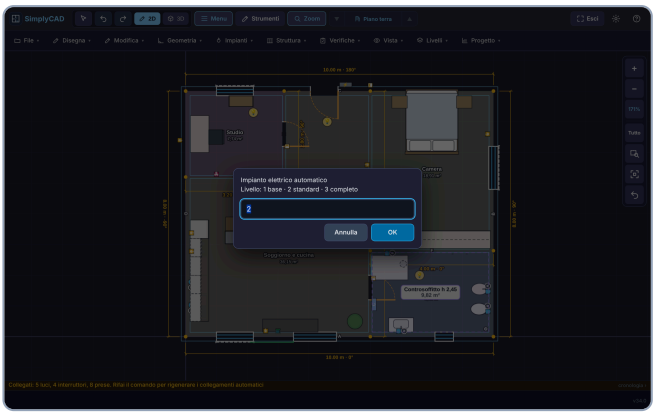


**Figura 74** · **PC** — Impianto elettrico automatico: scelta del livello

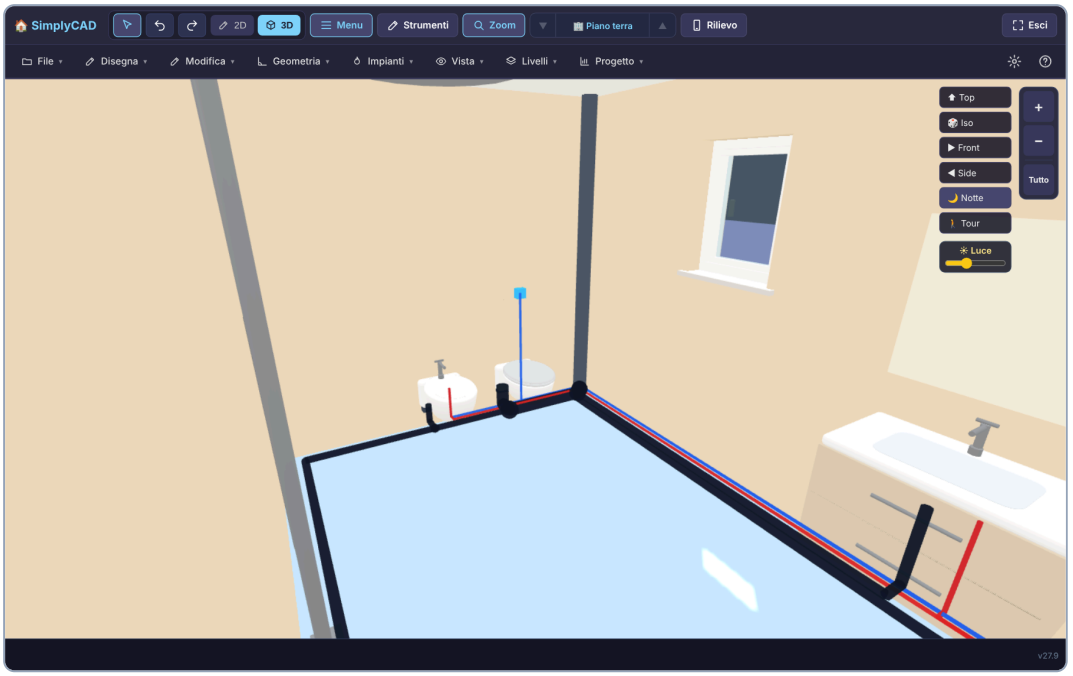



**Figura 75** · **PC** — Gli impianti visti in 3D attraverso i muri

# 12 Prospetto del muro

Il prospetto è il CAD per la parte verticale: la vista frontale di un muro, da un lato o dall'altro. Qui si lavora come davanti alla parete: porte, finestre, fori, nicchie, rivestimenti, pittura, LED, punti impianto, arredi appesi.

## 12.1 Aprire il prospetto

Seleziona un muro e premi **Prospetto** nella barra (o Geometria › Prospetto muro). Il prospetto si apre **a tutto schermo** con la **pianta in una finestrina**. **⇄ Gira** passa all'altra faccia, le frecce ◀ ▶ al muro precedente o successivo.

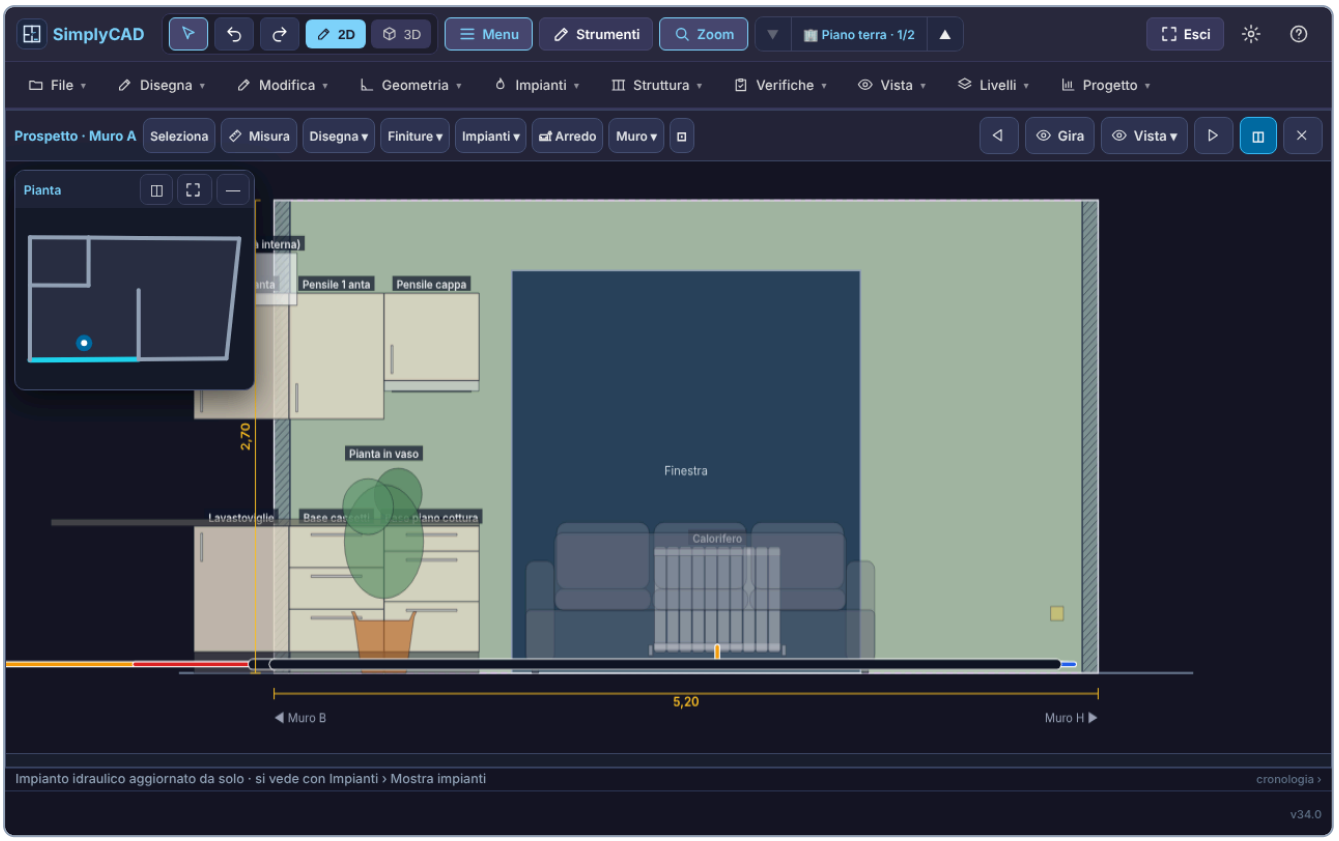



**Figura 76** · **PC** — Prospetto a tutto schermo con la pianta nella finestrina (in alto a sinistra)

## 12.2 La finestrina della pianta

- Si **sposta** trascinando la sua barra; ⤢ la fa più grande o più piccola; — la riduce a icona (tocca l'icona per riaprirla).
- **Tocca un muro** nella finestrina: si apre il suo prospetto, dal lato toccato. Il muro attuale è azzurro, l'occhio indica da che parte guardi. Nella finestrina non si modifica nulla.
- ◫ **affianca** la pianta: in orizzontale a sinistra (comodo per chi è destrorso), in verticale sopra. Il pulsante ⧉ nel prospetto la rimette in finestrina. L'ultima scelta viene ricordata.

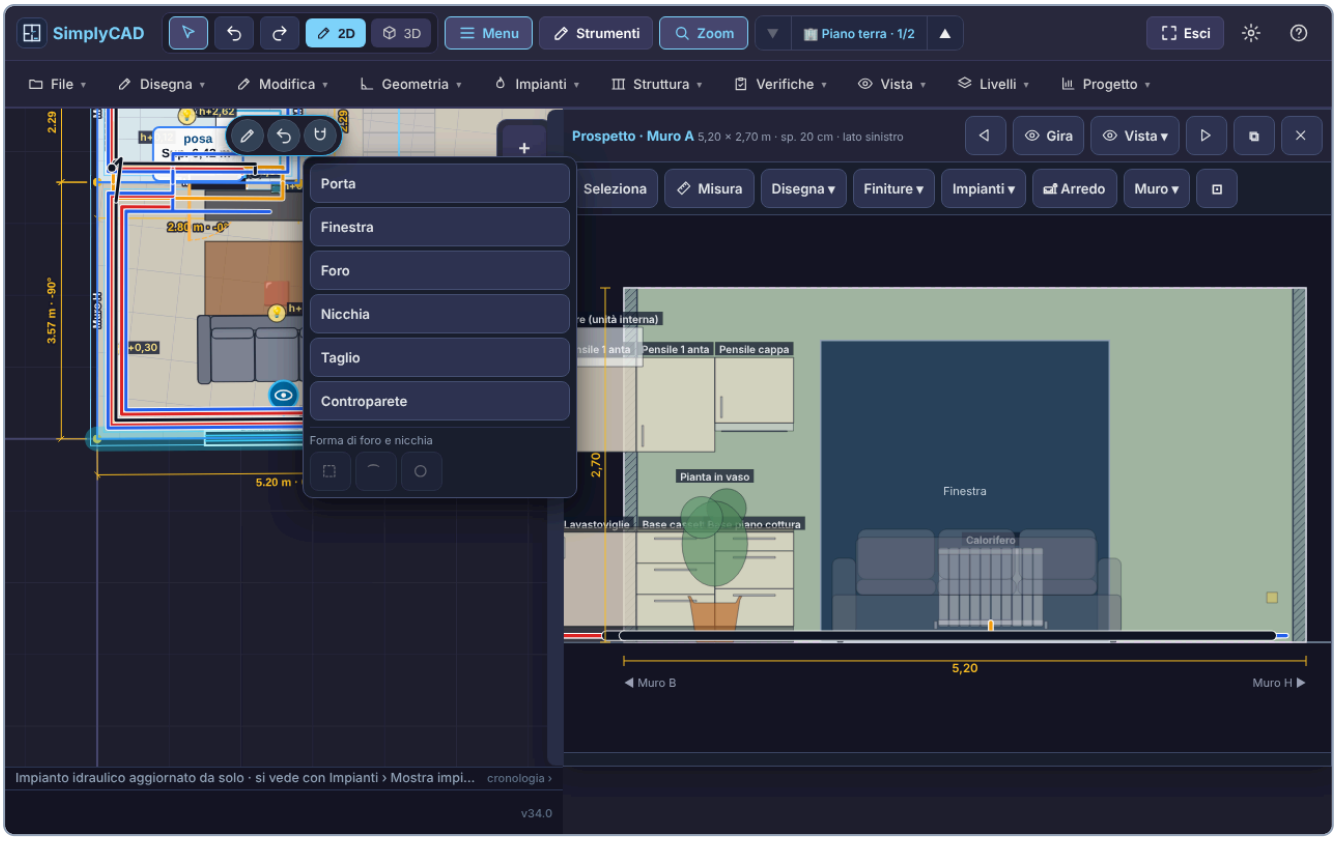



**Figura 77** · **PC** — Pianta affiancata a sinistra del prospetto

## 12.3 La riga dei comandi

| Comando | Uso |
|---|---|
| Seleziona | Un tocco seleziona; trascinando l'oggetto selezionato lo sposti lungo il muro e in altezza. **Toccato di nuovo passa alla Solo vista**: il dito sposta e ingrandisce, un tocco mostra le proprietà, nulla si modifica. |
| Misura | Due punti: distanza orizzontale, verticale e inclinata, con aggancio a spigoli e aperture. |
| Disegna ▾ | Porta, Finestra, Foro, Nicchia, Taglio, Controparete; sotto, la forma di fori e nicchie: rettangolo, arco, tondo. |
| Finiture ▾ | Rivestimento (con la sua skin di piastrelle), Pittura (RAL, smalto, velature, stucco, marmorino, resina…), LED. |
| Impianti ▾ | Luci e punti (prese, interruttori, quadro, acqua, scarico, applique), Linea impianto (anche verticale nel muro), Collega. |
| Arredo | Appoggia un arredo al muro (pensile, specchio, mensola) dalla libreria. |
| Muro ▾ | Muro portante e prezzo a corpo del muro; Abbassa muro (muretti e parapetti). |
| ⊡ Adatta | Inquadra tutto il muro. |
| 👁 Vista ▾ | Cosa vedere: impianti (tutti, solo elettrico, solo idraulico, nessuno), arredi trasparenti/pieni/nascosti, etichette. |

Seleziona | Misura | Disegna ▾ | Finiture ▾ | Impianti ▾ | Arredo | Muro ▾ | ⊡

in arancio i menu a tendina: il nome mostra lo strumento attivo (es. «Disegna: Finestra»)

**Figura 78** · **Schema** — La riga dei comandi del prospetto.

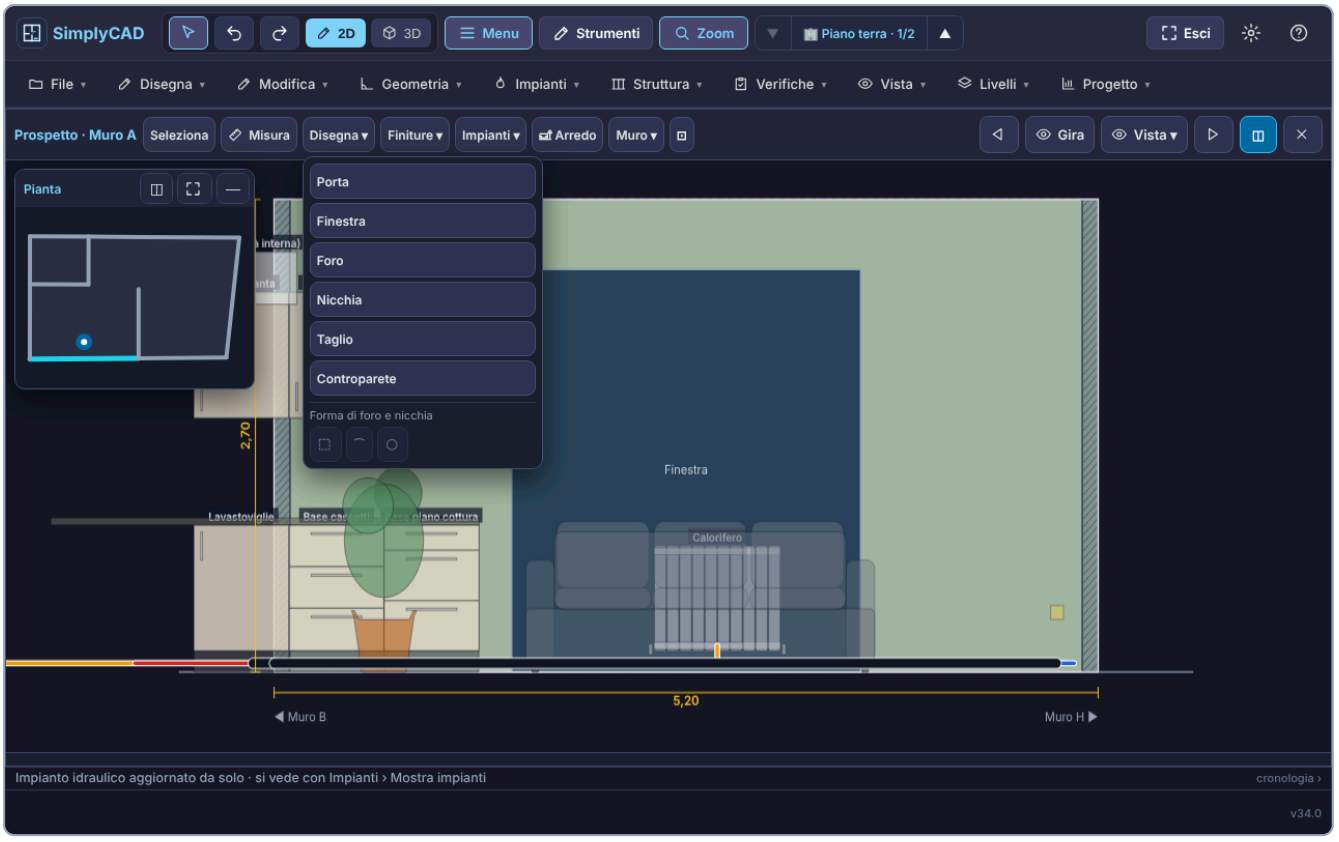



**Figura 79** · **PC** — Menu Disegna del prospetto aperto

I messaggi e le istruzioni compaiono nella riga in basso, come nel CAD.

**Su tablet e smartphone**

**Sul tablet un tocco seleziona e basta; per spostare con il dito trascina l'oggetto già selezionato.**

# 13 Sezioni

**Disegna › Sezione**: tocca due punti in pianta e nasce la traccia A–A. La finestra Sezione si apre accanto alla pianta con muri e solai tagliati, porte e finestre, parti in vista oltre il taglio, terreno, quote orizzontali, quote di livello, altezze nette, davanzali e architravi, scale e falde tagliate, controsoffitti e impianti attraversati. Mostra tutti i piani insieme.

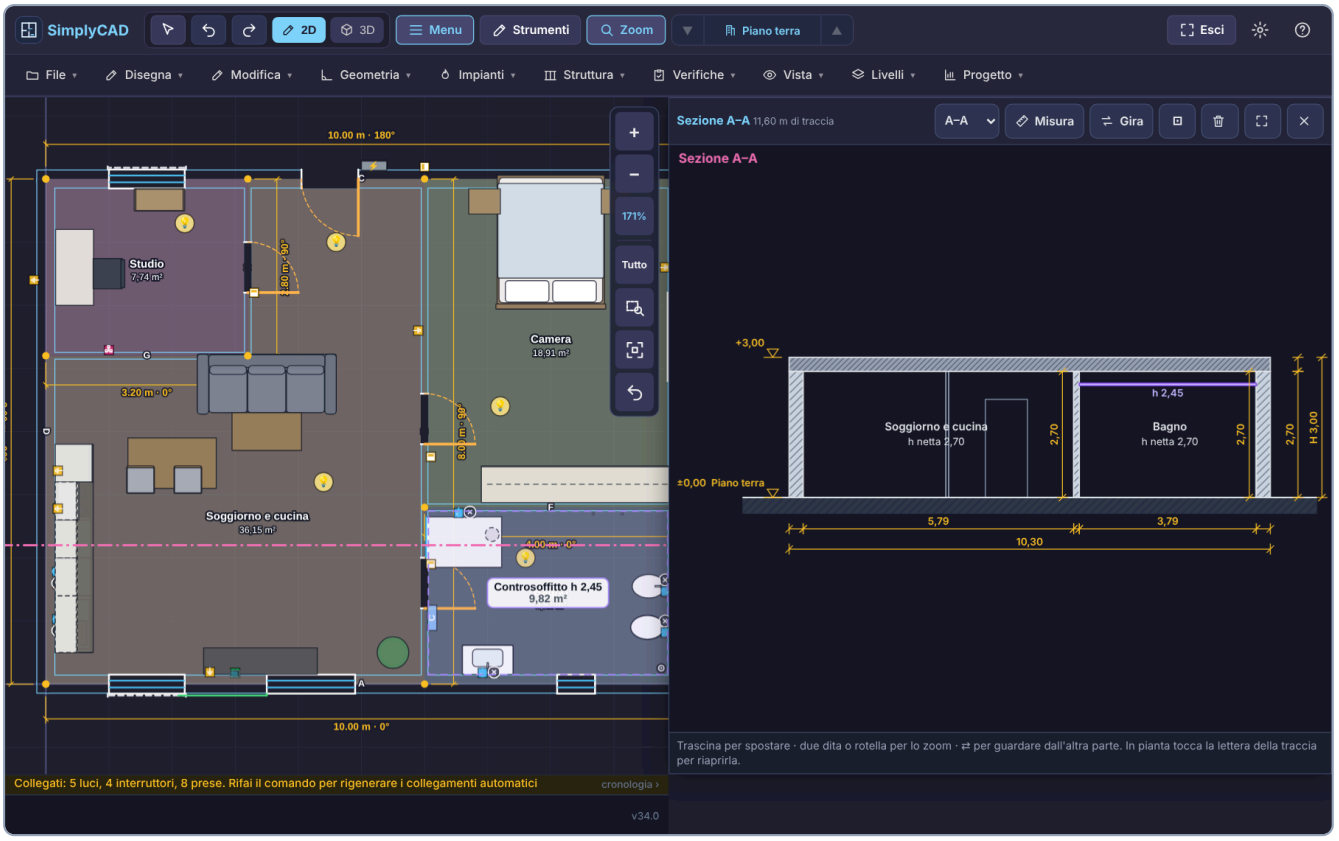



**Figura 80** · **PC** — Sezione A–A affiancata alla pianta

- La traccia si trascina: dalla lettera o dall'estremo la stiri, dal tratto la sposti tutta; la sezione cambia in tempo reale.
- Nella sezione: Misura, ⇄ Gira per guardare dall'altra parte, zoom con due dita o rotellina.
- In stampa **➕ Aggiungi sezione** la mette nello stesso foglio della pianta.
- Vista › Nascondi tracce delle sezioni per toglierle dalla pianta.

# 14 Vista 3D, notte, tour e cliente

## 14.1 Il 3D

Premi **3D** nella barra superiore. Con un dito (o il mouse) ruoti, con due dita (o la rotellina) ingrandisci e sposti. A destra: viste **Top**, **Iso**, **Front**, **Side**, **Notte/Giorno**, **Tour** e il cursore ☀ **Luce** per la luminosità.

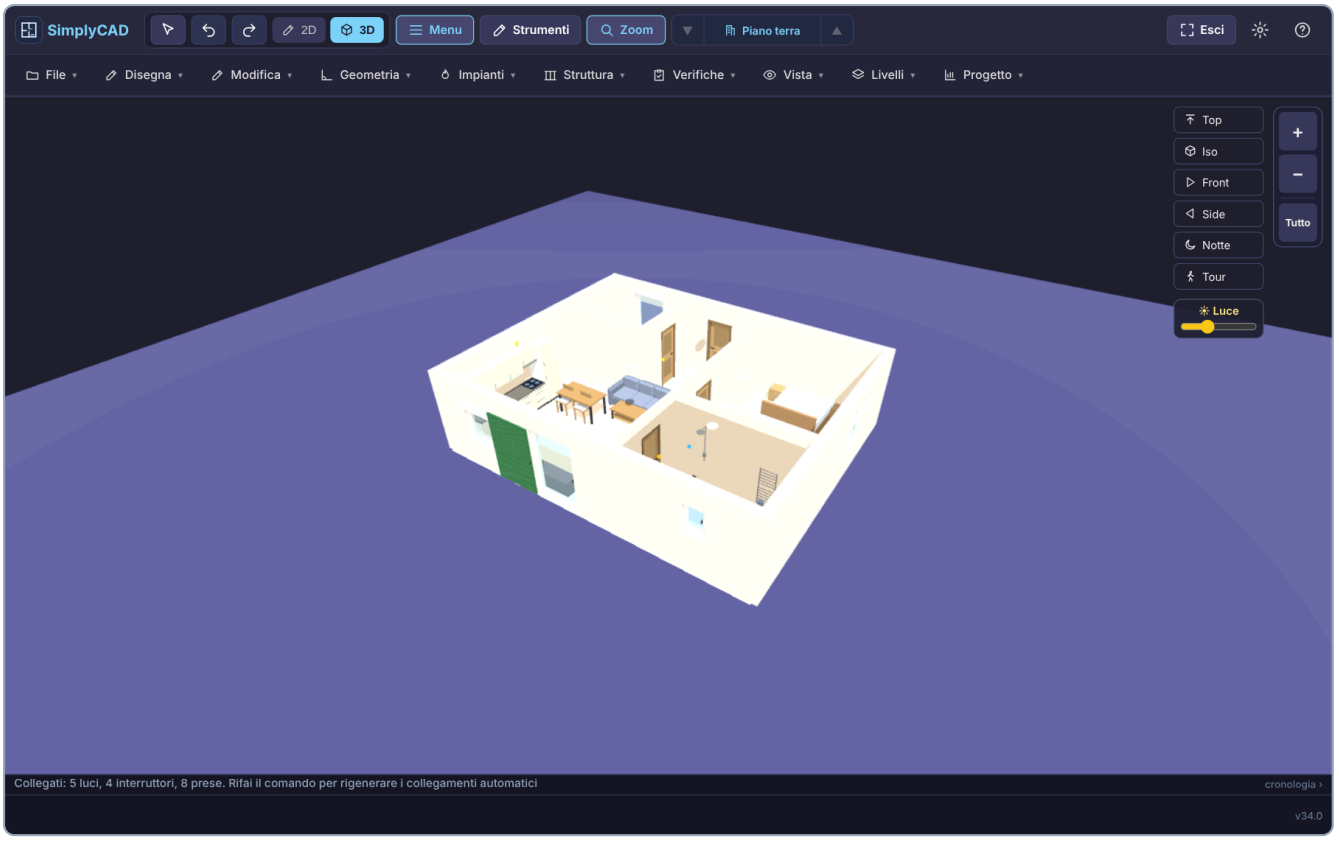



**Figura 81** · **PC** — Vista 3D dall'esterno

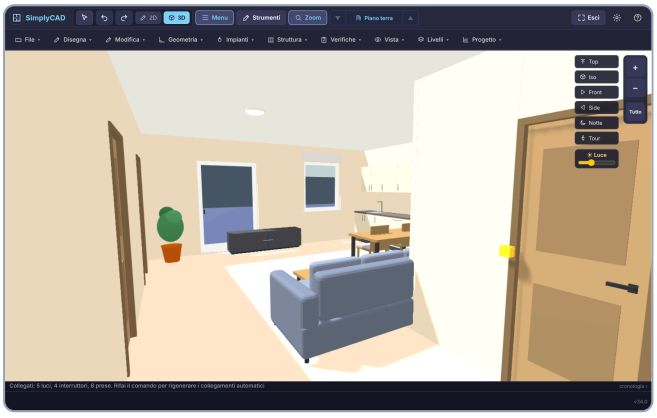


**Figura 82** · **PC** — Soggiorno

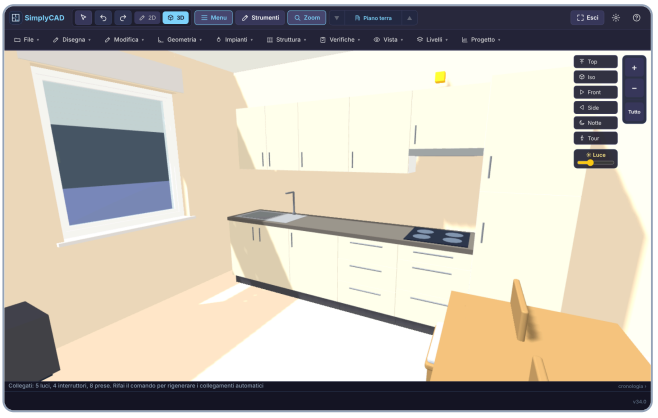


**Figura 83** · **PC** — Cucina su misura

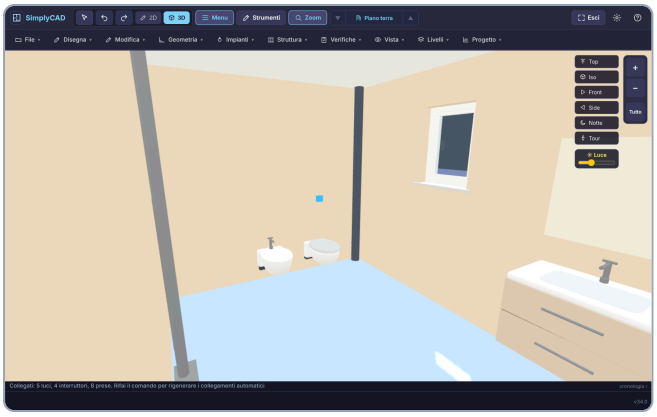


**Figura 84** · **PC** — Bagno

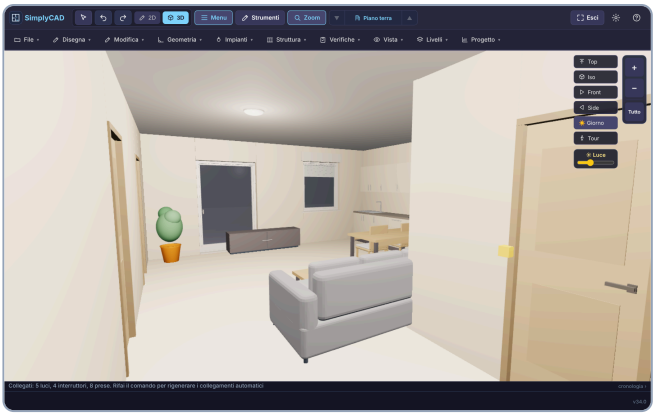


**Figura 85** · **PC** — Vista notturna con i punti luce del progetto

- **Notte**: usa i punti luce messi in pianta, con colore dai Kelvin e intensità dai lumen; faretti a cono e ombre.
- **Tour**: cammini dentro la casa in prima persona. La partenza si fissa da Vista › Partenza del tour 3D, oppure «📍 Parti da qui» durante il tour.
- **Modifica in 3D** (Vista): tocchi un elemento per selezionarlo e lo trascini (i muri non si spostano).
- Dal menu Vista si accendono/spengono tetto, solai, pavimenti, soffitti, impianti.

## 14.2 Modalità cliente

**File › Modalità cliente (3D)** crea un unico file HTML con il modello 3D, il tour e le finiture complete: il cliente lo apre con un doppio clic, senza installare nulla e senza poter modificare il progetto. **Esporta OBJ** porta il modello in altri programmi 3D.

# 15 Stato di fatto e di progetto

Muri, porte e finestre hanno uno **stato**: **esistente**, **nuovo** (in rosso), **da demolire** (in giallo). Per le aperture: nuova apertura in giallo, da chiudere in rosso. Lo stato si sceglie nel pannello delle proprietà.




**Figura 86** · **PC** — Pianta con elementi esistenti, da demolire e nuovi

Le tavole di stampa possono mostrare lo **stato di fatto**, lo **stato di progetto** o i **gialli e rossi**. Nel computo entrano da sole le demolizioni, le nuove murature, l'apertura di vani e i tamponamenti al m².

# 16 Pavimenti e rivestimenti (skin)

**Progetto › Pavimenti e rivestimenti** apre la libreria delle **skin**: piastrelle create da una foto (ritagliata e portata in misura) o in tinta unita. La libreria resta sul dispositivo e si esporta/importa.

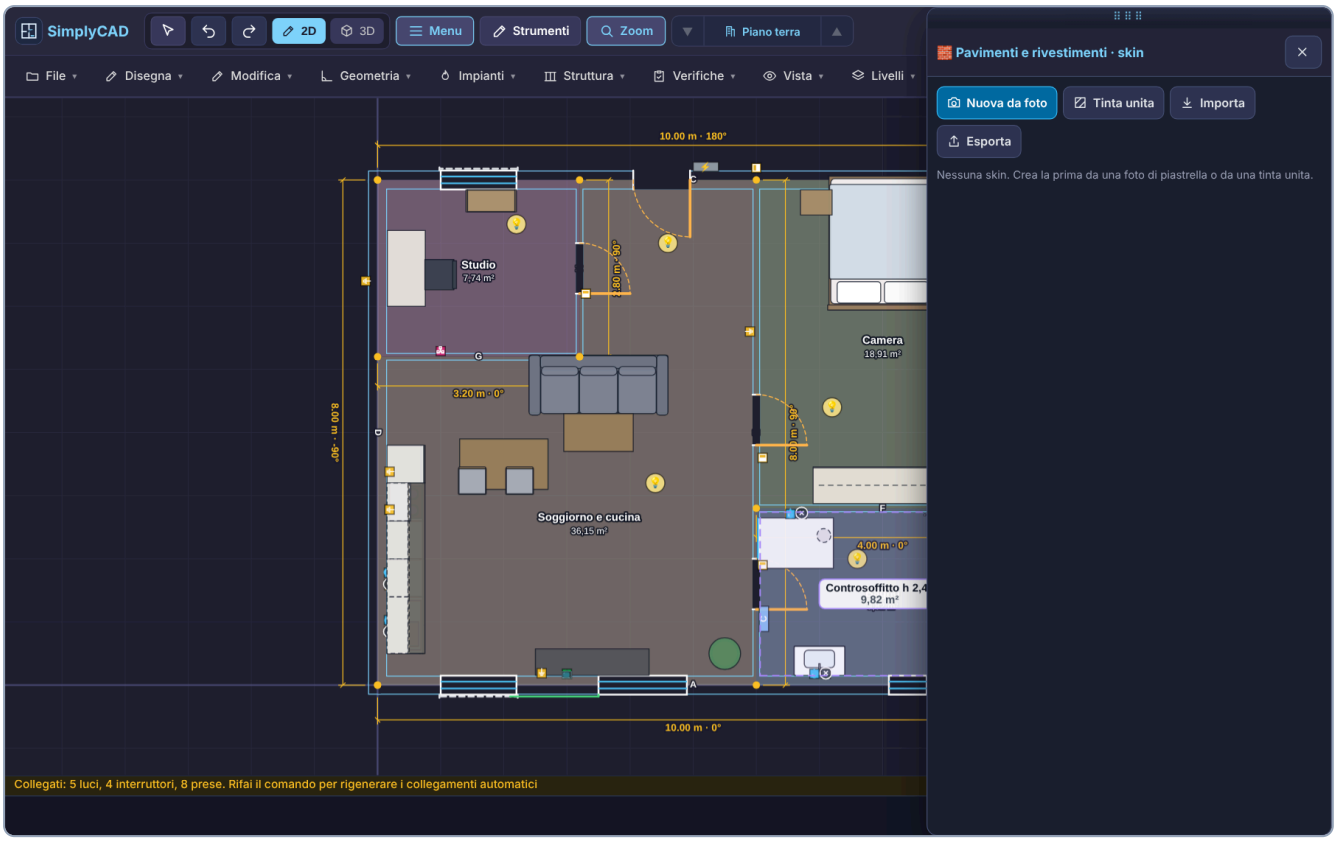



**Figura 87** · **PC** — Libreria delle skin

- **Pavimento**: si applica alle Aree; posa diritta, sfalsata o a correre, punto di partenza, fuga, rotazione; numero di pezzi e sfrido calcolati.
- **Rivestimento**: dal prospetto, con quote da/a, nicchie e pilastri compresi.
- In Vista si possono spegnere le skin per vedere tinte unite (più leggero sul tablet); computo e dati non cambiano.

# 17 Computo, quadro economico e preventivo

Le quantità si ricavano dal disegno: muri, aperture, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, pitture, impianti, arredi con prezzo. Cambiando il disegno il computo si aggiorna.

## 17.1 Computo metrico estimativo

**Progetto › Computo metrico estimativo**. Le voci sono raggruppate per categoria (opere murarie, cartongesso, arredi su misura, sottofondi e pavimenti, intonaci, serramenti, impianti…), ognuna con descrizione, unità di misura, quantità, prezzo unitario e importo. La spunta a sinistra include o esclude la voce.

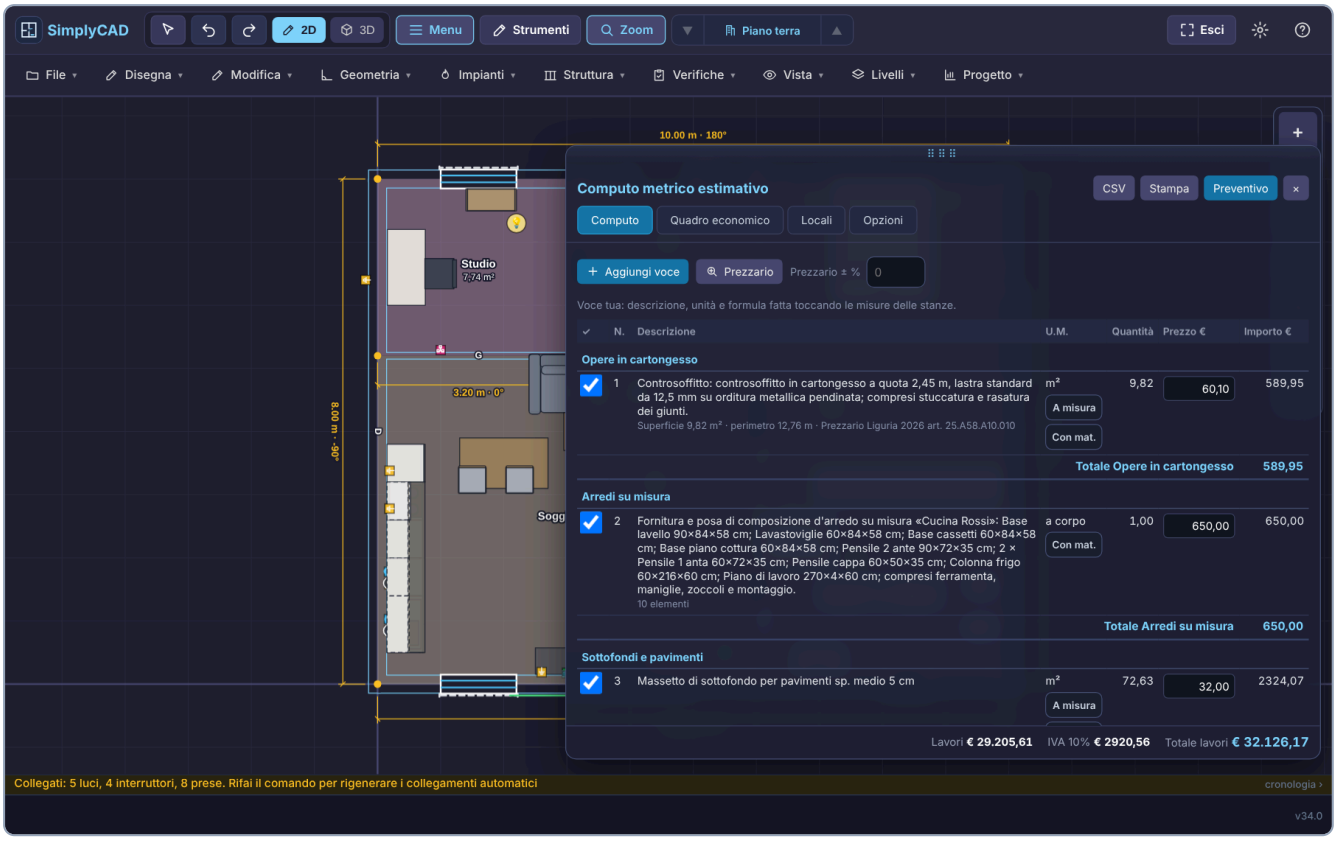



**Figura 88** · **PC** — Computo metrico estimativo

- **Aggiungi voce**: una lavorazione a corpo o a misura scritta a mano.
- **Prezzi**: si scrivono nella colonna Prezzo e restano per i progetti successivi.
- **Locali**: lo stesso computo diviso stanza per stanza.
- **Opzioni**: per esempio includere i metri di tubi e cavi (di solito sono già nel prezzo dei punti).
- **CSV** per Excel, **Stampa** per il PDF, **Preventivo** per il documento al cliente.

## 17.2 Prezzi dal Prezzario Liguria 2026

Le lavorazioni calcolate dal CAD hanno un **prezzo proposto** dal Prezzario Regione Liguria 2026, con il codice dell'articolo nel dettaglio della voce. I prezzi del prezzario comprendono già spese generali (15%) e utile d'impresa (10%).

Su ogni riga ci sono due pulsanti sotto l'unità di misura:

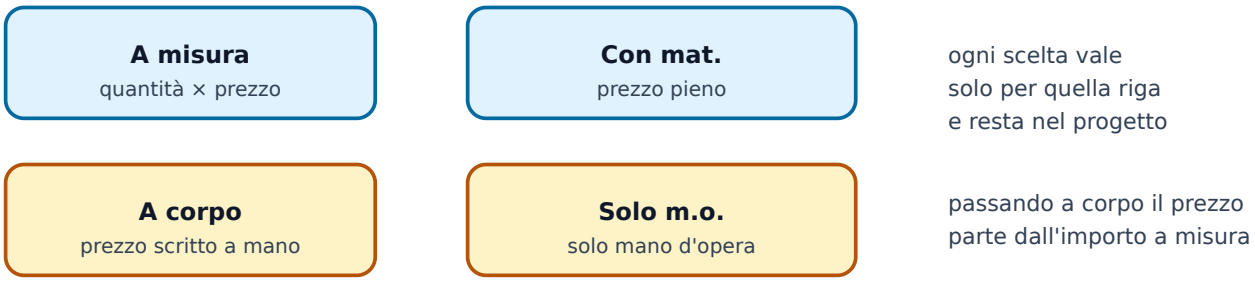



**Figura 89** · **Schema** — I due pulsanti di ogni riga del computo.

- **Solo mano d'opera**: per le voci complete è il prezzo del prezzario per l'incidenza della manodopera indicata dal prezzario; per le voci di sola posa è il prezzo di posa. La descrizione aggiunge «materiali forniti dal committente».
- **Casella con il bordo arancio**: voce di sola posa senza il prezzo del materiale (pavimento, battiscopa, finestre, davanzali, radiatori, caldaia, scaldabagno). Scrivi il prezzo completo: viene ricordato per i progetti successivi.
- **Prezzario ± %** sopra il computo: sconto o ricarico sui prezzi proposti dal prezzario (non su quelli scritti a mano). Il prezzario è pensato per i lavori pubblici: per un privato spesso va aggiustato.
- 🔎 **Prezzario**: cerca tra le 4.089 voci del prezzario e aggiunge quella scelta al computo (funziona nella versione installata da GitHub, file prezzario.json).
- **Impianto elettrico**: prezzi a punto con il quadro compreso; interruttori e quadro non si pagano a parte. In Opzioni si sceglie il listino (manutenzione straordinaria o nuove costruzioni).

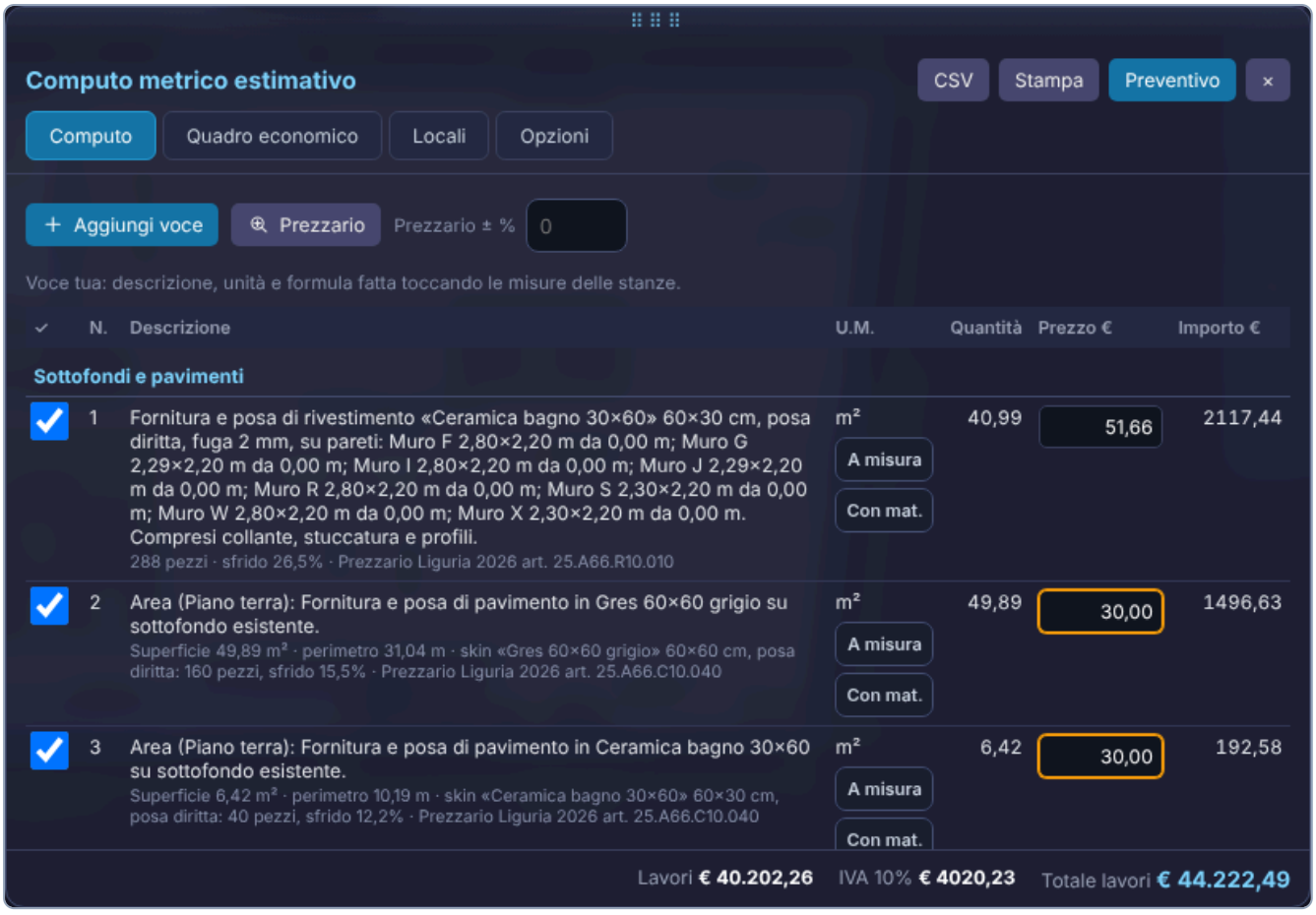



**Figura 90** · **PC** — Il computo con i pulsanti A misura / Con mat. e i codici del prezzario

## 17.3 Quadro economico

Scheda **Quadro economico**: importo dei lavori per categoria, oneri della sicurezza, imprevisti, IVA (anche agevolata), spese tecniche e totale complessivo, con il costo al m².

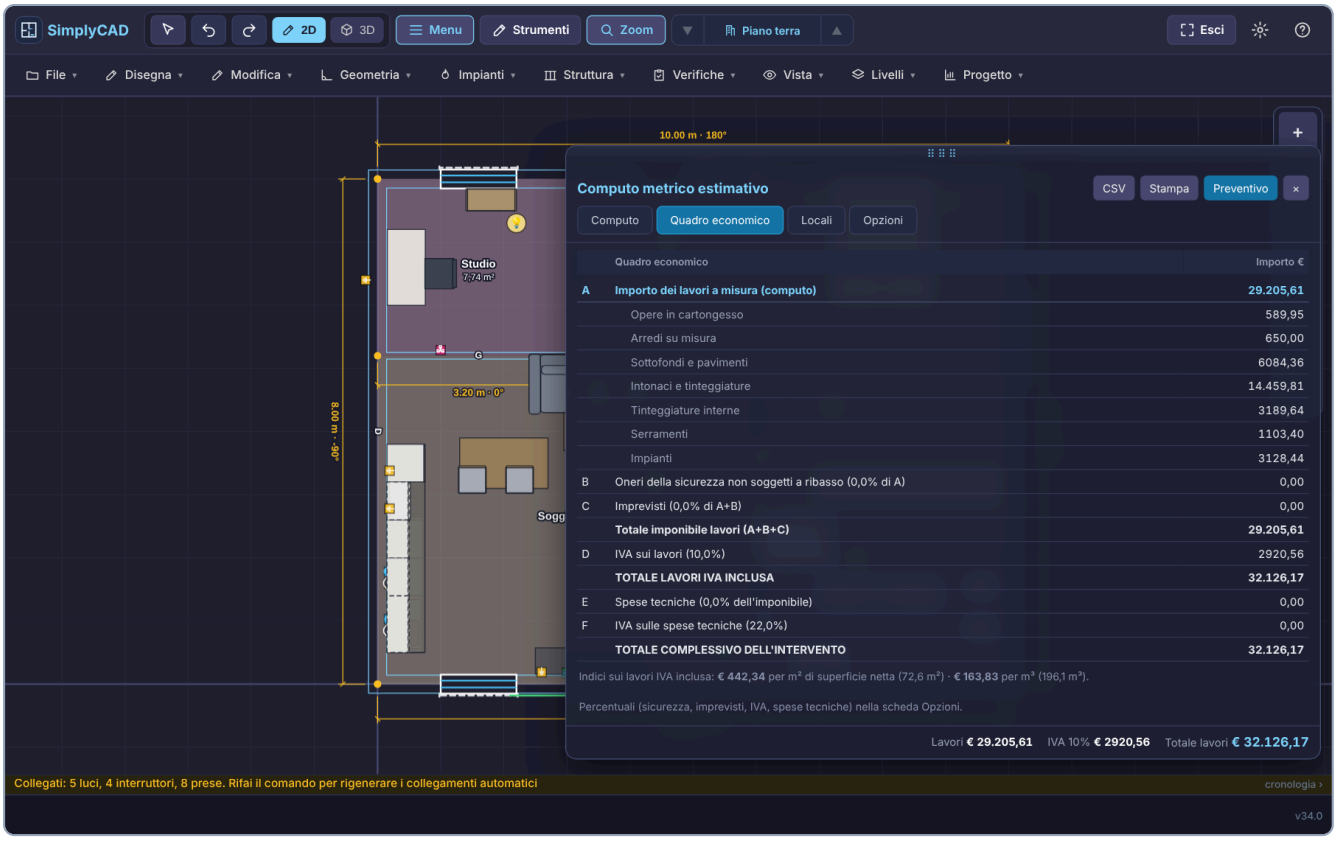



**Figura 91** · **PC** — Quadro economico

## 17.4 Preventivo per il cliente

**Progetto › Preventivo per il cliente** (o il pulsante nel computo) prepara il documento da consegnare:

- intestazione e logo della ditta, numero progressivo, data, validità;
- cliente, indirizzo del cantiere, oggetto;
- voci per categoria con quantità e prezzi, oppure solo descrizioni e totali;
- sconto, sicurezza, IVA e totale;
- pianta e vista 3D allegate;
- condizioni (pagamenti, esclusioni, tempi) modificabili, che restano per i prossimi preventivi;
- spazio per le firme. Si stampa o si salva in PDF.

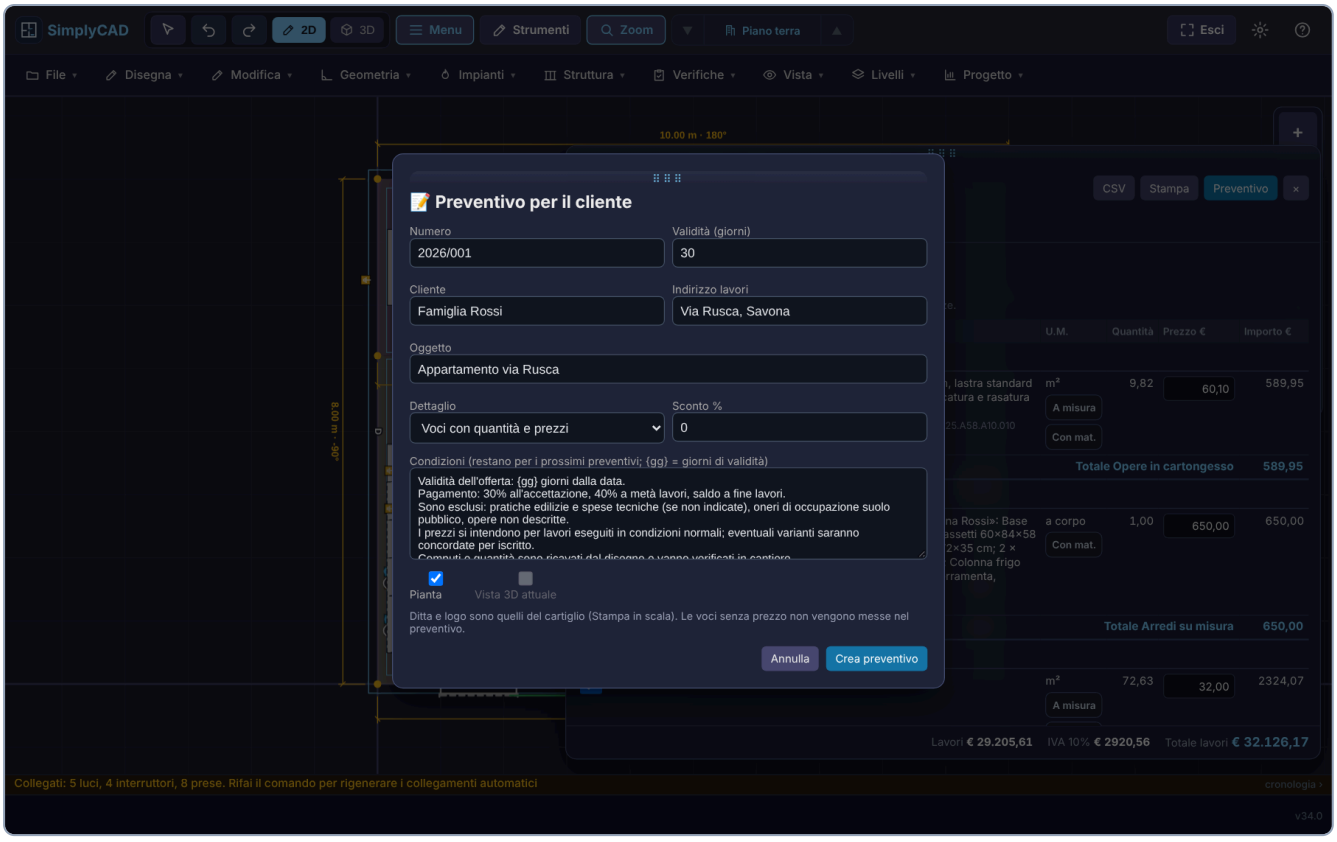



**Figura 92** · **PC** — Impostazione del preventivo

## 17.5 Stima rapida

**Progetto › Stima rapida (€/m²)**: una cifra di massima per tipo di intervento moltiplicata per la superficie, utile al primo incontro prima del computo.

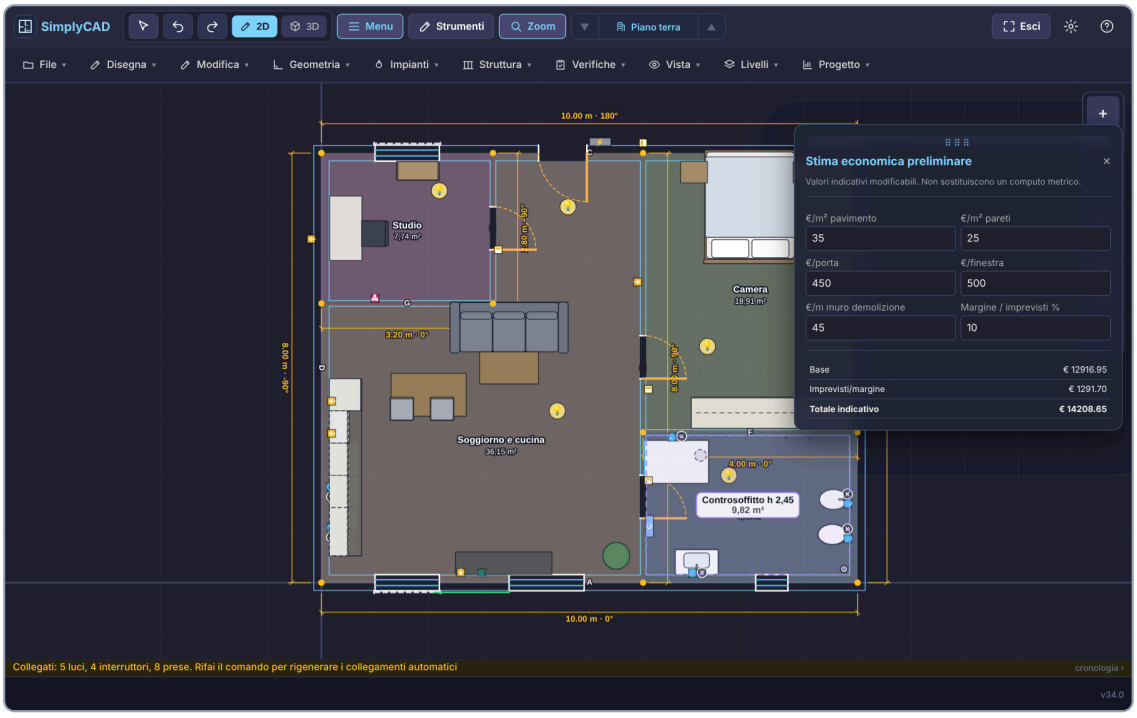



**Figura 93** · **PC** — Stima rapida

# 18 Stampa, tavole ed esportazioni

## 18.1 Stampa in scala

**File › Stampa / PDF** (Ctrl+P) apre l'anteprima del foglio. A sinistra le impostazioni, a destra il foglio: trascinando il disegno scegli la parte da stampare.

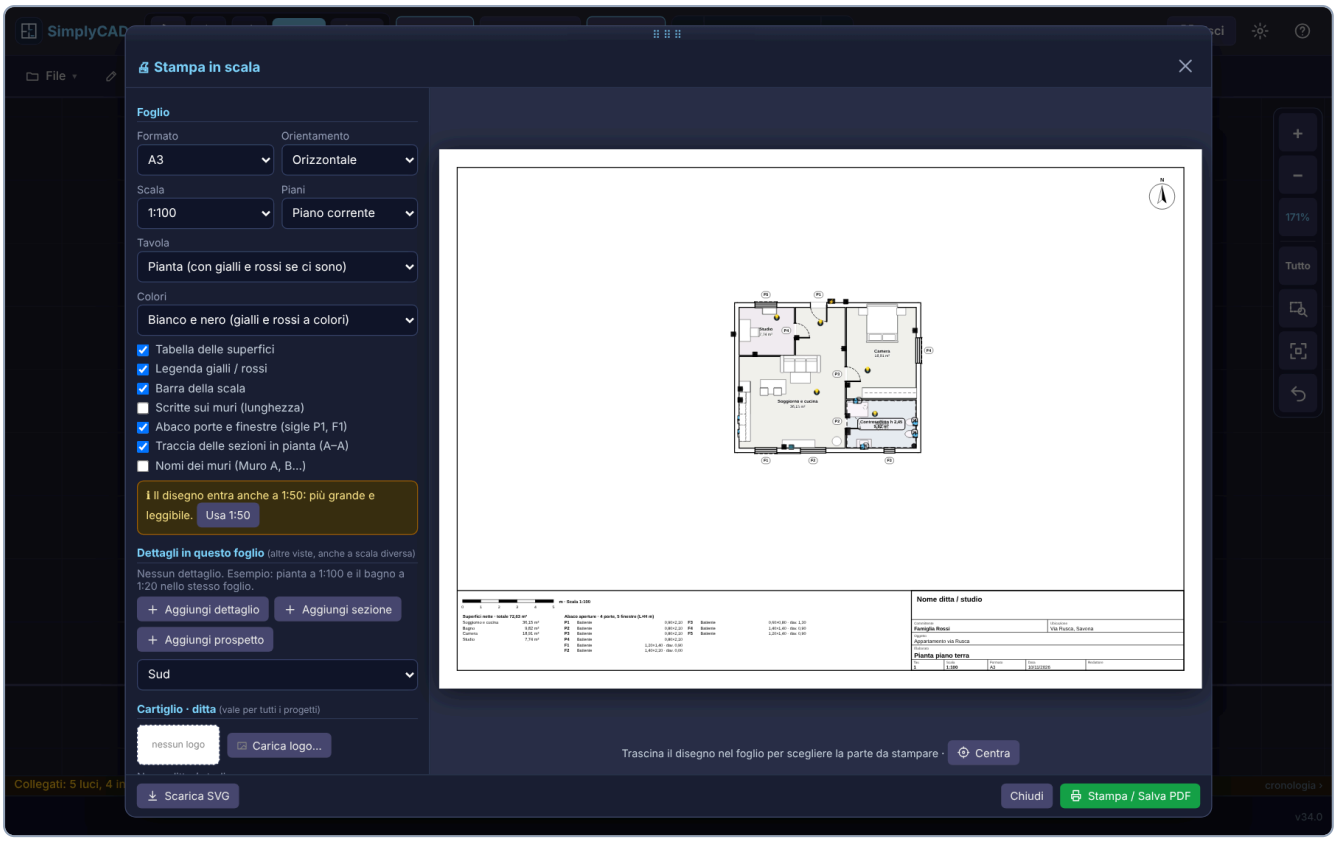



**Figura 94** · **PC** — Stampa in scala: foglio, scala, tavola e contenuti

| Impostazione | Scelte |
|---|---|
| Foglio | A4, A3, A2, A1, A0; orizzontale o verticale. |
| Scala | 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500; il programma consiglia quella che riempie il foglio. |
| Piano | Corrente o un altro. |
| Tavola | Pianta, stato di fatto, stato di progetto, gialli e rossi, pianta strutturale, prospetti dell'edificio (Sud, Est, Nord, Ovest), set completo. |
| Colori | Bianco e nero, a colori. |
| Contenuti | Tabella delle superfici, legenda gialli/rossi, barra della scala, scritte sui muri, abaco porte e finestre (sigle P1, F1), tracce delle sezioni, nomi dei muri. |
| Dettagli | Aggiungi dettaglio, sezione o prospetto nello stesso foglio, alla stessa scala, spostabili. |
| Cartiglio | Compilato dai Dati progetto; logo della ditta; Nord in gradi con freccia in pianta. |

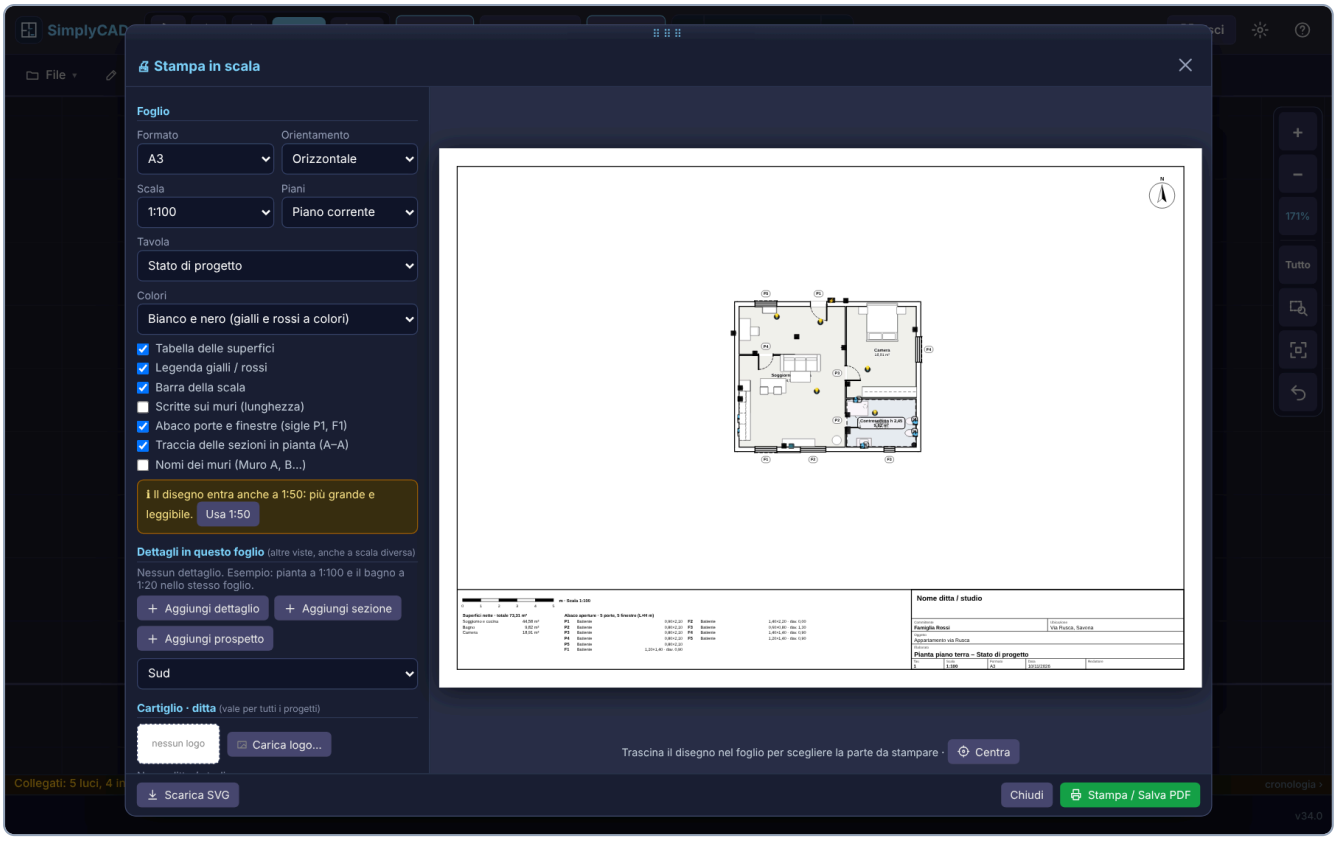



**Figura 95** · **PC** — Tavola dello stato di fatto

La tavola **Set completo** stampa in sequenza le piante di tutti i piani, i quattro prospetti e tutte le sezioni, ognuna con il suo cartiglio. Il nome del PDF è automatico.

## 18.2 Esportazioni

| Formato | Dove | Uso |
|---|---|---|
| PDF | File › Stampa / PDF | Tavole, computo, preventivo, report. |
| PNG | File › Esporta PNG | Immagine della vista corrente. |
| DXF | File › Esporta DXF | Aprire la pianta in AutoCAD o altri CAD. |
| OBJ | File › Esporta OBJ (3D) | Modello per programmi 3D. |
| HTML cliente | File › Modalità cliente | 3D e tour da mandare al cliente. |
| CSV | Computo, tabella muri, rilievo | Fogli di calcolo. |

# 19 Importare disegni e ricalcare

**File › Importa…** accetta piante stampate, scansioni, screenshot, foto, schizzi a mano, PDF, e file CAD DXF e SVG.

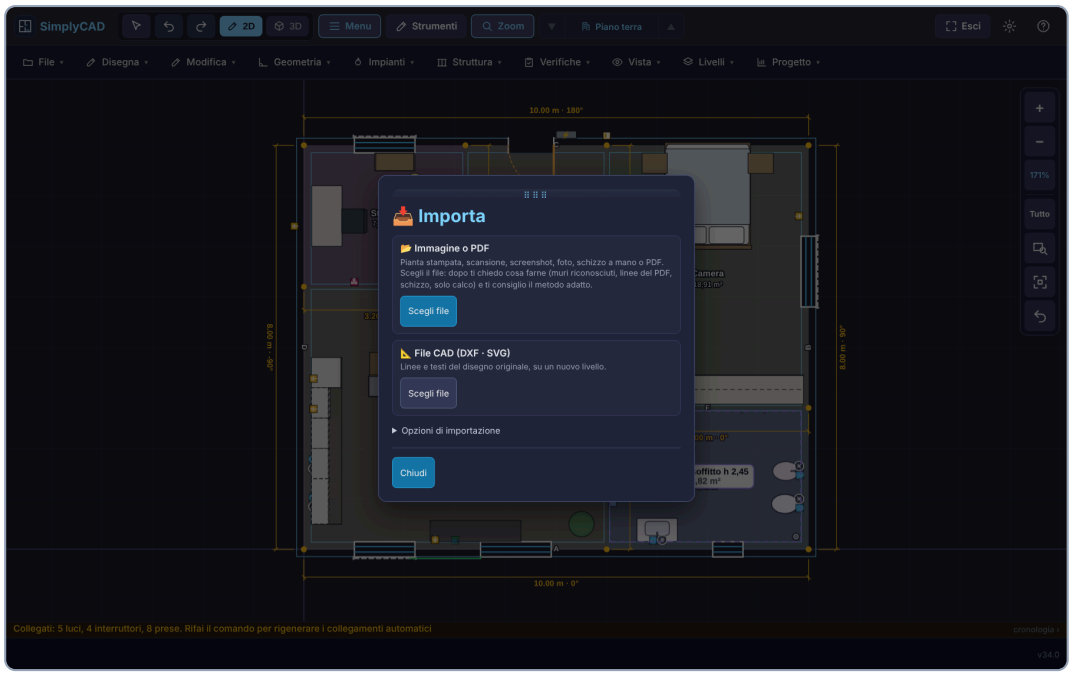



**Figura 96** · **PC** — Finestra di importazione

- **Immagine o PDF**: dopo la scelta il programma chiede cosa farne (muri riconosciuti, linee del PDF vettoriale, schizzo, solo calco) e consiglia il metodo adatto.
- **DXF · SVG**: linee e testi del disegno originale, su un livello proprio.
- **Calco**: l'immagine resta sotto il disegno come riferimento; in Livelli si regolano opacità, scala e posizione. Con Geometria › Porta in scala la si porta alla misura vera da una quota nota, con Allinea al calco si fanno coincidere più punti.

> **Consiglio**
> Per una pianta catastale: importa come calco, porta in scala su un muro lungo di misura nota, poi ridisegna i muri sopra con lo snap.

# 20 Rilievo (smartphone e tablet)

Il rilievo è uno schermo semplice per disegnare lo schizzo delle stanze e poi scrivere le misure muro per muro, con angoli, altezze, foto e note. Il risultato è una pianta già in scala. Sul telefono è la schermata principale; sul tablet si apre dal pulsante 📱 in alto; sul PC da Disegna › Rilievo guidato (per ricopiare misure prese su carta).

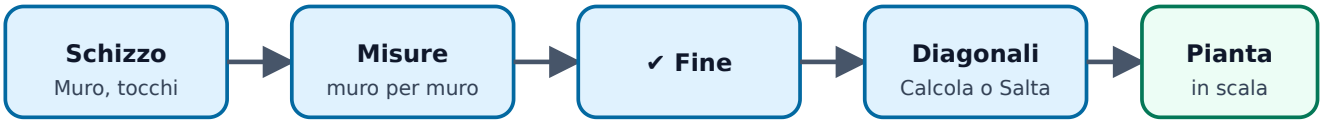



**Figura 97** · **Schema** — Il percorso del rilievo, dallo schizzo alla pianta in scala.

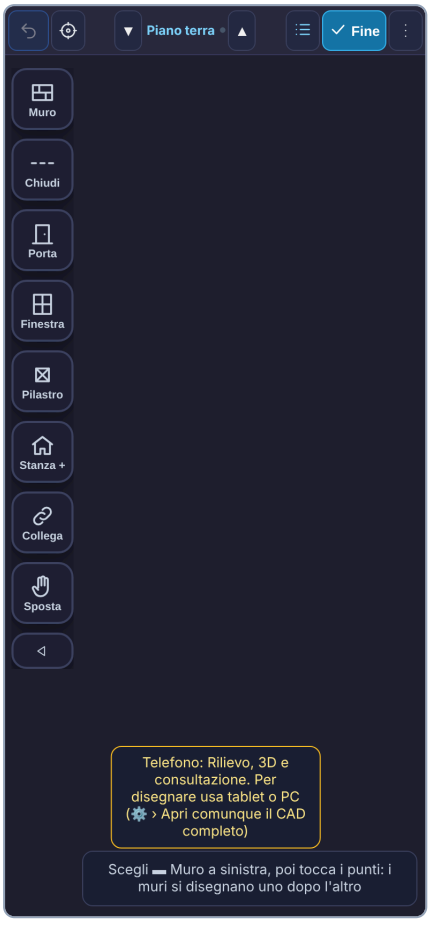



**Figura 98** · **Smartphone** — Rilievo vuoto sul telefono




**Figura 99** · **Smartphone** — Schizzo con le misure

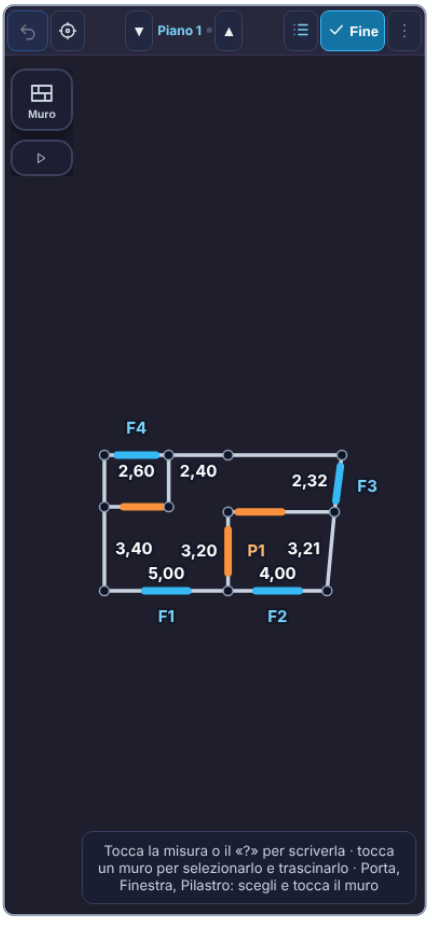



**Figura 100** · **Smartphone** — Barra dei comandi chiusa (◀ ▶)

## 20.1 Gli elementi dello schermo

| Elemento | Funzione |
|---|---|
| ↩ ↪ | Annulla e ripete qualsiasi operazione del rilievo, un passo alla volta (Ctrl+Z, Ctrl+Y). |
| ⌖ | Inquadra tutto lo schizzo (e il progetto caricato). |
| ▼ ▲ · Piano | Piano corrente: passa al piano sotto o sopra. |
| 📋 | Tabella di controllo di stanze e muri. |
| ⚠ numero | Quanti muri restano senza misura. |
| ✔ Fine | Termina e costruisce la pianta. |
| ⋮ | Menu del rilievo (sotto). |
| Muro | Disegna i muri toccando gli angoli. Toccando un muro già rilevato la nuova stanza parte da lì. |
| Chiudi | Linea di chiusura (stanza aperta, varco senza muro). |
| Porta · Finestra | Tocchi il muro e scrivi posizione e misure (finestra: anche davanzale e altezza; portafinestra = davanzale 0). |
| Pilastro | Pilastro addossato a un muro. |
| 🏠 Stanza + | Inizia una stanza nuova mentre le altre restano in grigio. |
| 🔗 Collega | Mette al suo posto una stanza nuova rispetto a una già rilevata (dalla porta o dal muro). |
| ✋ Sposta | Mette a mano una stanza al suo posto quando mancano le misure di collegamento (trascini e ruoti di 90°, 15°, 1°). |
| ◀ ▶ | Chiude e riapre la barra dei comandi: restano Muro e il comando in uso. La scelta viene ricordata. |

## 20.2 Procedura

1. Tocca **Muro** e poi gli angoli della stanza uno dopo l'altro: è uno schizzo, le misure vengono dopo. **⌫ Togli ultimo punto** toglie l'ultimo tratto mentre disegni.
2. Tocca il primo punto per chiudere il giro. I muri senza misura sono tratteggiati in arancione con la lettera e il punto di domanda.
3. Tocca la misura di un muro (o il «?») e scrivi la **dimensione**: anche senza zero (,80 = 0,80 m), con spazi o con cm (80 cm). Verifica direzione, angolo, altezza e spessore; puoi aggiungere nota e foto.
4. Lo schizzo si ridisegna in scala appena i muri hanno la misura; lo zoom non cambia da solo. Toccando un muro lo selezioni; trascinandone un estremo cambi lunghezza e angolo di quel muro soltanto.
5. Aggiungi porte, finestre e pilastri.
6. Premi **✔ Fine**. Se mancano misure il programma ti porta al muro da completare.
7. **Controllo con le diagonali**: misura D1 e D2 da angolo interno ad angolo interno e premi **Calcola**, oppure **Salta**. Servono a verificare la squadratura e a compensare lo scarto.

## 20.3 Più stanze: una alla volta

Con 🏠 **Stanza +** rilevi una stanza nuova; le altre restano in grigio (o spente dal menu ⋮). Poi la metti al suo posto:

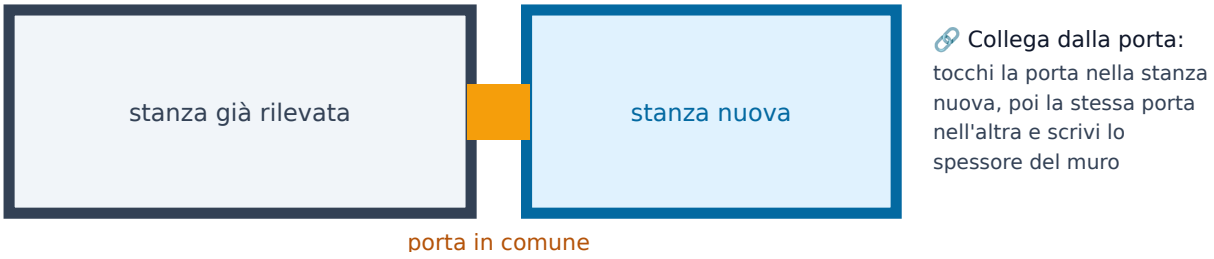



**Figura 101** · **Schema** — Collegare una stanza nuova a quella già rilevata.

- **Dalla porta**: tocchi la porta della stanza nuova, poi la stessa porta nella stanza già rilevata, e scrivi lo spessore del muro alla spalletta.
- **Dal muro**: tocchi un muro della stanza nuova e il muro di quella già rilevata che le sta accanto (o di fronte, oltre un corridoio); scrivi la distanza tra le due facce e lo scostamento dall'angolo segnato in azzurro.
- ✋ **Sposta**: se non hai le misure di collegamento, trascini la stanza e la ruoti con i pulsanti; un collegamento successivo la sostituisce con la posizione esatta.

## 20.4 Il menu ⋮ del rilievo

Sul **telefono** in cima ci sono **Pianta**, **3D**, **Computo** e **Nuovo progetto**; poi Salva, Condividi, Carica progetto, CSV, altezza e spessore predefiniti dei muri, limite dello scarto delle diagonali, riferimento delle misure, nuovo piano. Sul tablet e sul PC c'è anche **Passa alla modalità CAD**. Il salvataggio è automatico.




**Figura 102** · **Smartphone** — Menu ⋮ sul telefono

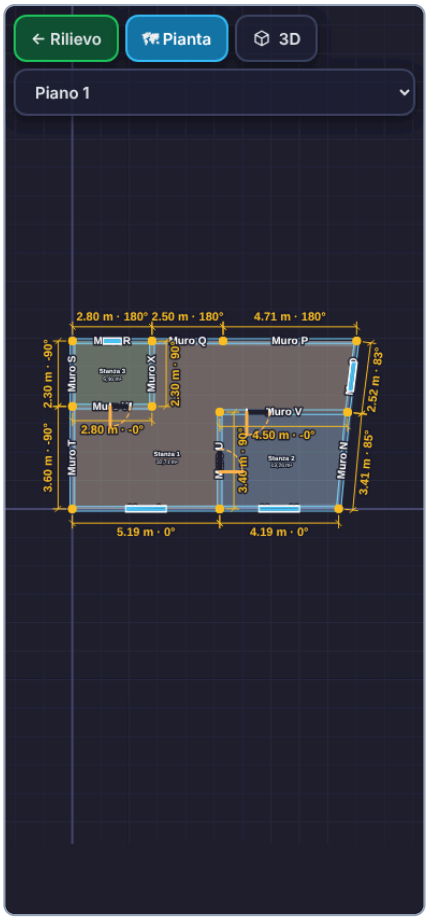



**Figura 103** · **Smartphone** — Pianta da guardare

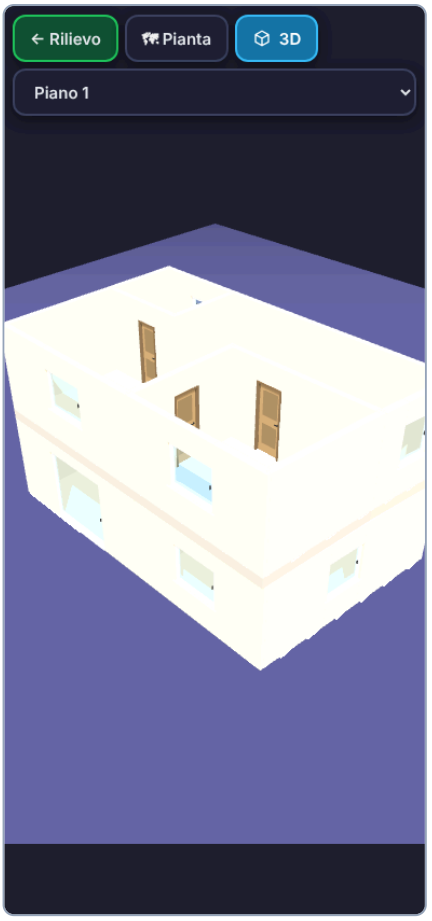



**Figura 104** · **Smartphone** — 3D da guardare

## 20.5 Riferimento delle misure e angoli




**Figura 105** · **Schema** — Le tre scelte del riferimento delle misure (menu ⋮). Quella più usata in cantiere è «interna».

- **Angolo**: 0° verso destra, 90° verso l'alto, 180° verso sinistra, 270° verso il basso. Lasciandolo vuoto vale la direzione dello schizzo. I muri inclinati (non a 90°) si scrivono con il loro angolo.
- 📐 **Angolo con il metro**: senza goniometro misuri i due lati e la diagonale di un triangolo nell'angolo e il programma calcola i gradi.

## 20.6 Aprire un progetto nel rilievo

Caricando un progetto mentre sei nel rilievo lo vedi subito: i muri e le stanze che non vengono dal rilievo compaiono **in grigio sotto lo schizzo**, in sola lettura, come riferimento per controllare o completare il rilievo in cantiere. ⌖ inquadra tutto.

## 20.7 Dal rilievo al progetto

Il rilievo è già il progetto: salva e riapri il file sul tablet o sul PC per finirlo nel CAD (pavimenti, arredi, impianti, computo). Il CSV del rilievo riporta muri, misure, note e versione del programma.

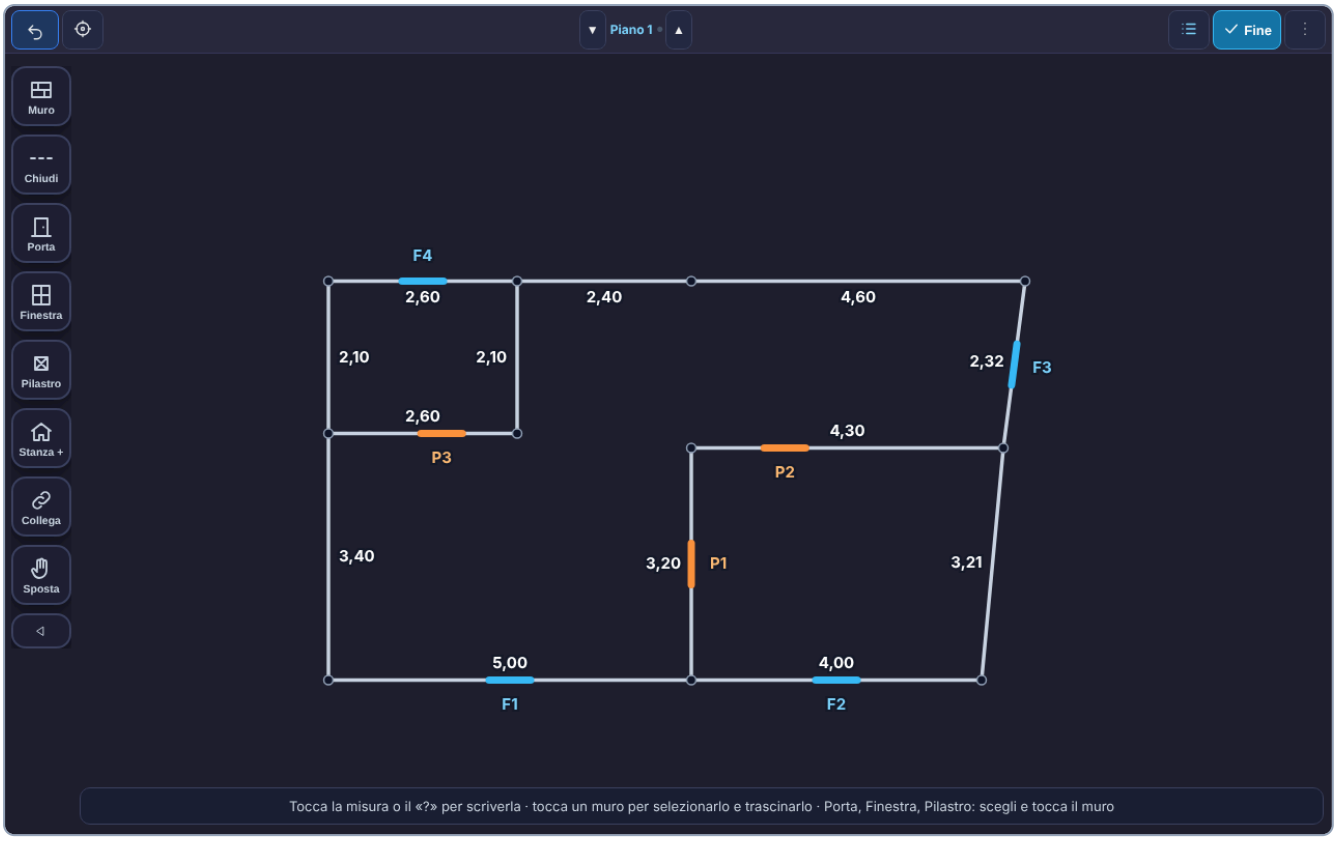



**Figura 106** · **Tablet** — Rilievo di un piano sul tablet

# 21 File, copie e sincronizzazione

## 21.1 Salvare e aprire

- Il lavoro si salva da solo sul dispositivo a ogni modifica: chiudendo e riaprendo l'app ritrovi il progetto.
- **File › Salva progetto** scarica il file del progetto (.json) — è il file da conservare e da passare tra dispositivi.
- **Salva con nome…** sceglie nome e cartella (sul PC).
- **Carica progetto** apre un file salvato. **Nuovo** parte da una sessione vuota.

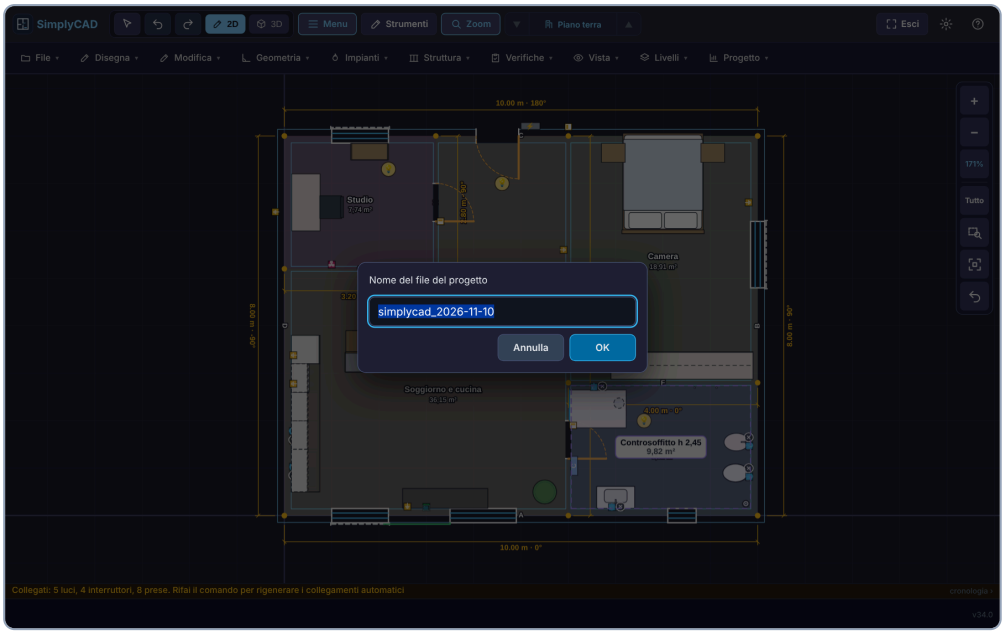



**Figura 107** · **PC** — Nome del file del progetto

## 21.2 Copie di sicurezza e sincronizzazione

**File › Copie e sincronizzazione**: scegli una volta una cartella (anche sincronizzata con Dropbox, OneDrive, Google Drive, o una chiavetta). Ogni 10 minuti ci va una copia del progetto (le 10 più recenti più una al giorno per una settimana), con **Torna a una copia**.

- **Sincronizza** confronta questo dispositivo con la cartella e prende la versione cambiata; se sono cambiate entrambe chiede quale tenere e conserva l'altra.
- Sui dispositivi che non permettono di scegliere cartelle (Android): **Invia** e **Ricevi** con lo stesso confronto.
- L'elenco dei progetti nella cartella permette di aprirli da un altro dispositivo.

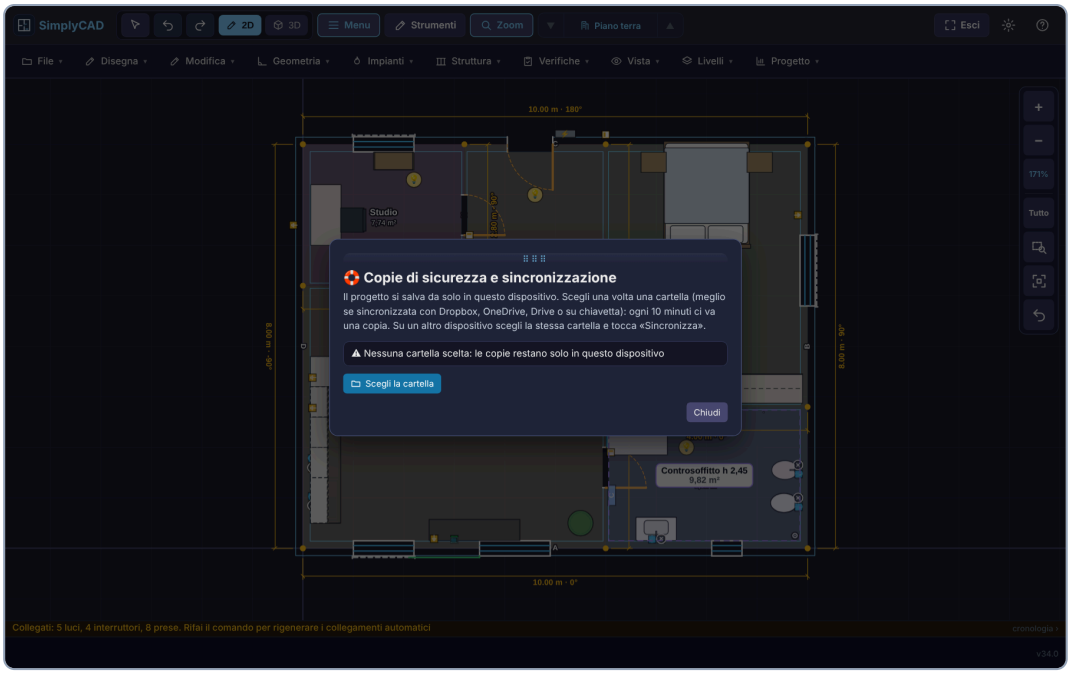



**Figura 108** · **PC** — Copie di sicurezza e sincronizzazione

## 21.3 Condividere

**File › Condividi progetto…** manda il file via Drive, e-mail o la condivisione del dispositivo.

## 21.4 Dati progetto

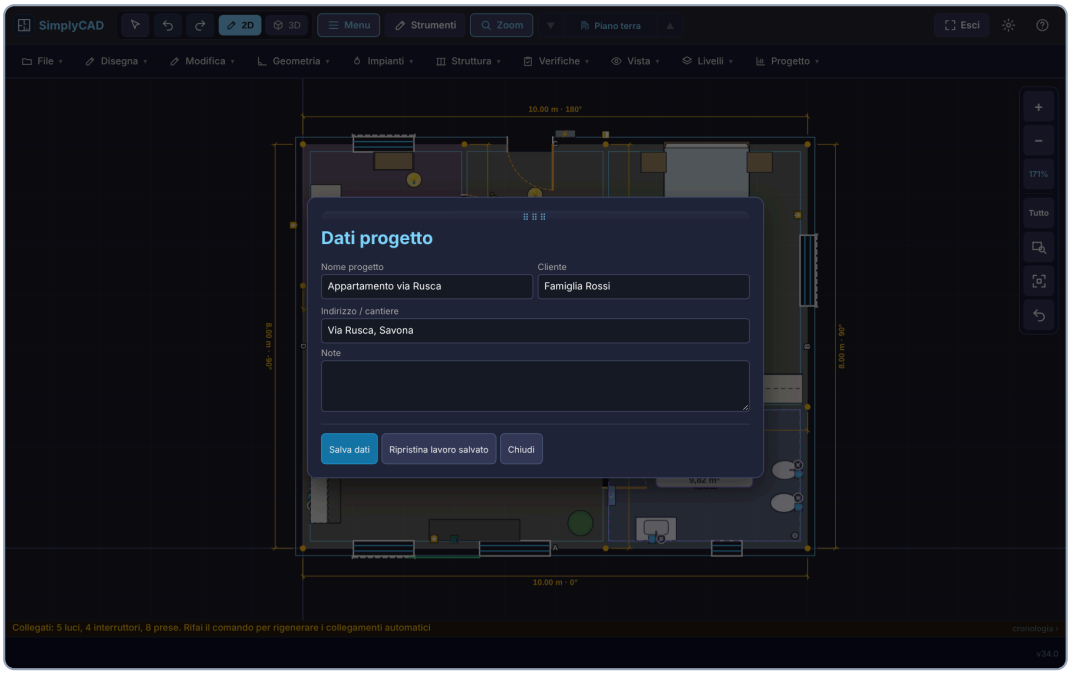



**Figura 109** · **PC** — Dati del progetto: compilano cartiglio e preventivo

# 22 Impostazioni

Il pulsante ⚙ apre le impostazioni, divise in gruppi. Le scelte restano sul dispositivo.



**Figura 110** · **PC** — Gruppi delle impostazioni

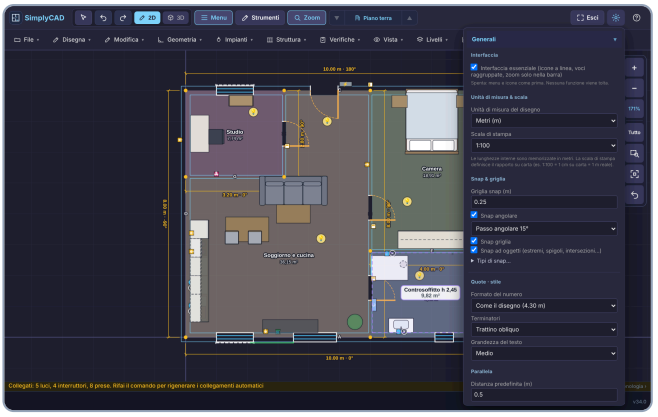


**Figura 111** · **PC** — Generali: unità, scala, snap

| Gruppo | Cosa si regola |
|---|---|
| Generali | Interfaccia essenziale, unità di misura del disegno, scala di stampa, griglia e snap (anche per tipo di punto), stile delle quote, distanza della Parallela, tolleranza di selezione, cerchio di rotazione, profondità del 3D, quota h+ degli oggetti, pulsante Messaggi. |
| Muri | Altezza, spessore, materiale e colore dei muri nuovi; stile linea e tratto di tutti i muri; modalità di disegno (asse, filo interno, filo esterno). |
| Porte e finestre | Misure di partenza delle nuove aperture. |
| Scale | Tipo proposto, larghezza, pedata, norma delle verifiche. |
| Arredi | Rotazione iniziale, allineamento al muro più vicino, evita sovrapposizioni. |
| Schermo e input | Puntatore (tipo, dimensione e colore della croce, colore per funzione), guida a schermo, striscia di stato, modalità di input (mouse, tablet), cursore vicino al dito, tastierino, menu contestuale esteso, maniglia per spostare la vista, modalità smartphone (rilievo). |
| Menu e barre | Posizione del menu, barra interattiva, strumenti rapidi, barra zoom, riquadro messaggi. |

**Attenzione**

Se nel 3D vedi righe scure che si muovono, prova l'altra «3D · profondità» (normale / logaritmica) e riapri l'app.

# 23 Scorciatoie e comandi scritti

## 23.1 Tastiera (PC)

| Tasto | Comando | Tasto | Comando |
|---|---|---|---|
| W | Muro | Ctrl+Z / Ctrl+Y | Annulla / Ripeti |
| D | Porta | Ctrl+C / X / V | Copia / Taglia / Incolla |
| F | Finestra | Ctrl+D | Duplica |
| L | Scala | Ctrl+A | Seleziona tutto |
| R | Stanza | Canc | Elimina selezione |
| A | Arredo | Ctrl+P | Stampa / PDF |
| Q | Quota | Ctrl+S | Salva |
| M | Misura | Esc | Fine comando / chiude menu |
| X | Testo | 0 | Zoom tutto |
| B | Riquadro | + / − | Ingrandisci / riduci |
| T | Rifila | Z | Zoom finestra |
| E | Estendi | ⇧Z | Zoom precedente |
| S | Dividi | G | Snap griglia |
| K | Angolo | F3 | Snap a oggetti |
| O | Parallela | PagSu / PagGiù | Piano sopra / sotto |

## 23.2 Gesti (tablet e telefono)

| Gesto | Effetto |
|---|---|
| Tocco | Seleziona o mette un punto. |
| Trascinare (Seleziona) | Sposta la vista; sull'oggetto selezionato lo sposta. |
| Trascinare (disegno) | Muove il cursore sfalsato; al rilascio mette il punto. |
| Due dita | Sposta e ingrandisce. |
| Tocco rapido con due dita | Menu contestuale. |
| Toccare due volte nello stesso punto | Passa all'oggetto sotto. |

## 23.3 Comandi scritti

Nel riquadro **Messaggi** si possono scrivere comandi, utili per disegnare con le misure esatte. Scrivi `?` per l'elenco, `? nome` per i dettagli; l'elenco completo è in **❓ › Comandi scritti**.

| Comando | Esempio | Effetto |
|---|---|---|
| muro x,y x,y … | muro 0,0 5,0 5,4 sp=30cm | Muri tra i punti (opzioni spessore e altezza). |
| porta muro pos [larg] [alt] | porta A 1.2 0.9 | Porta sul muro A, centro a 1,2 m dall'inizio. |
| finestra muro pos larg alt davanzale | finestra B 2 1.2 1.4 0.9 | Finestra sul muro B. |
| arredo tipo x,y [ang] | arredo letto matrimoniale 3,2 | Arredo nel punto (arredo elenco = tipi). |
| quota · misura · testo | testo 2,3 Cucina | Quote, misure e testi. |
| sposta dx dy · ruota gradi · specchio x\|y | sposta 1 0 | Trasforma la selezione. |
| piano · piano nuovo · piano copia | piano 1 | Gestione dei piani. |
| tetto tipo pendenza% [sporto] | tetto doppia 35 0.5 | Tetto del piano corrente. |
| computo · quadro · prezzo voce euro | prezzo pavimento 55 | Computo e prezzi. |
| mostra / nascondi | nascondi arredi | Visibilità in pianta. |
| 2d · 3d · stampa · salva | 3d | Viste e file. |

# 24 Problemi frequenti

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| La stanza non si crea | I muri non si toccano: usa Geometria › Chiudi muri o Aggancia sul punto aperto. |
| Tocco un controsoffitto invece della luce sotto | Tocca di nuovo nello stesso punto: la selezione passa all'oggetto sotto. |
| Non riesco a spostare un oggetto nel prospetto | Il primo tocco seleziona; trascina dopo, partendo dall'oggetto selezionato. |
| Gli impianti coprono il prospetto | Pulsante 👁 Vista: impianti solo elettrico, solo idraulico o nessuno; etichette nascoste. |
| L'idraulico non si rigenera | La rete è stata corretta a mano e resta ferma. Usa Impianti › Impianto idraulico · rifai adesso per ricrearla. |
| Il 3D è lento sul tablet | Spegni le skin in Vista, usa modelli 3D leggeri, nascondi gli impianti. |
| Righe scure nel 3D | ⚙ › 3D · profondità: prova l'altra opzione e riapri l'app. |
| Trascino un pensile e si muove la base | Tocca più volte finché in basso compare il nome del pensile, poi trascina partendo da dentro il pensile. |
| Ho separato la cucina e voglio rimetterla insieme | Scegli i pezzi e crea un blocco (🧱 Crea blocco). L'editor a moduli non si riapre: usa Annulla subito dopo aver separato, se ti serve. |
| Una finestra (proprietà, computo) è finita fuori posto | Doppio tocco sulla sua maniglia ⠿⠿⠿: torna al posto iniziale. |
| Nel 3D di notte la luce cambia | Dalla v33.7 le lampade accese restano fisse; in caso di dubbio usa «Giorno». |
| Sul telefono non trovo i menu di disegno | Il telefono serve per rilievo e controllo. Se serve davvero: ⚙ › Apri comunque il CAD completo. |
| Nel rilievo il progetto caricato non si vede | Dalla v33.2 compare in grigio sotto lo schizzo; tocca ⌖ per inquadrarlo. |
| Ho perso il lavoro | File › Copie e sincronizzazione › Torna a una copia. Attiva sempre la cartella delle copie. |
| File da un altro dispositivo non si apre | Aggiorna l'app: un file salvato con una versione più nuova avvisa all'apertura. |
| Errori di stampa (scala sbagliata) | Nella stampa usa «Usa 1:xx» consigliato, oppure scegli un foglio più grande. |

**Consiglio**

Per segnalare un problema indica versione (❓ › Informazioni), dispositivo e i passi fatti; se possibile allega il file del progetto.